

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐÀO HỒNG TƯƠI

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH ASP.NET VÀ MVC
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ DỰ BÁO
NHU CẦU SẢN XUẤT CỦA XƯỞNG THÊU BTF, XÃ PHÚ
THỊNH, TỈNH THÁI NGUYÊN**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN - 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài:

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH ASP.NET VÀ MVC
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ DỰ BÁO
NHU CẦU SẢN XUẤT CỦA XƯỞNG THÊU BTF, XÃ PHÚ
THỊNH, TỈNH THÁI NGUYÊN**

Sinh viên thực hiện:

Đào Hồng Tươi

Lớp/ Khóa:

KTPM K21B

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS. Nguyễn Văn Núi

THÁI NGUYÊN - 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS. Nguyễn Văn Núi – giáo viên hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện Báo cáo đồ án tốt nghiệp. Những góp ý quý báu, sự hướng dẫn tận tâm cùng những kinh nghiệm thực tiễn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. Thầy luôn dành thời gian theo sát, hướng dẫn em từ việc định hướng nội dung, xây dựng hệ thống cho đến chỉnh sửa những chi tiết nhỏ trong báo cáo. Sự tận tâm, nghiêm túc và trách nhiệm của thầy không chỉ giúp em hoàn thành đồ án mà còn giúp em học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong quá trình nghiên cứu và làm việc.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tận tình giảng dạy và đồng hành cùng em trong suốt thời gian học tập. Những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mà thầy cô truyền đạt là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đề tài đồ án này.

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn các cá nhân, cơ quan và tổ chức đã hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài liệu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người đã góp phần quan trọng giúp em hoàn thiện báo cáo và có thêm nhiều góc nhìn thực tế về lĩnh vực nghiên cứu.

Trong thời gian thực hiện đề tài, em đã học hỏi thêm được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế liên quan đến quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. Em hy vọng báo cáo sẽ nhận được những nhận xét và góp ý từ quý thầy cô để em có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đào Hồng Tươi

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Ứng dụng công nghệ lập trình ASP.NET và MVC xây dựng website quản lý hoạt động và dự báo nhu cầu sản xuất của Xưởng thêu BTF, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên” là kết quả của quá trình tìm hiểu, phân tích và phát triển của cá nhân em. Trong quá trình thực hiện, em có tham khảo một số tài liệu, bài viết và nguồn thông tin liên quan nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển đề tài. Các nội dung tham khảo đều đã được ghi chú và trích dẫn phù hợp. Toàn bộ nội dung, kết quả và dữ liệu trong báo cáo đều gắn với quá trình thực hiện thực tế của đề tài. Em xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung được trình bày.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đào Hồng Tươi

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC BẢNG	vi
DANH MỤC HÌNH	viii
CHƯƠNG I	1
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.4. Cơ sở lý thuyết	4
1.4.1. Cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ xưởng thuê	4
1.4.2. Cơ sở lý thuyết về dự báo nhu cầu	5
1.5. Công nghệ và công cụ sử dụng	6
1.5.1. Ngôn ngữ mô hình hóa UML	6
1.5.2. Ngôn ngữ lập trình C#.....	6
1.5.3. Kiến trúc ASP.NET Core MVC	7

1.5.4. Công nghệ thiết kế giao diện.....	8
1.5.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	9
1.6. Ý nghĩa thực tiễn	10
CHƯƠNG II	11
KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	11
2.1. Khảo sát hiện trạng.....	11
2.2. Mô tả bài toán.....	12
2.3. Yêu cầu về hệ thống	12
2.3.1. Yêu cầu chức năng	12
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng	14
2.4. Phân tích hệ thống	15
2.5. Phân tích chi tiết từng chức năng	17
2.5.1.Chức năng Đăng nhập	17
2.5.2.Chức năng Thêm phòng kinh doanh	20
2.5.3. Chức năng Sửa thông tin phòng kinh doanh	22
2.5.4. Chức năng Xóa phòng kinh doanh.....	24
2.5.5. Chức năng Thêm shop.....	26
2.5.6. Chức năng Sửa thông tin shop	29
2.5.7. Chức năng Xóa shop	31
2.5.8. Chức năng Thêm sản phẩm	33
2.5.9. Chức năng Xóa sản phẩm.....	35
2.5.10. Chức năng Thêm biên thể	37
2.3.11. Chức năng Sửa biên thể.....	39

2.3.12. Chức năng Xoá biến thể	41
2.3.13. Chức năng Tạo đơn hàng	43
2.3.14. Chức năng Sửa thông tin đơn hàng	45
2.3.15. Chức năng Cập nhật trạng thái đơn thuê	47
2.3.16. Chức năng Nhập kho	49
2.3.17. Chức năng Xem lịch sử nhập - xuất kho	51
2.3.18. Chức năng Xem thống kê	53
2.3.19. Chức năng Xem phân tích và dự báo nhu cầu.....	55
2.3.20. Chức năng Thêm tài khoản	57
2.3.21. Chức năng Sửa tài khoản.....	59
2.3.22. Chức năng Xoá tài khoản	61
2.6. Thiết kế bảng dữ liệu.....	63
CHƯƠNG III.....	67
TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG.....	67
KẾT LUẬN	73
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	74

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1. Đặc tả chức năng Đăng nhập	17
Bảng 2. 2. Đặc tả chức năng Thêm phòng kinh doanh	20
Bảng 2. 3. Đặc tả chức năng Sửa thông tin phòng kinh doanh	22
Bảng 2. 4. Đặc tả chức năng Xóa phòng kinh doanh	24
Bảng 2. 5. Đặc tả chức năng Thêm shop.....	26
Bảng 2. 6. Đặc tả chức năng Sửa thông tin shop.....	29
Bảng 2. 7. Đặc tả chức năng Xóa shop	31
Bảng 2.8. Đặc tả chức năng Thêm sản phẩm	33
Bảng 2. 9. Đặc tả chức năng Xóa sản phẩm.....	35
Bảng 2. 10. Đặc tả chức năng Thêm biến thể.....	37
Bảng 2. 11. Đặc tả Sửa biến thể	39
Bảng 2. 12. Đặc tả chức năng Tạo đơn hàng.....	43
Bảng 2. 13. Đặc tả chức năng Sửa thông tin đơn hàng	45
Bảng 2. 14. Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái đơn thù	47
Bảng 2. 15. Đặc tả chức năng Nhập kho	49
Bảng 2. 16. Đặc tả chức năng Xem lịch sử nhập - xuất kho	51
Bảng 2. 17. Đặc tả chức năng Xem thống kê	53
Bảng 2. 18. Đặc tả chức năng Xem phân tích và dự báo nhu cầu.....	55
Bảng 2. 19. Đặc tả chức năng Thêm tài khoản.....	57
Bảng 2. 20. Đặc tả chức năng tài khoản.....	59
Bảng 2. 21. Đặc tả chức năng Xóa tài khoản	61
Bảng 2. 22. Cấu trúc bảng User.....	63
Bảng 2. 23: Cấu trúc bảng Room	63

Bảng 2. 24: Cấu trúc bảng Shop.....	63
Bảng 2. 25: Cấu trúc bảng Product.....	63
Bảng 2. 26. Cấu trúc bảng ProductVariant.....	64
Bảng 2. 27. Cấu trúc bảng Inventory.....	64
Bảng 2. 28: Bảng cấu trúc InventoryLog	64
Bảng 2. 29: Cấu trúc bảng Order.....	65
Bảng 2. 30: Cấu trúc bảng OrderDetail.....	65

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ xưởng thủ (BPMN).....	5
Hình 2. 1: Sơ đồ Use Case tổng quát.....	15
Hình 2. 2: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý sản phẩm	15
Hình 2. 3: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý phòng kinh doanh.....	16
Hình 2. 4: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý tài khoản.....	16
Hình 2. 5: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý đơn hàng.....	16
Hình 2. 6: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý shop	17
Hình 2. 7: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý kho.....	17
Hình 2. 8: Sơ đồ trình tự Đăng nhập	19
Hình 2. 9: Sơ đồ hoạt động Đăng nhập	19
Hình 2. 10: Sơ đồ trình tự Thêm phòng kinh doanh	21
Hình 2. 11: Sơ đồ hoạt động Thêm phòng kinh doanh	21
Hình 2. 12: Sơ đồ trình tự Sửa thông tin phòng kinh doanh	23
Hình 2. 13: Sơ đồ hoạt động Sửa thông tin phòng kinh doanh	23
Hình 2. 14: Sơ đồ trình tự Xóa phòng kinh doanh	25
Hình 2. 15: Sơ đồ hoạt động Xóa phòng kinh doanh	26
Hình 2. 16: Sơ đồ trình tự Thêm shop.....	28
Hình 2. 17: Sơ đồ hoạt động Thêm shop.....	28
Hình 2. 18: Sơ đồ trình tự Sửa thông tin shop.....	30
Hình 2. 19: Sơ đồ hoạt động Sửa thông tin shop.....	30
Hình 2.20: Sơ đồ trình Xóa shop.....	32
Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động Xóa shop	32

Hình 2. 22: Sơ đồ trình tự thêm sản phẩm	34
Hình 2. 23: Sơ đồ hoạt động Thêm sản phẩm	34
Hình 2. 24: Sơ đồ trình tự Xóa sản phẩm.....	36
Hình 2. 25: Sơ đồ hoạt động Xóa sản phẩm.....	36
Hình 2. 26: Sơ đồ trình tự Thêm biến thể.....	38
Hình 2. 27: Sơ đồ hoạt động Thêm biến thể	38
Hình 2. 28: Sơ đồ trình tự Sửa biến thể.....	40
Hình 2. 29: Sơ đồ hoạt động Sửa biến thể.....	40
Hình 2. 30: Sơ đồ trình tự Xóa biến thể	42
Hình 2. 31: Sơ đồ trình tự Tạo đơn hàng.....	44
Hình 2. 32: Sơ đồ hoạt động Tạo đơn hàng	44
Hình 2. 33: Sơ đồ trình tự Sửa đơn hàng.....	46
Hình 2. 34: Sơ đồ hoạt động Sửa đơn hàng.....	46
Hình 2. 35: Sơ đồ trình tự Cập nhật trạng thái đơn thuê	48
Hình 2. 36: Sơ đồ hoạt động Cập nhật trạng thái đơn thuê	48
Hình 2. 37: Sơ đồ trình tự nhập kho	50
Hình 2. 38: Sơ đồ hoạt động Nhập kho	50
Hình 2. 39: Sơ đồ trình tự Xem lịch sử nhập – xuất kho	52
Hình 2. 40: Sơ đồ hoạt động Xem lịch sử nhập – xuất kho	52
Hình 2. 41: Sơ đồ trình tự Xem thống kê	54
Hình 2. 42: Sơ đồ hoạt động Xem thống kê	54
Hình 2. 43: Sơ đồ trình tự Xem phân tích và dự báo nhu cầu.....	56
Hình 2. 44: Sơ đồ hoạt động Xem phân tích và dự báo nhu cầu.....	56
Hình 2. 45: Sơ đồ trình tự Thêm tài khoản.....	58

Hình 2. 46: Sơ đồ hoạt động Thêm tài khoản	58
Hình 2. 47: Sơ đồ trình tự Sửa tài khoản.....	60
Hình 2. 48: Sơ đồ hoạt động Sửa tài khoản.....	60
Hình 2. 49: Sơ đồ trình tự Xoá tài khoản	62
Hình 2. 50: Sơ đồ hoạt động chức năng xoá tài khoản.....	62
Hình 2. 51: Sơ đồ lớp	66
Hình 3.1: Giao diện trang đăng nhập	67
Hình 3. 2: Giao diện dashboard.....	68
Hình 3. 3: Giao diện quản lý đơn hàng admin/nhân viên kinh doanh.....	68
Hình 3. 4: Giao diện quản lý đơn hàng đối với nhân viên sản xuất	69
Hình 3. 5: Giao diện quản lý sản phẩm	70
Hình 3. 6: Giao diện quản lý kho	70
Hình 3. 7: Giao diện quản lý phòng ban.....	71
Hình 3. 8: Giao diện thống kê và dự báo.....	71
Hình 3. 9: Giao diện quản lý tài khoản.....	72

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và sản xuất đang trở thành xu hướng cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp. Việc số hóa quy trình không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng quản lý dữ liệu. Đối với ngành thủ vi tính – lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao về nguyên vật liệu, tiến độ và chất lượng sản phẩm, công tác quản lý kho và theo dõi sản xuất.

Tuy nhiên, tại Xưởng thủ BTF (xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên), nhiều quy trình quản lý hiện vẫn được thực hiện thủ công bằng sổ sách và các công cụ rời rạc. Điều này làm khó khăn trong việc kiểm kê, tìm kiếm thông tin và theo dõi tình trạng nguyên vật liệu. Đồng thời, việc thiếu một hệ thống dữ liệu tập trung cũng làm gia tăng nguy cơ sai sót trong quản lý và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn của xưởng.

Bên cạnh đó, công tác nhập nguyên vật liệu chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế thay vì phân tích dữ liệu lịch sử, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho dư thừa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đơn hàng mà còn tác động đến chi phí vận hành và uy tín của xưởng.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, đề tài “Ứng dụng công nghệ lập trình ASP.NET và MVC xây dựng website quản lý hoạt động và dự báo nhu cầu sản xuất của Xưởng thủ BTF, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, hỗ trợ số hóa các nghiệp vụ quản lý kho, sản xuất và đơn hàng. Hệ thống sử dụng nền tảng ASP.NET Core MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung, đồng thời tích hợp chức năng thống kê và dự báo nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên dữ liệu sản xuất trong quá khứ.

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý hỗ trợ lưu trữ và xử lý dữ liệu tập trung, kết hợp chức năng dự báo nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên dữ liệu lịch sử. Thông qua đó, hệ thống giúp tối ưu quá trình quản lý, giảm thiểu sai sót trong vận hành và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định phù hợp dựa trên dữ liệu thực tế, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại xưởng thủ BTF

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và xây dựng giải pháp website quản trị tập trung ứng dụng công nghệ ASP.NET Core MVC nhằm chuyển đổi số toàn diện quy trình vận hành tại Xưởng thêu BTF. Hệ thống hướng đến việc tích hợp chặt chẽ giữa quản lý đơn hàng, kho vận và phân tích dự báo, từ đó tối ưu hóa nguồn lực sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Dựa trên yêu cầu thực tiễn tại Xưởng thêu BTF, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể trên hai phương diện: nghiệp vụ quản trị và kỹ thuật công nghệ.

Về phương diện nghiệp vụ quản trị

Xây dựng hệ thống quản lý tập trung nhằm đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ quản lý các danh mục như phòng kinh doanh, shop trên nền tảng Etsy, sản phẩm, đơn hàng và kho phơi áo.

Hỗ trợ theo dõi tiến độ sản xuất và trạng thái đơn hàng qua các giai đoạn như tiếp nhận, sản xuất và hoàn thành, giúp nâng cao khả năng kiểm soát và phối hợp công việc giữa các bộ phận. Bao gồm các chức năng thống kê và báo cáo dữ liệu như số lượng đơn hàng theo từng phòng ban, shop, khoảng thời gian và sản lượng hoàn thành.

Hỗ trợ phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên dữ liệu lịch sử nhằm hỗ trợ lập kế hoạch nhập hàng, hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho dư thừa.

Về phương diện kỹ thuật và công nghệ

Đề tài sử dụng công nghệ ASP.NET Core MVC kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, đáp ứng nhu cầu xử lý và truy xuất thông tin trong quá trình vận hành.

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thao tác và phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng bộ phận trong xưởng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình quản lý kho và hoạt động tại Xưởng thêu BTF, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, đối tượng nghiên cứu chính bao gồm quy trình nhập – xuất kho, quản lý số lượng tồn kho áo, theo dõi thông tin sản phẩm và hỗ trợ dự báo nhu cầu phôi áo phục vụ cho sản xuất.

Đề tài hướng đến việc nghiên cứu nhu cầu sử dụng hệ thống của các nhóm người dùng trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý tại xưởng, bao gồm:

Quản trị viên (Admin): Có nhiệm vụ quản lý tổng thể hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, theo dõi thông tin tồn kho, quản lý dữ liệu sản phẩm và xem các báo cáo thống kê, kết quả phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Nhân viên kinh doanh: Thực hiện quản lý thông tin shop, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và theo dõi các thống kê liên quan đến hoạt động kinh doanh của xưởng.

Nhân viên sản xuất: Thực hiện cập nhật tình trạng sản xuất, quản lý nhập – xuất kho và theo dõi số lượng tồn kho.

Các đối tượng trên đều có nhu cầu sử dụng một hệ thống quản lý tập trung nhằm hỗ trợ lưu trữ dữ liệu đồng bộ, tránh nhầm lẫn trong quá trình quản lý thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý kho cũng như hoạt động sản xuất tại xưởng thêu.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về mặt nghiệp vụ

Đề tài tập trung nghiên cứu và số hóa quy trình quản lý hoạt động tại Xưởng thêu BTF, bao gồm quản lý đơn hàng, quản lý kho nguyên vật liệu và hỗ trợ dự báo nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Hệ thống chủ yếu giải quyết các bài toán quản lý nội bộ của xưởng, không bao gồm các chức năng thanh toán trực tuyến hoặc tích hợp với các đơn vị vận chuyển.

- Về mặt chức năng

Hệ thống được xây dựng dưới dạng website quản lý tập trung với các phân hệ chức năng dành cho quản trị viên (Admin), nhân viên kinh doanh và nhân viên sản xuất.

Chức năng dự báo nhu cầu nguyên vật liệu được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích và thống kê dữ liệu lịch sử đơn hàng. Kết quả dự báo chỉ mang tính chất hỗ trợ tham khảo trong quá trình ra quyết định và không thay thế hoàn toàn vai trò của người quản lý trong việc lập kế hoạch nhập hàng.

1.4. Cơ sở lý thuyết

1.4.1. Cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ xưởng thêu

Quy trình hoạt động của xưởng thêu vi tính bao gồm nhiều công đoạn liên kết với nhau, từ tiếp nhận đơn hàng, quản lý nguyên vật liệu, thực hiện sản xuất cho đến kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm.

Tiếp nhận và quản lý đơn hàng

Quy trình bắt đầu khi bộ phận kinh doanh tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng hoặc từ các shop bán hàng trực tuyến Esty. Nhân viên tiến hành thêm thông tin về đơn hàng, vào hệ thống để phục vụ cho quá trình sản xuất. Đối với các sản phẩm theo yêu cầu riêng, nhân viên thiết kế sẽ xây dựng mẫu và tạo file thêu phù hợp trước khi chuyển cho bộ phận sản xuất để tiến hành thực hiện sản phẩm.

Quản lý kho và chuẩn bị sản xuất

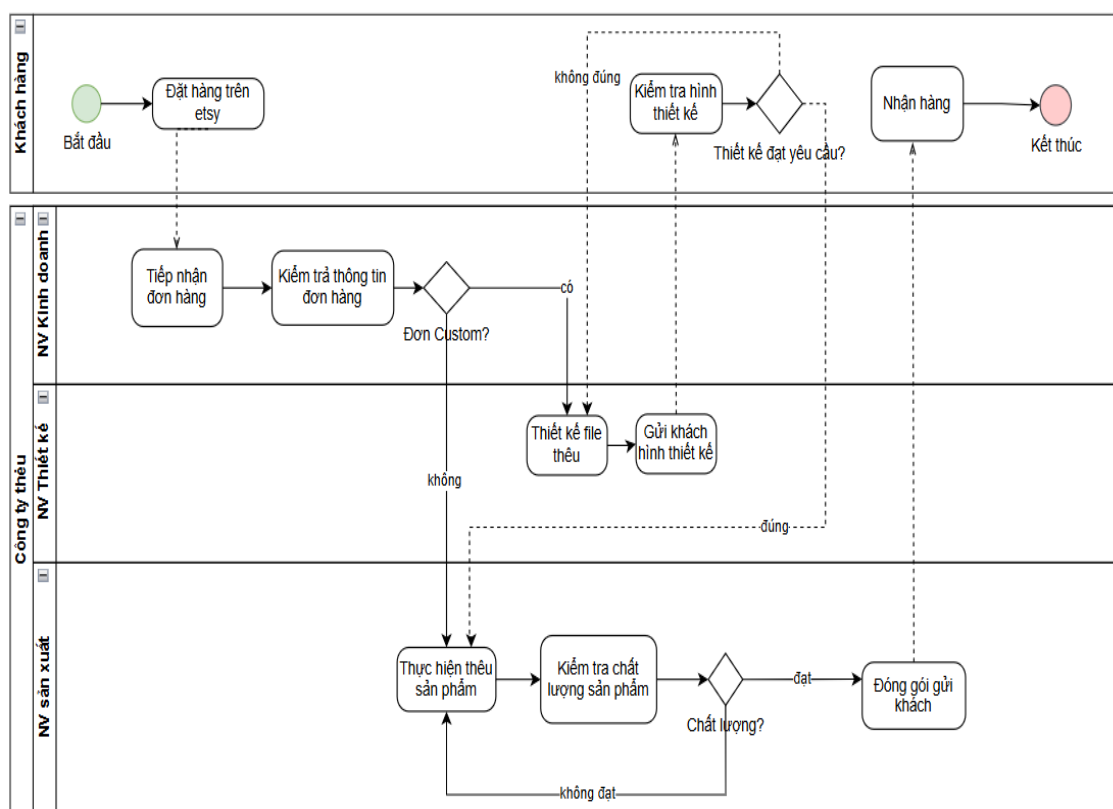
Sau khi tiếp nhận đơn hàng, bộ phận sản xuất kiểm tra số lượng nguyên vật liệu và phôi áo còn trong kho để phục vụ sản xuất. Nếu số lượng tồn kho không đủ, bộ phận sản xuất sẽ tiến hành nhập thêm nguyên vật liệu cần thiết.

Quá trình sản xuất

Bộ phận sản xuất tiến hành thực hiện thêu sản phẩm theo yêu cầu của đơn hàng. Trong quá trình này, nhân viên sản xuất cập nhật tình trạng sản xuất nhằm giúp các bộ phận liên quan dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng.

Kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm

Sau khi hoàn thành sản xuất, sản phẩm được kiểm định chất lượng trước khi đóng gói và bàn giao cho vận chuyển để gửi đến khách hàng. Những sản phẩm không đạt chất lượng sẽ được làm lại để đảm bảo chất lượng đầu ra.



Hình 1. 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ xưởng thêu (BPMN)

Quy trình trên là cơ sở để xây dựng các chức năng quản lý đơn hàng, quản lý kho, quản lý sản phẩm, thống kê và phân tích dữ liệu trong hệ thống quản lý hoạt động của Xưởng thêu BTF.

1.4.2. Cơ sở lý thuyết về dự báo nhu cầu

Dự báo nhu cầu được hiểu là việc phân tích dữ liệu trong quá khứ nhằm xác định xu hướng, hỗ trợ ước lượng nhu cầu trong thời gian tới. Trong lĩnh vực quản lý sản xuất và tồn kho, việc dự báo giúp doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch nhập nguyên vật liệu, hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá mức.

Đối với Xưởng thêu BTF, nhu cầu sử dụng vật liệu như phôi áo và chỉ thêu phụ thuộc vào số lượng đơn hàng theo từng giai đoạn. Vì vậy, việc phân tích dữ liệu nhập – xuất kho và số lượng vật liệu đã sử dụng trong quá khứ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất và quản lý tồn kho.

Trong phạm vi đề tài, chức năng dự báo được xây dựng dựa trên dữ liệu nhập – xuất kho thực tế kết hợp với số lượng sản phẩm đã sử dụng trong các giai đoạn trước nhằm hỗ trợ người quản lý đưa ra quyết định nhập nguyên vật liệu phù hợp.

Đề tài áp dụng phương pháp Trung bình trượt (Moving Average) để hỗ trợ dự báo nhu cầu nguyên vật liệu. Đây là phương pháp phân tích dữ liệu phổ biến, hoạt động dựa trên nguyên lý tính giá trị trung bình của dữ liệu trong một số giai đoạn gần nhất nhằm giảm ảnh hưởng của các biến động ngắn hạn và phản ánh xu hướng tiêu thụ trong thời gian tiếp theo. Kết quả dự báo mang tính chất hỗ trợ tham khảo, giúp người quản lý tại Xưởng thêu BTF chủ động hơn trong công tác nhập nguyên vật liệu và quản lý tồn kho phục vụ sản xuất.

1.5. Công nghệ và công cụ sử dụng

1.5.1. Ngôn ngữ mô hình hóa UML

UML (Unified Modeling Language) là ngôn ngữ mô hình hóa tiêu chuẩn hỗ trợ việc phân tích, thiết kế và biểu diễn các hệ thống phần mềm. UML sử dụng tập hợp các ký hiệu và biểu đồ trực quan để mô tả cấu trúc và hành vi của hệ thống một cách rõ ràng và nhất quán [1]

Trong đề tài, UML được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý hoạt động cho Xưởng thêu BTF. Việc sử dụng UML giúp mô hình hóa các yêu cầu nghiệp vụ thực tế thành các mô hình logic, từ đó hỗ trợ quá trình xây dựng và triển khai hệ thống hiệu quả hơn. Một số vai trò chính của UML trong quá trình xây dựng hệ thống gồm:

Trực quan hóa nghiệp vụ: các Sơ đồ Use Case và Activity Diagram giúp mô tả quy trình hoạt động và luồng xử lý nghiệp vụ của hệ thống một cách trực quan.

Mô tả sự tương tác giữa các thành phần: Sơ đồ Sequence Diagram được sử dụng để mô tả trình tự tương tác giữa người dùng và các thành phần của hệ thống thông qua giao diện (View), Controller, Model và cơ sở dữ liệu trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Hỗ trợ thiết kế hệ thống: Sơ đồ Class Diagram giúp mô tả cấu trúc lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống.

Tăng khả năng bảo trì và mở rộng: Việc sử dụng UML giúp hệ thống được thiết kế rõ ràng, thuận lợi cho quá trình phát triển, kiểm thử và nâng cấp trong tương lai.

1.5.2. Ngôn ngữ lập trình C#

C# là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng, mã nguồn mở và đa nền tảng, được sử dụng trên nền tảng .NET. Trong dự án website Xưởng thêu BTF, C# được dùng

để xây dựng các chức năng xử lý nghiệp vụ, điều khiển luồng dữ liệu và triển khai logic hoạt động của hệ thống [2].

Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật:

- Mô hình hướng đối tượng: C# hỗ trợ mạnh mẽ các đặc tính như kế thừa, đóng gói, đa hình và trừu tượng, giúp cấu trúc hệ thống quản lý tại Xưởng thêu BTF được tổ chức chặt chẽ dưới dạng các lớp (Class) và đối tượng (Object). Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, bảo trì các chức năng và tái sử dụng mã nguồn trong các giai đoạn nâng cấp tiếp theo.
- Cơ chế quản lý bộ nhớ: Ngôn ngữ tích hợp bộ thu gom rác tự động (Garbage Collection), giúp giải phóng vùng nhớ khi không sử dụng, từ đó đảm bảo hiệu năng ổn định cho hệ thống.
- Tích hợp hệ sinh thái: C# có sự kết hợp chặt chẽ với ASP.NET Core và SQL Server, tạo ra một môi trường phát triển đồng bộ, bảo mật và hiệu suất cao.

Trong quá trình triển khai hệ thống quản lý cho xưởng, C# mang lại nhiều ưu thế như cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú và khả năng xử lý lỗi tốt. Tuy nhiên, ngôn ngữ này cũng yêu cầu lập trình viên cần nắm vững kiến trúc ứng dụng và lập trình hướng đối tượng để tối ưu hóa hệ thống hiệu quả. Bên cạnh đó, việc triển khai trên môi trường thực tế đòi hỏi kinh nghiệm nhất định về bảo mật và quản lý server để đảm bảo ứng dụng hoạt động bền bỉ.

1.5.3. Kiến trúc ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là mô hình kiến trúc được sử dụng để phát triển hệ thống quản lý hoạt động cho Xưởng thêu BTF. Mô hình này giúp phân tách hệ thống thành các thành phần riêng biệt, hỗ trợ quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống hiệu quả hơn. Kiến trúc MVC gồm ba thành phần chính:

Model (Lớp dữ liệu)

Model đại diện cho dữ liệu và các nghiệp vụ của hệ thống. Các Model thực hiện tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core nhằm hỗ trợ lưu trữ và xử lý dữ liệu.

View (Lớp giao diện)

View là thành phần đảm nhiệm việc hiển thị dữ liệu tới người dùng. Giao diện hệ thống được xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap và Razor Syntax nhằm tạo ra giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu quản lý tại xưởng.

Controller (Lớp điều khiển)

Trong mô hình MVC, Controller đảm nhận chức năng tiếp nhận request từ người dùng, tương tác với Model để xử lý dữ liệu và trả kết quả về View nhằm hiển thị thông tin tương ứng. Đây là thành phần trung gian giúp điều phối luồng xử lý giữa giao diện và hệ thống.

Luồng hoạt động của mô hình MVC được diễn ra theo thứ tự sau: người dùng thao tác trên giao diện, yêu cầu được gửi tới Controller để xử lý, sau đó Controller tương tác với Model và cơ sở dữ liệu trước khi trả kết quả về View để hiển thị cho người dùng.

Lý do lựa chọn kiến trúc ASP.NET Core MVC:

Phân tách chức năng rõ ràng: Việc tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu giúp hệ thống dễ quản lý và thuận tiện cho quá trình phát triển.

Dễ bảo trì và mở rộng: Mô hình MVC giúp việc bảo trì và mở rộng hệ thống được nâng cao do các thành phần được tách biệt rõ ràng, từ đó hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau khi chỉnh sửa chức năng.

Hỗ trợ phát triển giao diện linh hoạt: ASP.NET Core MVC hỗ trợ xây dựng giao diện trực quan và dễ dàng tích hợp với các công nghệ frontend.

Tích hợp tốt với Entity Framework Core và SQL Server: Giúp quá trình thao tác và quản lý dữ liệu thuận tiện hơn trong quá trình phát triển hệ thống.

Hỗ trợ cơ chế Routing: Cho phép xây dựng các đường dẫn URL rõ ràng và thuận tiện cho việc điều hướng giữa các chức năng trong hệ thống.

1.5.4. Công nghệ thiết kế giao diện

Để đảm bảo tính trực quan, tốc độ phản hồi và trải nghiệm người dùng tối ưu cho hệ thống quản lý xưởng thêu, đề án đã áp dụng các công nghệ nền tảng sau:

HTML5 & CSS3: Là bộ khung tiêu chuẩn, giúp xây dựng cấu trúc trang web vững chắc và định hình phong cách hiển thị hiện đại, hỗ trợ tương thích với các trình duyệt web phổ biến hiện nay.

Tailwind CSS (Utility-first framework): Đây là công cụ chủ đạo để thiết kế, triển khai giao diện. Khác với cách tiếp cận truyền thống, Tailwind giúp tối ưu hóa dung

lượng file CSS, cho phép tùy chỉnh giao diện linh hoạt, hiện đại và đồng nhất trên toàn hệ thống mà không cần viết quá nhiều file CSS riêng lẻ.

JavaScript (ES6+) & jQuery: JavaScript đóng vai trò xử lý các logic tương tác phía Client, giúp người dùng nhận phản hồi ngay lập tức. jQuery được sử dụng để tối ưu hóa việc thao tác DOM và rút ngắn thời gian xử lý các sự kiện giao diện.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): Là nhân tố then chốt giúp hệ thống vận hành mượt mà. Công nghệ này cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng hoặc số lượng phôi kho ngay tại chỗ mà không cần tải lại trang (reloading), giúp tăng hiệu suất làm việc cho người dùng xưởng thêu.

Material Symbols (Google Fonts): Thay thế cho Font Awesome, cung cấp hệ thống biểu tượng (icons) sắc nét, đồng nhất theo triết lý thiết kế Material Design, giúp giao diện trở nên trực quan và dễ thao tác.

Responsive Design: Toàn bộ giao diện được thiết kế theo tư duy ưu tiên thiết bị di động (Mobile-first), đảm bảo quản lý xưởng thêu vẫn hiệu quả ngay cả khi sử dụng trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

1.5.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Đồ án sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho hệ thống quản lý xưởng thêu BTF. Việc lựa chọn SQL Server dựa trên các ưu điểm sau:

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Dữ liệu về sản phẩm, biến thể sản phẩm, đơn hàng và tồn kho được đảm bảo tính toàn vẹn nhờ các cơ chế ràng buộc của SQL Server như khóa chính, khóa ngoại, Constraints và Transactions.

Hiệu năng và khả năng mở rộng tốt: SQL Server có khả năng thực thi và xử lý tốt các truy vấn phức tạp trong hệ thống cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thống kê dữ liệu và quản lý số lượng lớn đơn hàng, phù hợp với nhu cầu mở rộng hệ thống trong tương lai.

Bảo mật và phân quyền: Việc kiểm soát quyền truy cập dữ liệu được thực hiện thông qua cơ chế phân quyền của SQL Server, từ đó đảm bảo mỗi vai trò như Admin, nhân viên chỉ được phép sử dụng các chức năng.

Tích hợp tốt với ASP.NET Core MVC: Hệ thống sử dụng Entity Framework Core làm ORM để kết nối với SQL Server. Điều này giúp đơn giản hóa thao tác truy

vấn dữ liệu thông qua LINQ, tăng khả năng bảo trì mã nguồn và hạn chế các lỗi bảo mật như SQL Injection.

Hỗ trợ công cụ quản lý trực quan: SQL Server Management Studio (SSMS) hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu, kiểm tra cấu trúc bảng, sao lưu và phục hồi dữ liệu một cách thuận tiện trong quá trình phát triển hệ thống.

1.6. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý xưởng thêu BTF với mục tiêu quản lý đơn hàng, theo dõi tình trạng tồn kho và quá trình sản xuất. Hệ thống đem lại các giá trị thực tiễn sau:

Tối ưu quy trình đơn hàng: Hệ thống giúp quá trình tạo và quản lý đơn hàng được thực hiện nhanh chóng hơn, đồng thời hỗ trợ cập nhật trạng thái đơn hàng chính xác và giảm thiểu nhầm lẫn trong quá trình xử lý.

Quản lý tồn kho chính xác: Hệ thống hỗ trợ quản lý số lượng sản phẩm theo từng size và color, giúp kiểm soát tồn kho hiệu quả và hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa hàng hóa.

Hỗ trợ theo dõi tiến độ sản xuất: Nhân viên sản xuất có thể cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn, giúp các bộ phận dễ dàng theo dõi tiến độ và phối hợp làm việc.

Lưu trữ và tra cứu dữ liệu thuận tiện: Hệ thống hỗ trợ lưu trữ lịch sử nhập xuất kho, thông tin đơn hàng và dữ liệu sản phẩm tập trung, giúp việc tìm kiếm dễ dàng và quản lý nhanh chóng hơn.

Hỗ trợ thống kê và dự báo: Thông qua các chức năng thống kê doanh thu, sản lượng và dự báo nhu cầu sản phẩm, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định quản lý và nhập hàng hợp lý hơn.

Nâng cao hiệu quả vận hành: Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giúp giảm khối lượng công việc thủ công, tối ưu thời gian thực hiện và tăng hiệu suất công việc cho các bộ phận trong xưởng thêu.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà hệ thống còn có khả năng mở rộng và phát triển thêm nhiều chức năng trong tương lai.

CHƯƠNG II

KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

Hiện tại, xưởng thuê BTF đang quản lý đơn hàng và quy trình làm việc chủ yếu thông qua Google Sheets. Mỗi phòng ban sẽ sử dụng một đường link Google Sheets riêng để quản lý dữ liệu công việc. Trong mỗi file Google Sheets lại được chia thành nhiều sheet nhỏ tương ứng với từng shop hoặc từng nhóm đơn hàng khác nhau.

Khi có đơn hàng mới, nhân viên kinh doanh sẽ nhập thông tin đơn hàng trực tiếp lên Google Sheets, bao gồm thông tin khách hàng, sản phẩm, màu sắc, size, số lượng và mẫu thuê. Sau đó, bộ phận sản xuất sẽ truy cập vào từng file Google Sheets để xem danh sách đơn hàng cần thực hiện, lựa chọn trạng thái của đơn hàng trong quá trình sản xuất.

Sau khi hoàn thành sản xuất, quản lý bộ phận thuê sẽ tiến hành lọc các đơn hàng đã hoàn thành, tổng hợp danh sách và nhập thủ công thông tin vận chuyển lên hệ thống của Viettel Post để tạo vận đơn. Đến ngày hôm sau, trạng thái của các đơn hàng đã được thêm mã vận chuyển (tracking) sẽ được thay đổi trên Google Sheets.

Tuy nhiên, việc quản lý bằng Google Sheets còn tồn tại nhiều hạn chế như: dữ liệu phân tán trên nhiều file và nhiều sheet khác nhau, gây khó khăn trong việc quản lý và tra cứu.

Việc cập nhật trạng thái đơn hàng phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, dễ xảy ra sai sót hoặc thiếu đồng bộ giữa các bộ phận. Khó kiểm soát tồn kho theo màu sắc và size sản phẩm. Chưa có chức năng thống kê, báo cáo và dự báo nhu cầu tự động. Việc tổng hợp đơn hàng để tạo vận đơn vẫn thực mất nhiều thời gian do thao tác thủ công.

Từ những hạn chế trên, việc xây dựng hệ thống quản lý xưởng thuê tập trung là cần thiết nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý, tăng tính chính xác và nâng cao hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp.

2.2. Mô tả bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống quản lý dành cho xưởng thuê BTF nhằm hỗ trợ quản lý đơn hàng, sản phẩm, kho hàng và quy trình sản xuất một cách tập trung và hiệu quả hơn.

Hiện tại, xưởng thuê đang quản lý dữ liệu thông qua nhiều file Google Sheets khác nhau cho từng phòng ban và từng shop. Việc quản lý thủ công này gây khó khăn trong quá trình theo dõi đơn hàng, cập nhật trạng thái sản xuất, kiểm soát tồn kho và tổng hợp dữ liệu thống kê. Ngoài ra, dữ liệu dễ bị phân tán, thiếu đồng bộ và có nguy cơ xảy ra sai sót khi nhiều người cùng thao tác trên hệ thống.

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề trên bằng cách tập trung toàn bộ dữ liệu vào một hệ thống quản lý thống nhất. Nhân viên kinh doanh có thể tạo và quản lý đơn hàng, bộ phận sản xuất có thể theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn, trong khi bộ phận kho có thể quản lý tồn kho theo color và size sản phẩm.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ:

- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Quản lý sản phẩm và biến thể sản phẩm.
- Theo dõi lịch sử nhập xuất kho.
- Thống kê dữ liệu theo phòng ban, shop.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu nhập hàng dựa trên số lượng đơn hàng và tồn kho hiện tại.

Thông qua hệ thống này, doanh nghiệp có thể giúp quy trình làm việc nhanh chóng, nâng cao khả năng quản lý dữ liệu và cải thiện hiệu quả vận hành trong thực tế.

2.3. Yêu cầu về hệ thống

Hệ thống quản lý hoạt động và hỗ trợ dự báo tồn kho cho Xưởng thuê BTF được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu tập trung, hỗ trợ theo dõi quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả kiểm soát kho. Để đáp ứng mục tiêu đề ra, hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

2.3.1. Yêu cầu chức năng

Quản lý tài khoản

Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng thông qua các chức năng thêm, sửa, xóa tài khoản. Đồng thời hỗ trợ phân quyền người dùng nhằm đảm bảo mỗi bộ phận chỉ được sử dụng các chức năng đúng với vai trò của mình trong hệ thống.

Quản lý phòng kinh doanh

Cho phép quản lý thông tin các phòng kinh doanh trong xưởng, bao gồm thêm, sửa và xóa phòng ban. Hệ thống hỗ trợ gán các shop cho từng phòng kinh doanh và theo dõi số lượng shop mà mỗi phòng đang quản lý.

Quản lý shop

Quản lý danh sách shop bán hàng bằng các chức năng thêm, sửa và xóa shop. Người dùng có thể cập nhật thông tin shop và liên kết shop với phòng kinh doanh tương ứng để thuận tiện cho việc quản lý đơn hàng.

Quản lý sản phẩm

Cho phép quản lý thông tin sản phẩm và các biến thể của sản phẩm như màu sắc, kích thước. Hệ thống hỗ trợ thêm, sửa, xóa sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng.

Quản lý đơn hàng

Hệ thống hỗ trợ tạo và quản lý đơn hàng với các thông tin như khách hàng, sản phẩm, màu sắc, kích thước và link mẫu thumbnail. Người dùng có thể chỉnh sửa và theo dõi trạng thái đơn hàng trong quá trình sản xuất.

Bộ phận sản xuất có thể tiếp nhận đơn từ các phòng kinh doanh và cập nhật trạng thái xử lý như:

- Chưa có áo
- Chờ thumbnail
- Đang thumbnail
- Đã hoàn thành

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ lọc danh sách đơn theo từng trạng thái nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ sản xuất.

Quản lý kho

Cho phép quản lý việc nhập kho phơi áo và theo dõi số lượng tồn kho theo từng color và size. Hệ thống hỗ trợ cảnh báo khi số lượng tồn kho xuống thấp và lưu lại lịch sử nhập – xuất kho.

Thống kê

Hệ thống hỗ trợ thống kê dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau như số lượng đơn hàng theo phòng kinh doanh, theo shop hoặc theo thời gian. Ngoài ra còn hỗ trợ thống kê sản lượng tiêu, số lượng tồn kho và hiển thị dữ liệu dưới dạng Sơ đồ nhằm giúp người quản lý dễ dàng theo dõi hoạt động của xưởng.

Phân tích dữ liệu và dự báo

Hệ thống giúp phân tích xu hướng đơn hàng theo thời gian và thống kê các sản phẩm được sử dụng nhiều. Dựa trên dữ liệu đơn hàng và tồn kho, hệ thống hỗ trợ dự đoán nhu cầu nhập nguyên vật liệu nhằm giúp người quản lý chủ động hơn trong việc chuẩn bị hàng hóa và quản lý tồn kho.

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng

Hệ thống cần có khả năng xử lý nhanh các thao tác như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và thống kê dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong quá trình quản lý đơn hàng, kho và sản xuất tại xưởng.

Bảo mật

Việc xác thực đăng nhập kết hợp với cơ chế phân quyền theo vai trò giúp hệ thống quản lý quyền truy cập một cách chặt chẽ, từ đó tăng cường tính an toàn và bảo mật dữ liệu.

Tính dễ sử dụng

Giao diện được xây dựng với tiêu chí thân thiện và dễ sử dụng nhằm phù hợp với môi trường làm việc thực tế tại xưởng. Các chức năng được tổ chức logic, hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng và theo dõi dữ liệu hiệu quả hơn.

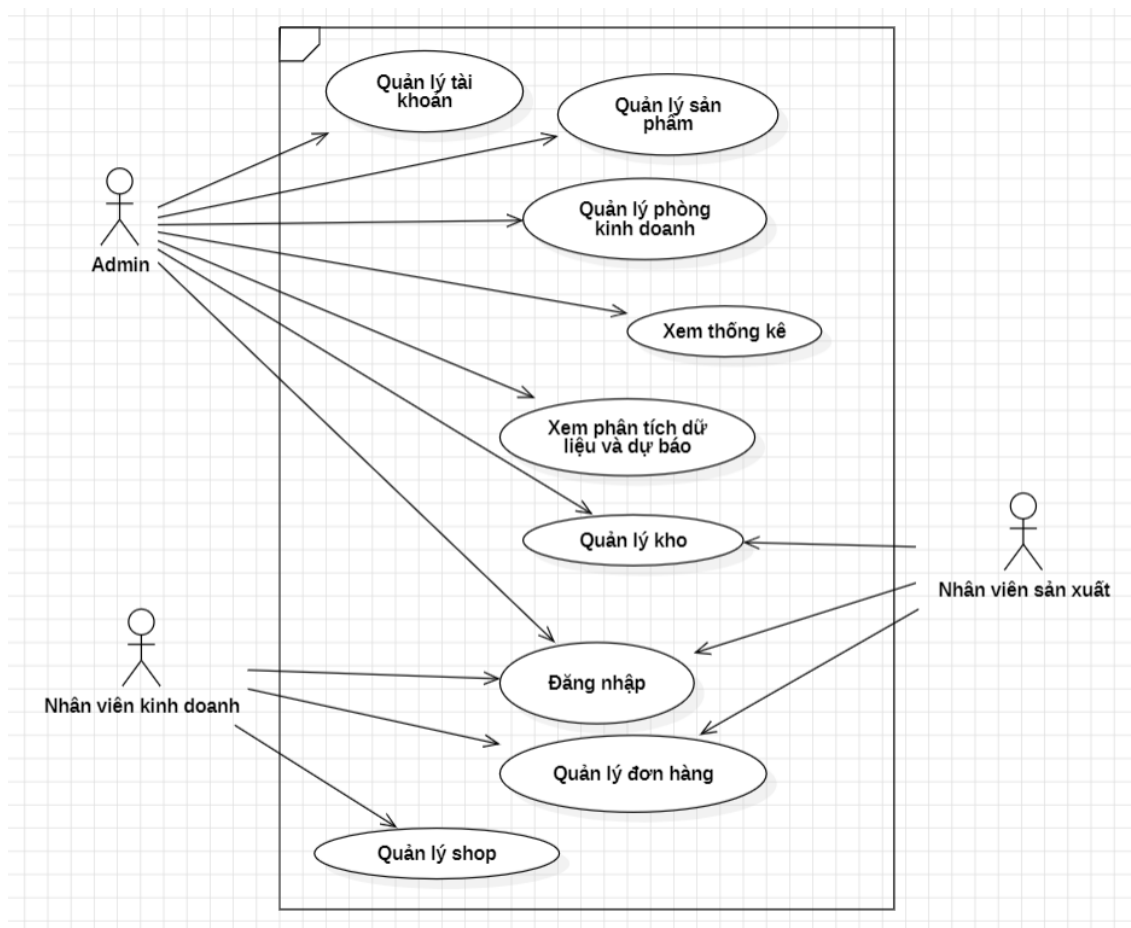
Tính ổn định

Hệ thống phải duy trì tính ổn định, giảm thiểu lỗi phát sinh và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn, hạn chế nguy cơ mất dữ liệu.

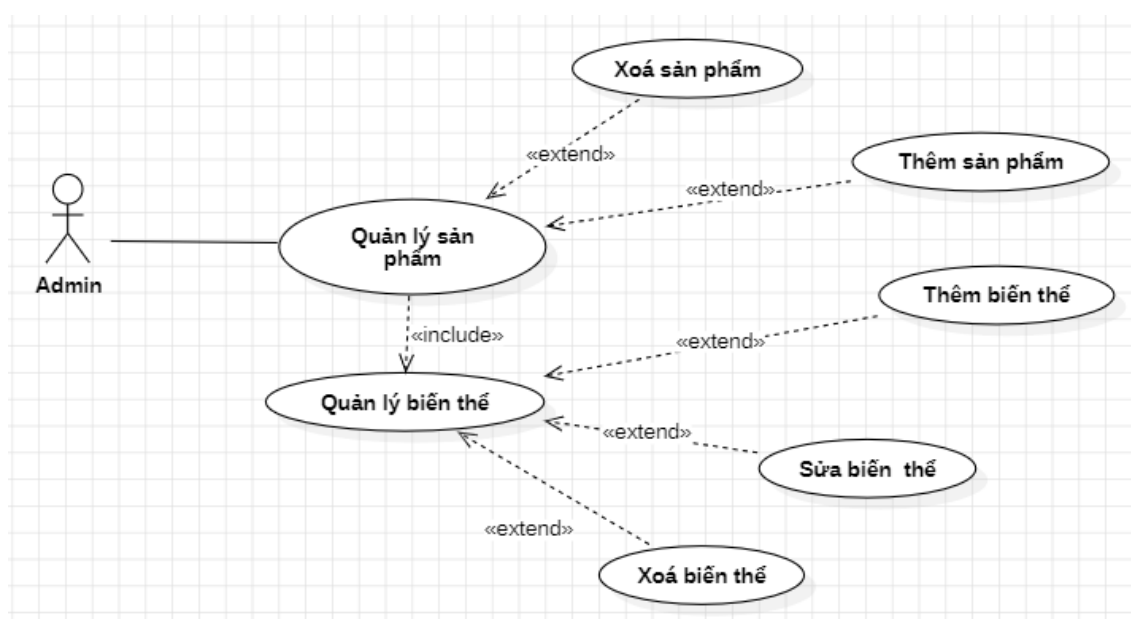
Khả năng mở rộng

Hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc MVC nhằm tăng khả năng bảo trì và mở rộng, từ đó hỗ trợ việc nâng cấp và phát triển thêm các chức năng phù hợp với nhu cầu hoạt động của xưởng tiêu trong tương lai.

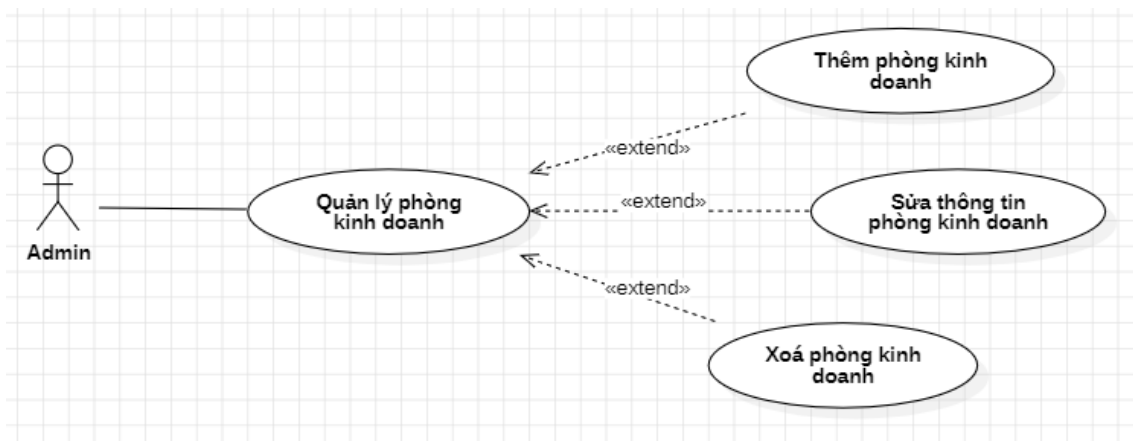
2.4. Phân tích hệ thống



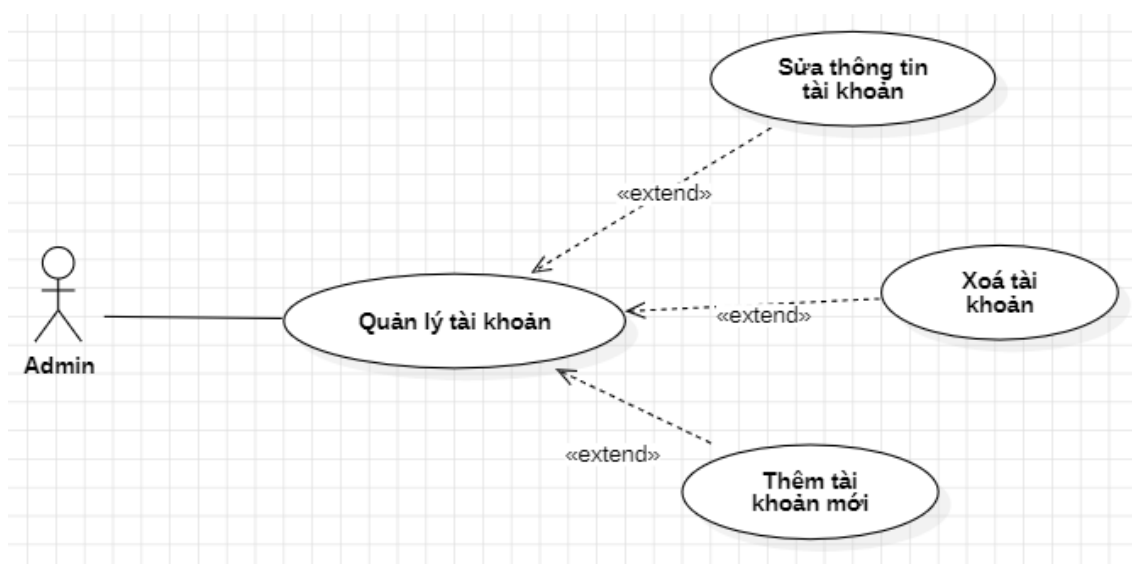
Hình 2. 1: Sơ đồ Use Case tổng quát



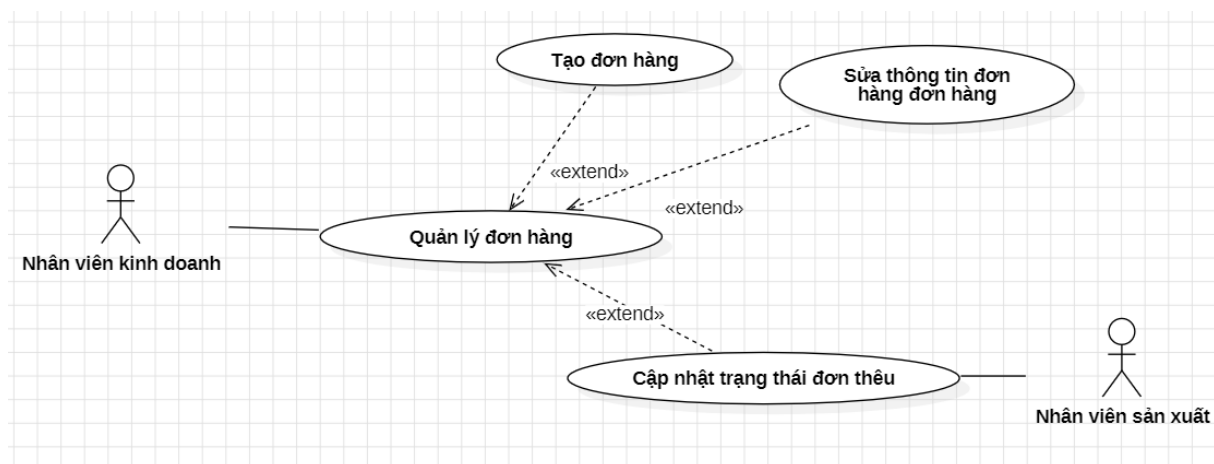
Hình 2. 2: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý sản phẩm



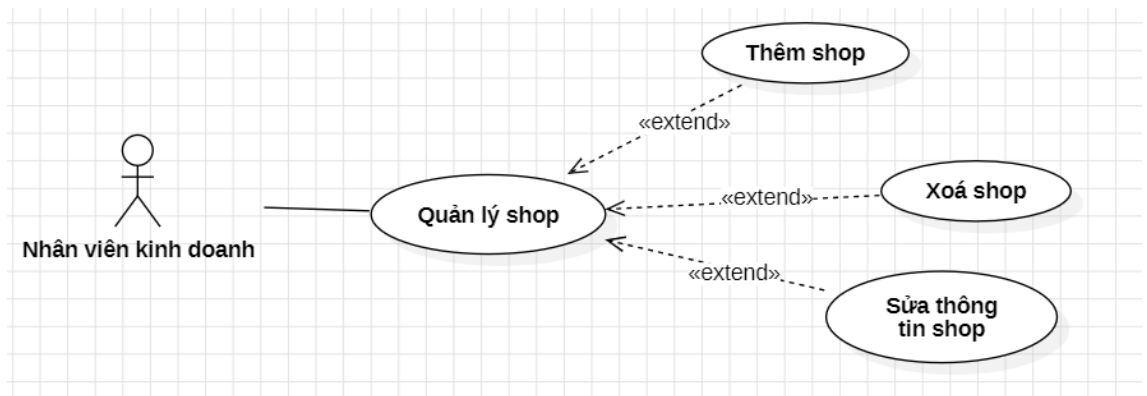
Hình 2. 3: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý phòng kinh doanh



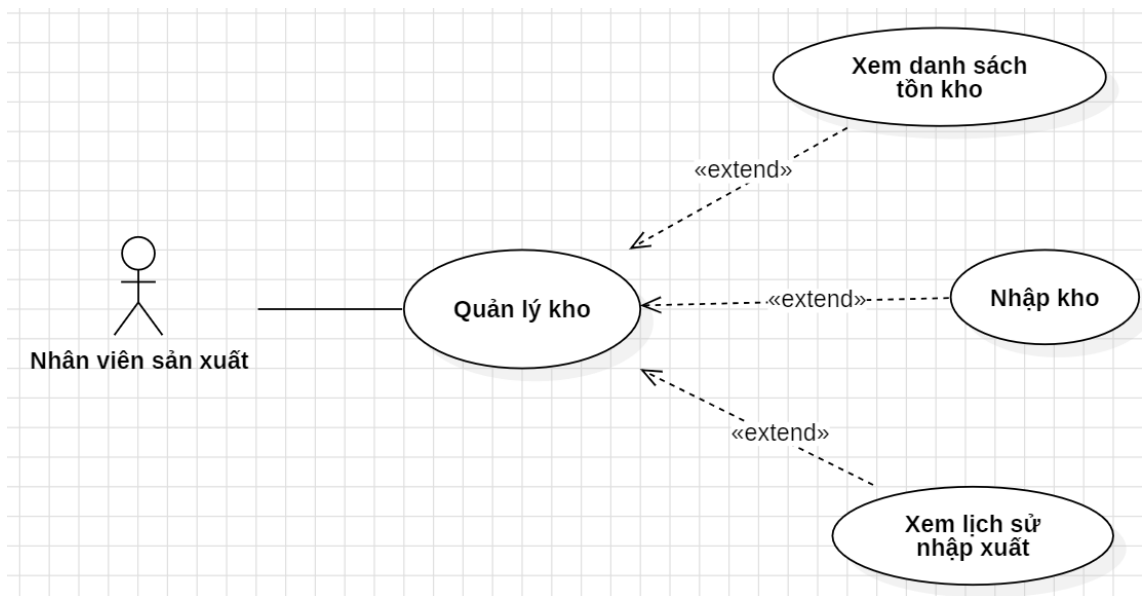
Hình 2. 4: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý tài khoản



Hình 2. 5: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý đơn hàng



Hình 2. 6: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý shop



Hình 2. 7: Sơ đồ Use Case phân rã quản lý kho

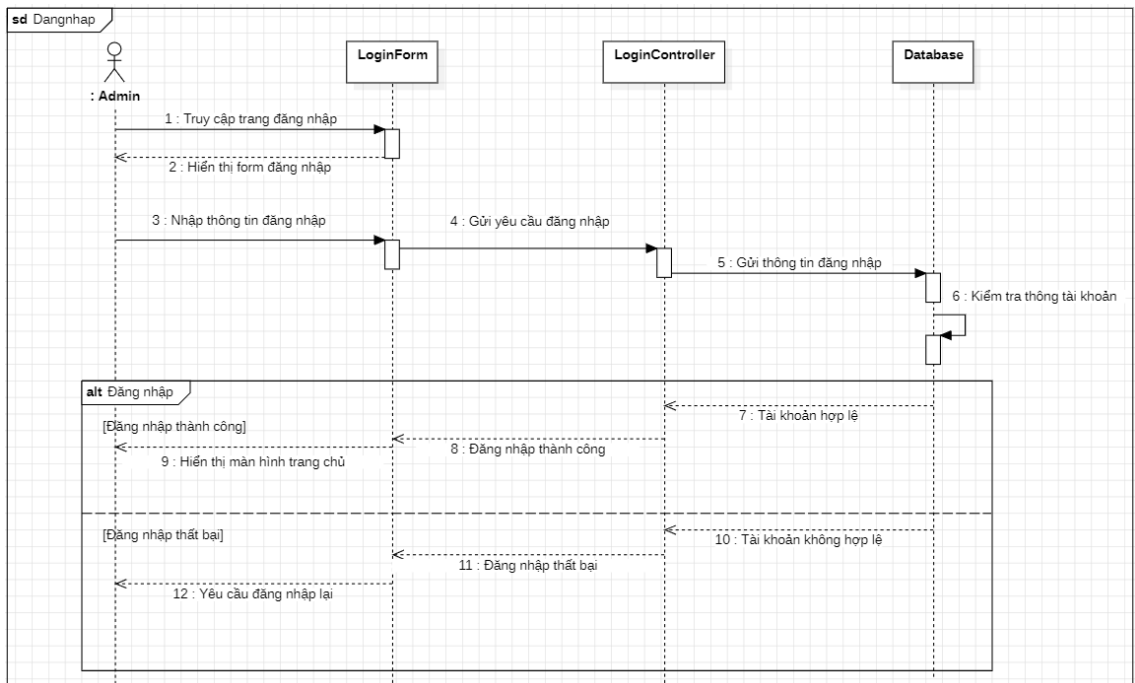
2.5. Phân tích chi tiết từng chức năng

2.5.1. Chức năng Đăng nhập

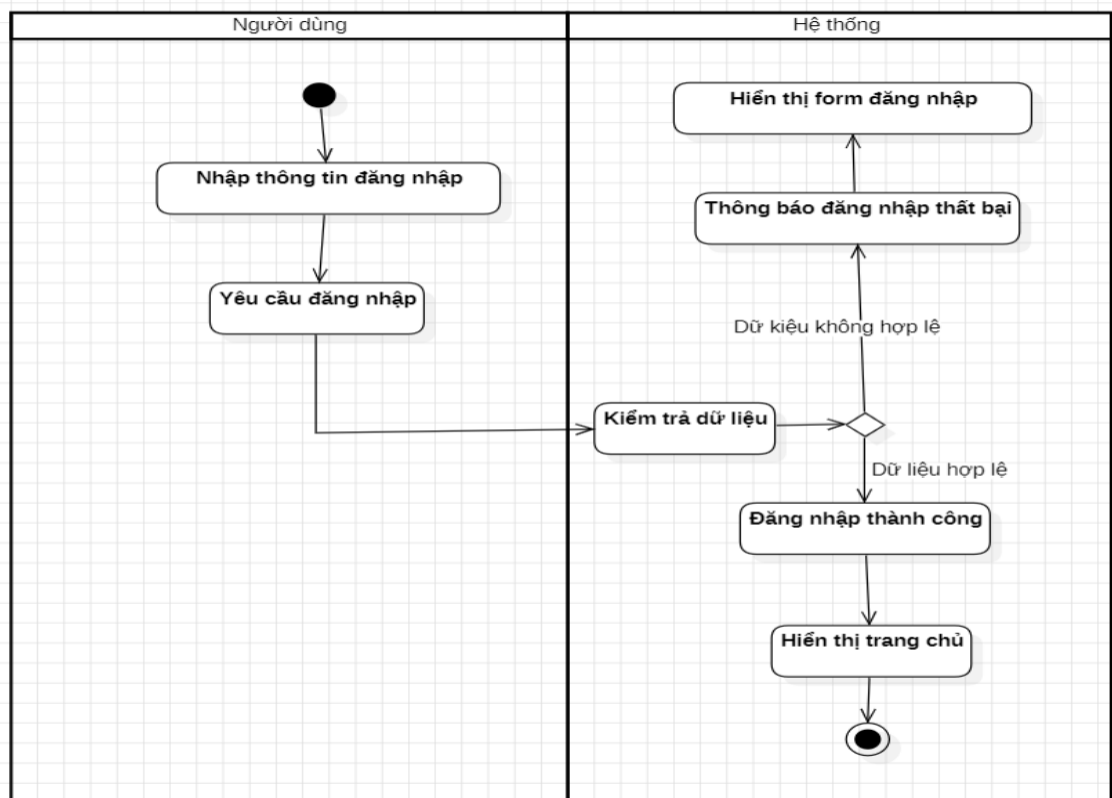
Bảng 2. 1. Đặc tả chức năng Đăng nhập

ID	UC-0.1
Tên Use Case	Đăng nhập

Mục đích	Cho phép actor truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tương ứng với quyền được cấp
Mô tả	Use case hỗ trợ xác thực tài khoản thông qua tên đăng nhập và mật khẩu nhằm cho phép truy cập hệ thống
Actor	Admin, nhân viên kinh doanh, nhân viên phòng thuê
Điều kiện trước	Actor đã có tài khoản hợp lệ và đang truy cập giao diện đăng nhập
Điều kiện sau	Sau khi xác thực thành công, hệ thống điều hướng người dùng đến trang chủ phù hợp
Luồng sự kiện chính	1. Actor truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Gửi thông tin đăng nhập đến hệ thống bằng cách chọn chức năng “Đăng nhập” 4. Hệ thống tiến hành xác thực dữ liệu tài khoản. 5. Nếu thông tin hợp lệ, giao diện trang chủ sẽ được hiển thị.
Luồng sự kiện phụ	4.1 Dữ liệu đăng nhập không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại dữ liệu.



Hình 2. 8: Sơ đồ trình tự Đăng nhập

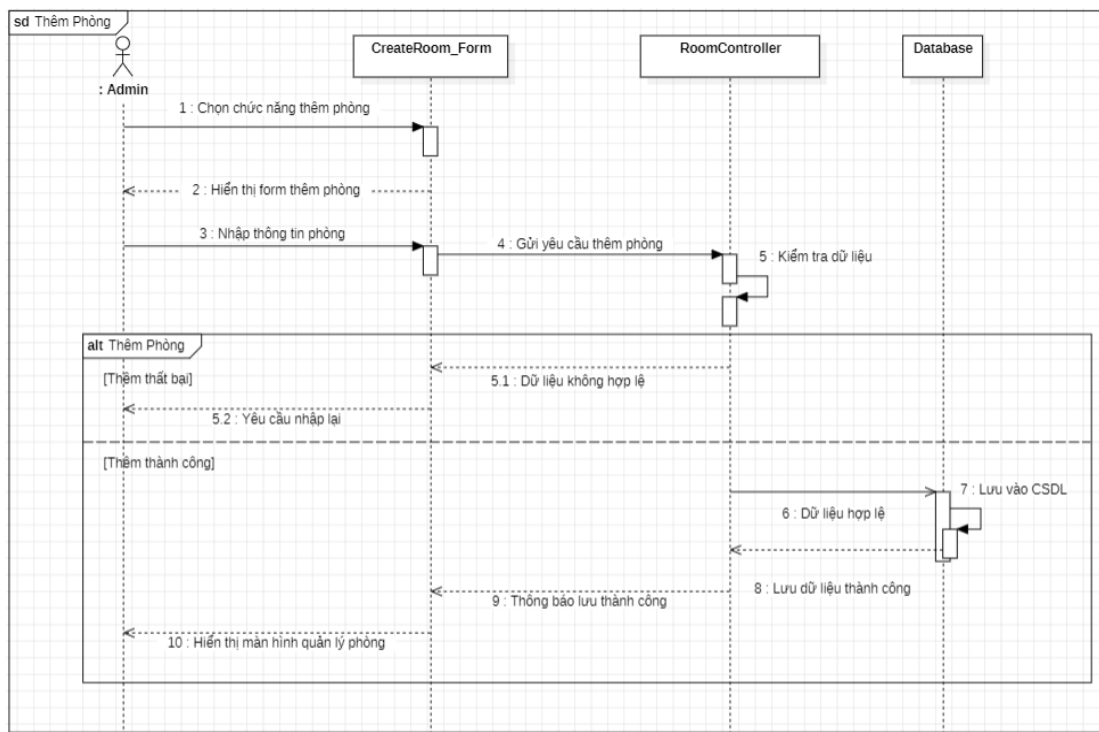


Hình 2. 9: Sơ đồ hoạt động Đăng nhập

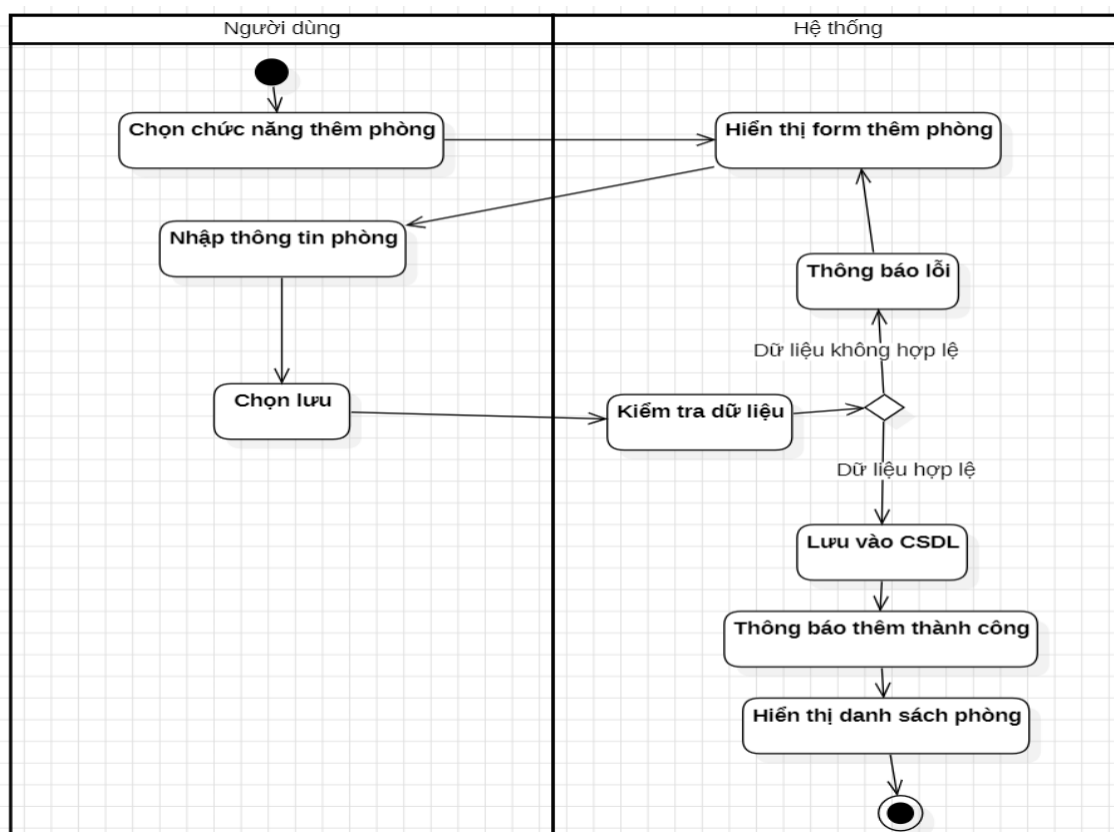
2.5.2. Chức năng Thêm phòng kinh doanh

Bảng 2. 2. Đặc tả chức năng Thêm phòng kinh doanh

ID	UC-0.2
Tên Use Case	Thêm phòng kinh doanh
Mục đích	Tạo phòng kinh doanh mới để quản lý
Mô tả	Cho phép quản trị viên thêm một phòng vào hệ thống để quản lý
Actor	Admin
Điều kiện trước	Actor vào hệ thống với quyền Admin và đang ở màn hình quản phòng
Điều kiện sau	Thông tin phòng được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu, dữ liệu không thay đổi nếu quá trình thêm thất bại
Luồng sự kiện chính	1. Admin thực hiện chọn chức năng thêm phòng 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin phòng 3. Admin thực hiện thêm thông tin phòng 4. Admin chọn lưu 5. Hệ thống rà soát kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống lưu dữ liệu 7. Hệ thống thông báo thành công thêm
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu trống hoặc trùng tên đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi yêu cầu Admin nhập lại



Hình 2. 10: Sơ đồ trình tự Thêm phòng kinh doanh

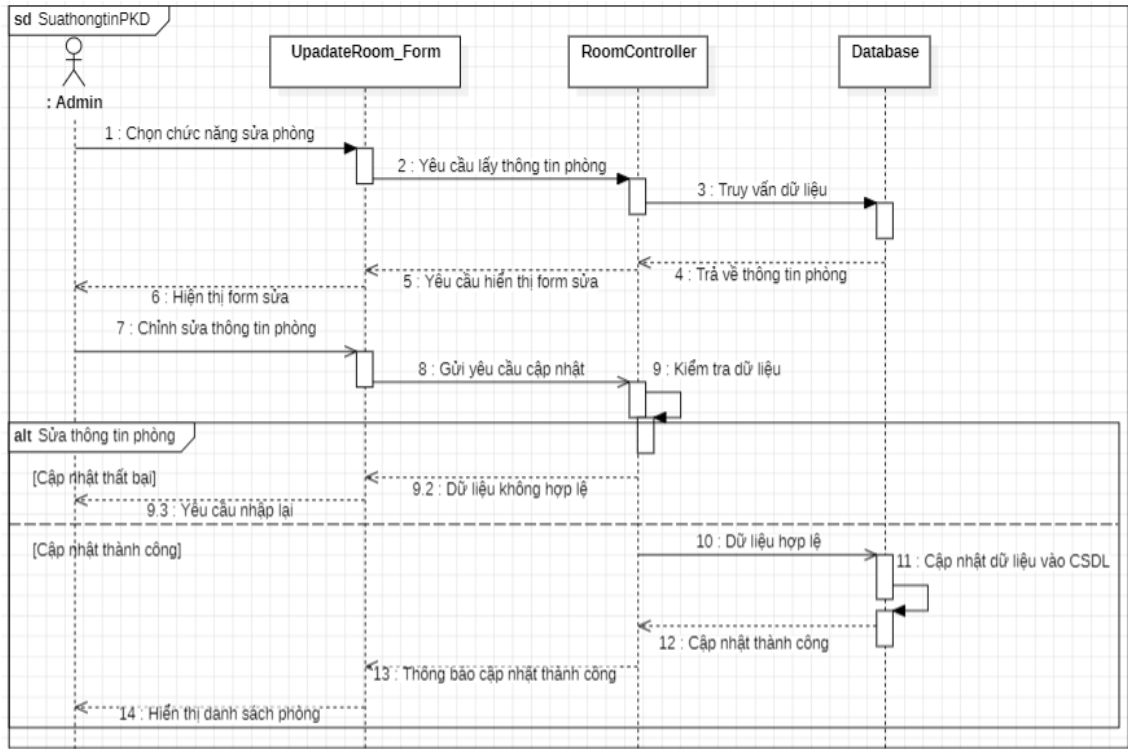


Hình 2. 11: Sơ đồ hoạt động Thêm phòng kinh doanh

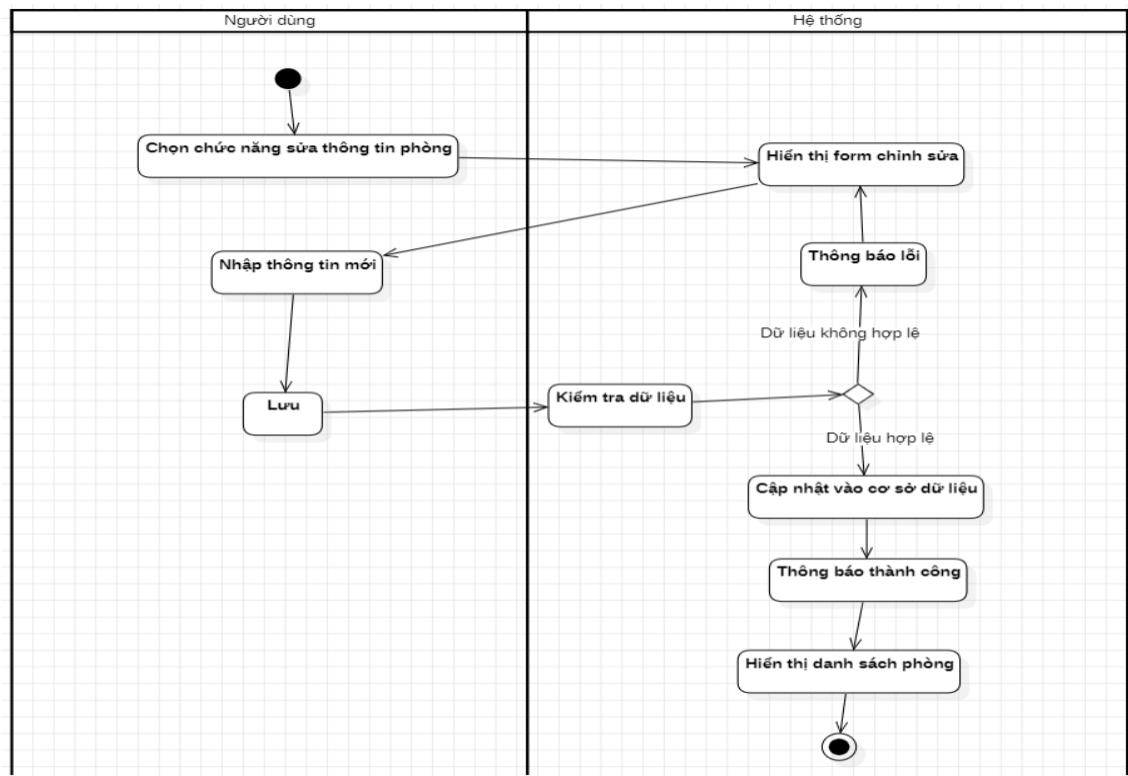
2.5.3. Chức năng Sửa thông tin phòng kinh doanh

Bảng 2. 3. Đặc tả chức năng Sửa thông tin phòng kinh doanh

ID	UC-0.3
Tên Use Case	Sửa thông tin phòng kinh doanh
Mục đích	Cập nhật lại thông tin của phòng kinh doanh
Mô tả	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của phòng đã tồn tại
Actor	Admin
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập với quyền Admin và đang ở màn hình quản lý phòng
Điều kiện sau	Thông tin phòng được cập nhật nếu thành công, không thay đổi dữ liệu nếu thất bại
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn phòng cần sửa 2. Admin chọn chức năng cập nhật thông tin phòng được chọn. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa dữ liệu hiện tại của phòng ban 4. Admin chỉnh sửa thông tin phòng 5. Admin chọn lưu, dữ liệu chỉnh sửa được lưu vào hệ thống 6. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của thông tin 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu 8. Hệ thống thông báo thành công
Luồng sự kiện phụ	6.1 Dữ liệu trống hoặc trùng tên phòng khác: Hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ yêu cầu người dùng nhập lại



Hình 2. 12: Sơ đồ trình tự Sửa thông tin phòng kinh doanh



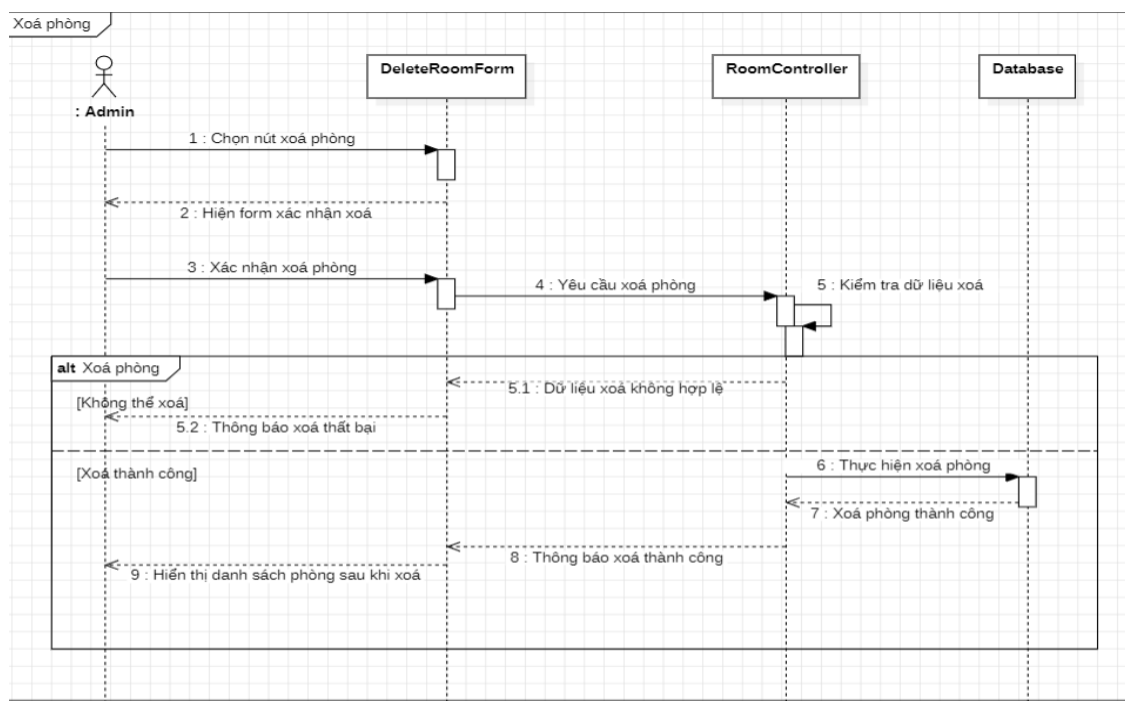
Hình 2. 13: Sơ đồ hoạt động Sửa thông tin phòng kinh doanh

2.5.4. Chức năng Xóa phòng kinh doanh

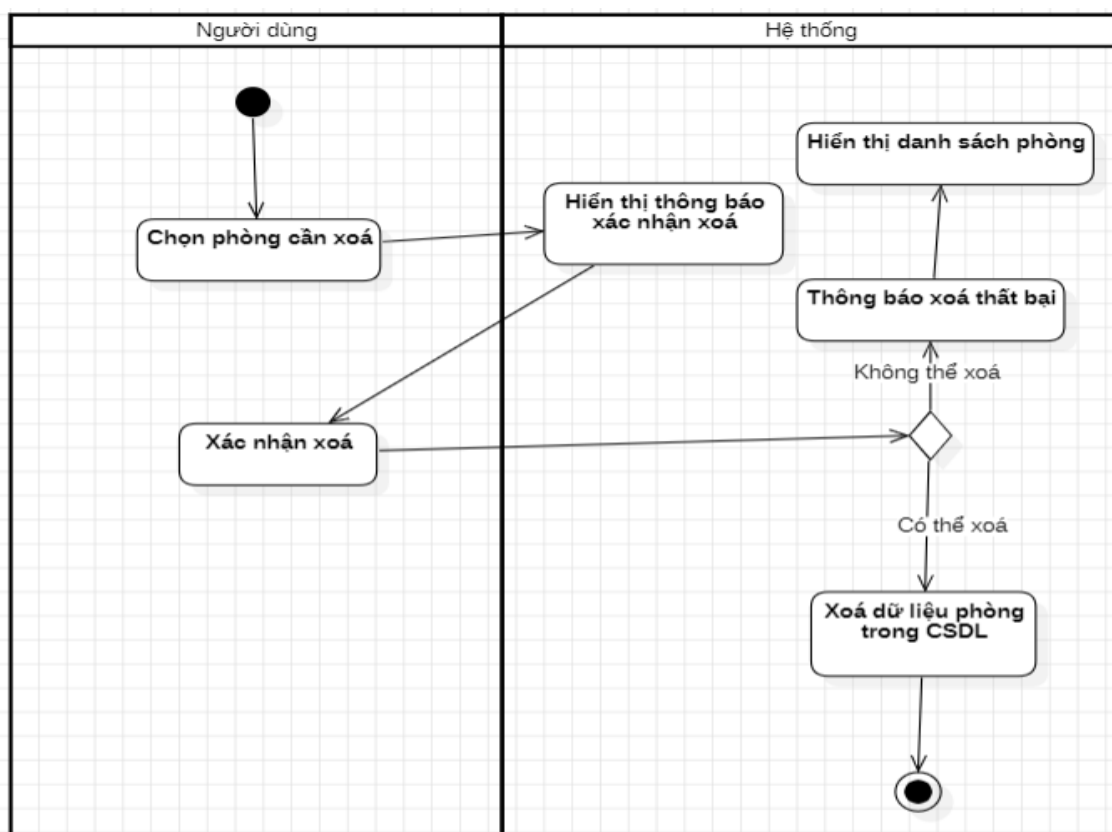
Bảng 2. 4. Đặc tả chức năng Xóa phòng kinh doanh

ID	UC-0.4
Tên Use Case	Xóa phòng kinh doanh
Mục đích	Loại bỏ phòng ban không còn sử dụng khỏi hệ thống quản lý
Mô tả	Use case cho phép quản trị viên thực hiện xóa thông tin phòng kinh doanh đã tồn tại trong hệ thống
Actor	Admin
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền Admin và đang truy cập giao diện quản lý phòng ban
Điều kiện sau	Phòng được xóa khỏi hệ thống nếu thành công, không thay đổi dữ liệu nếu thất bại
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn xóa phòng kinh doanh cần xóa. 2. Hệ thống hiện thông báo yêu cầu xác nhận thao tác xóa. 3. Admin xác nhận xóa 4. Hệ thống tiến hành kiểm tra dữ liệu liên quan đến phòng ban. 5. Nếu dữ liệu hợp lệ, thông tin phòng sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo xóa thành công 7. Danh sách phòng ban được cập nhật và hiển thị lại trên giao diện quản lý.
Luồng sự kiện phụ	3.1 Trường hợp Admin chọn hủy thao tác xóa, hệ thống quay lại giao diện danh sách phòng ban.

4.1 Nếu phòng ban vẫn còn dữ liệu liên kết như shop trực thuộc, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không thực hiện thao tác xóa.



Hình 2. 14: Sơ đồ trình tự Xoá phòng kinh doanh



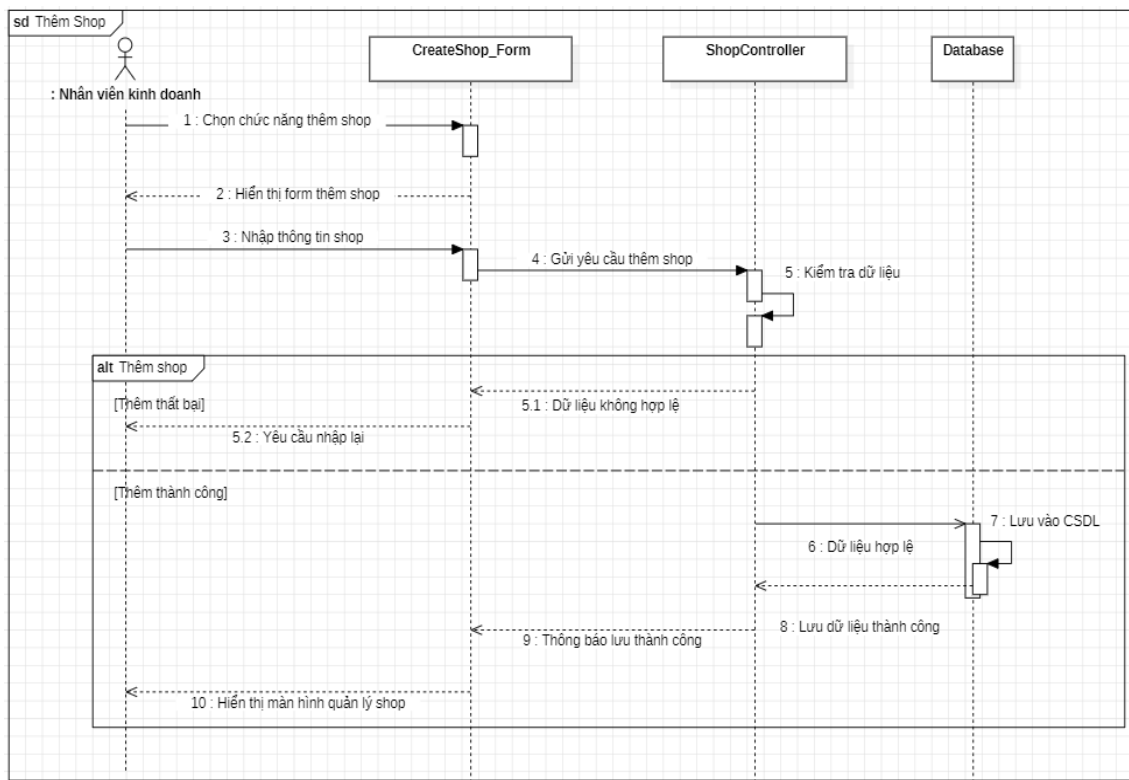
Hình 2. 15: Sơ đồ hoạt động Xóa phòng kinh doanh

2.5.5. Chức năng Thêm shop

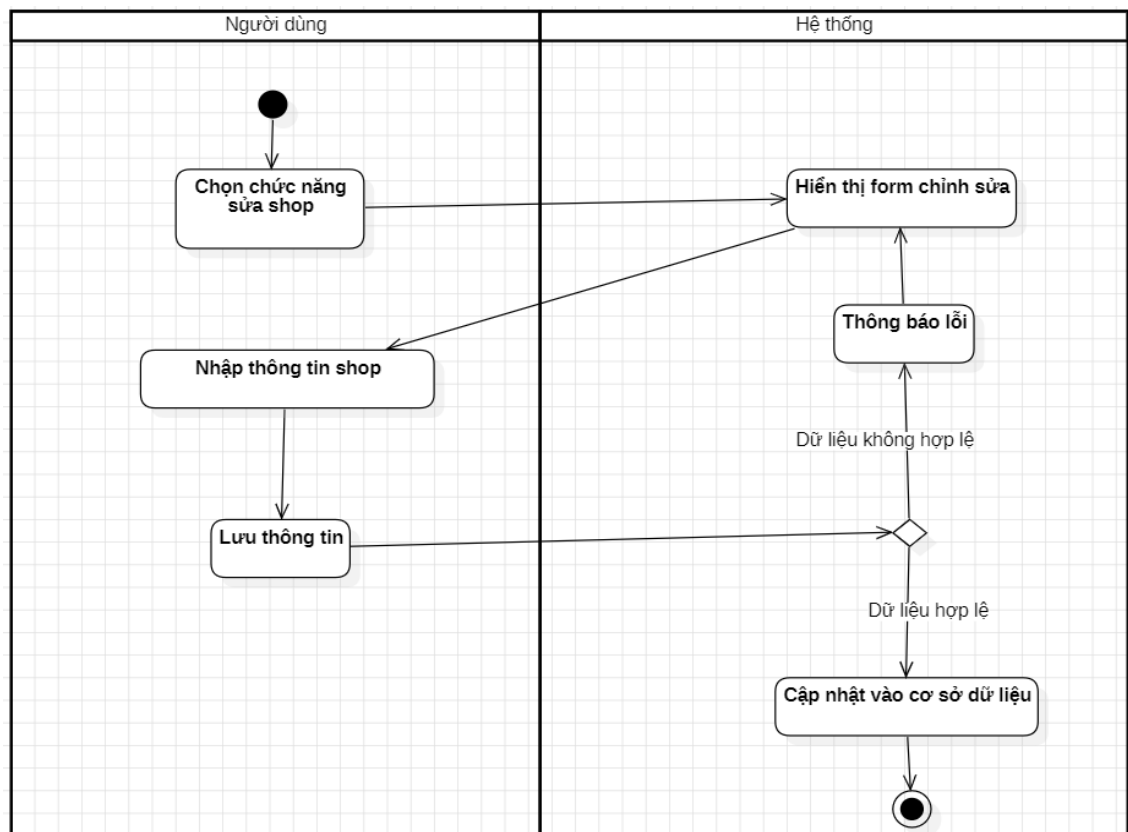
Bảng 2. 5. Đặc tả chức năng Thêm shop

ID	UC-0.5
Tên Use Case	Thêm shop
Mục đích	Thêm shop mới vào hệ thống
Mô tả	Cho phép nhân viên kinh doanh thêm một shop để quản lý
Actor	Nhân viên kinh doanh
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang truy cập giao diện quản lý shop

Điều kiện sau	Shop được lưu vào hệ thống nếu thành công, không thay đổi dữ liệu nếu thất bại
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kinh doanh chọn chức năng thêm shop. 2. Hệ thống hiện biểu mẫu nhập thông tin shop. 3. Thông tin shop được nhập vào giao diện quản lý. 4. Người dùng thực hiện thao tác lưu dữ liệu. 5. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập. 6. Nếu dữ liệu hợp lệ, thông tin shop sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.
Luồng sự kiện phụ	5.1 Trường hợp dữ liệu bị bỏ trống hoặc tên shop đã có, thông báo lỗi sẽ được hiển thị và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin phù hợp



Hình 2. 16: Sơ đồ trình tự Thêm shop

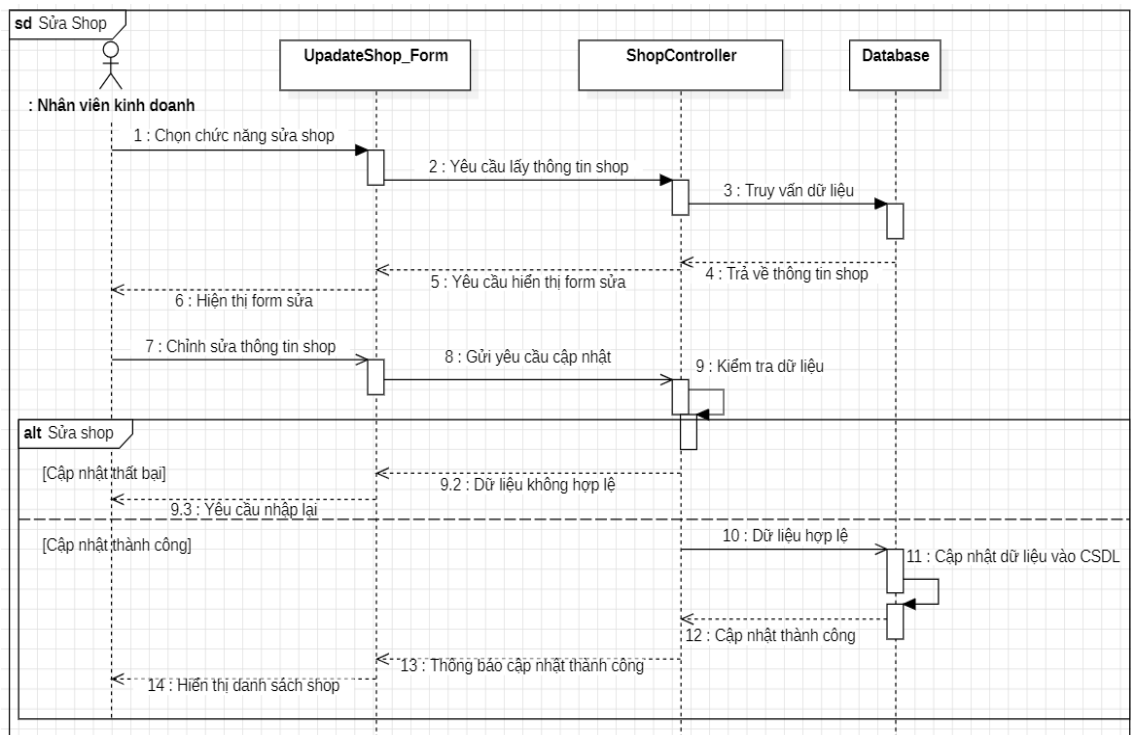


Hình 2. 17: Sơ đồ hoạt động Thêm shop

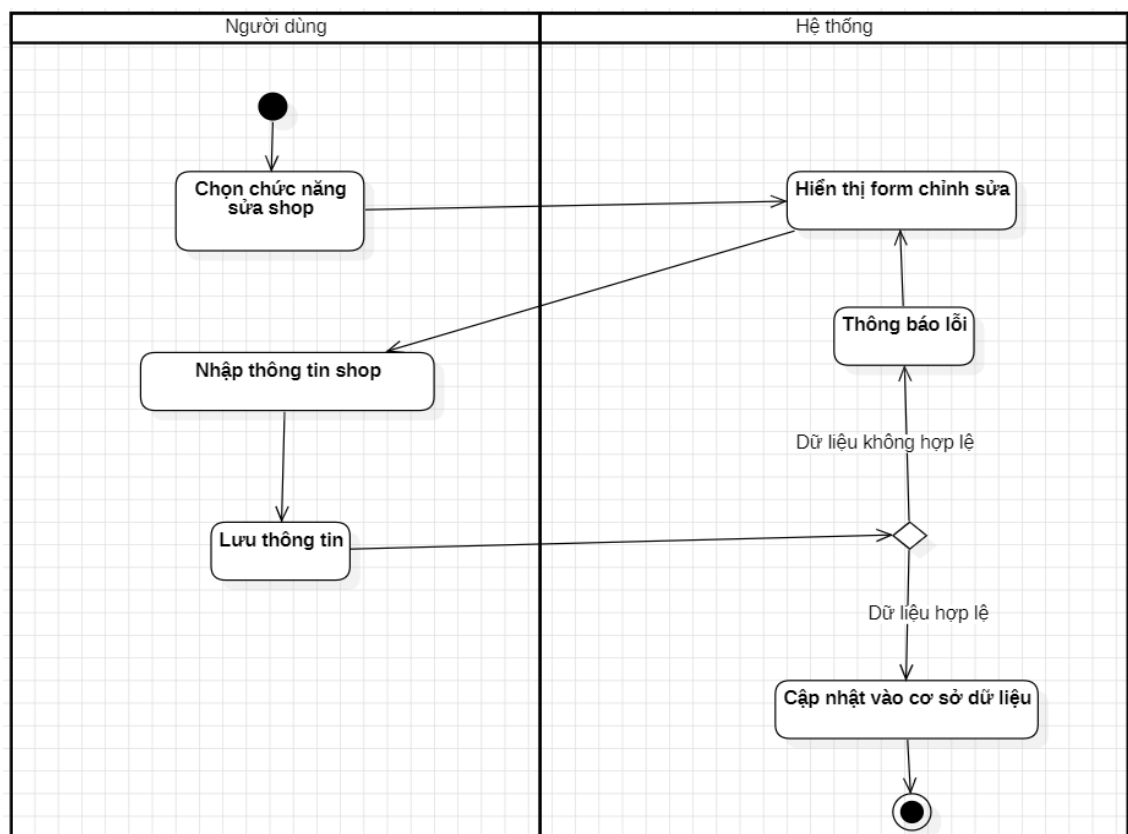
2.5.6. Chức năng Sửa thông tin shop

Bảng 2. 6. Đặc tả chức năng Sửa thông tin shop

ID	UC-0.6
Tên Use Case	Sửa thông tin shop
Mục đích	Cập nhật lại thông tin shop trong hệ thống
Mô tả	Cho phép nhân viên kinh doanh chỉnh sửa thông tin của shop đã tồn tại
Actor	Nhân viên kinh doanh
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý shop
Điều kiện sau	Thông tin shop được cập nhật nếu thành công, giữ nguyên nếu thất bại
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kinh doanh chọn shop cần sửa 2. Hệ thống hiển thị thông tin shop 3. Nhân viên kinh doanh chỉnh sửa thông tin shop 4. Nhân viên kinh doanh chọn lưu 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu 7. Hệ thống hiện thông báo cập nhật thành công 8. Hiện thị danh sách shop
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu trống hoặc tên shop đã tồn tại Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại



Hình 2. 18: Sơ đồ trình tự Sửa thông tin shop

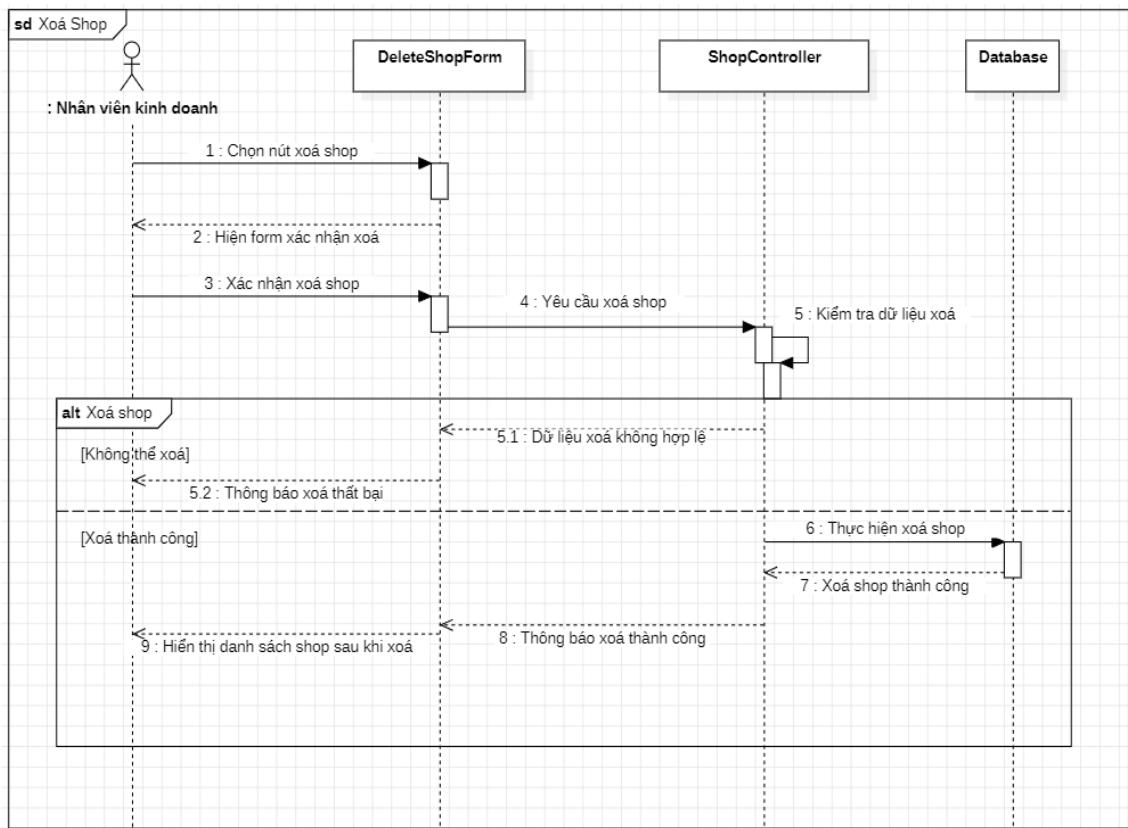


Hình 2. 19: Sơ đồ hoạt động Sửa thông tin shop

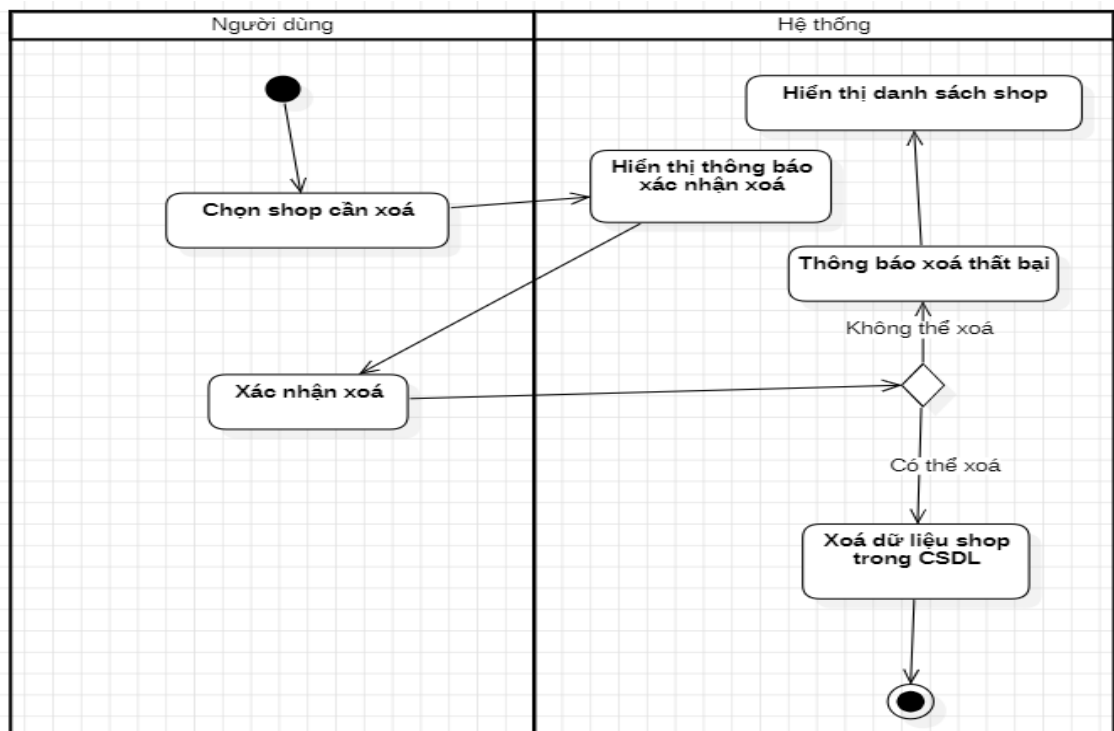
2.5.7. Chức năng Xoá shop

Bảng 2. 7. Đặc tả chức năng Xoá shop

ID	UC-0.7
Tên Use Case	Xoá Shop
Mục đích	Xoá shop khỏi hệ thống
Mô tả	Cho phép nhân viên kinh doanh xoá shop không còn hoạt động
Actor	Nhân viên kinh doanh
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý shop
Điều kiện sau	Shop được xoá khỏi hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kinh doanh chọn nút xoá shop 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xoá 3. Nhân viên kinh doanh xác nhận xoá 4. Hệ thống kiểm tra các dữ liệu liên quan 5. Hệ thống xoá shop khỏi CSDL 6. Hệ thống thông báo xoá thành công 7. Hiển thị danh sách shop
Luồng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn huỷ xoá Hệ thống quay lại danh sách shop 4.1 Không thể xoá shop Shop có đơn hàng đang tồn tại



Hình 2.20: Sơ đồ trình Xoá shop

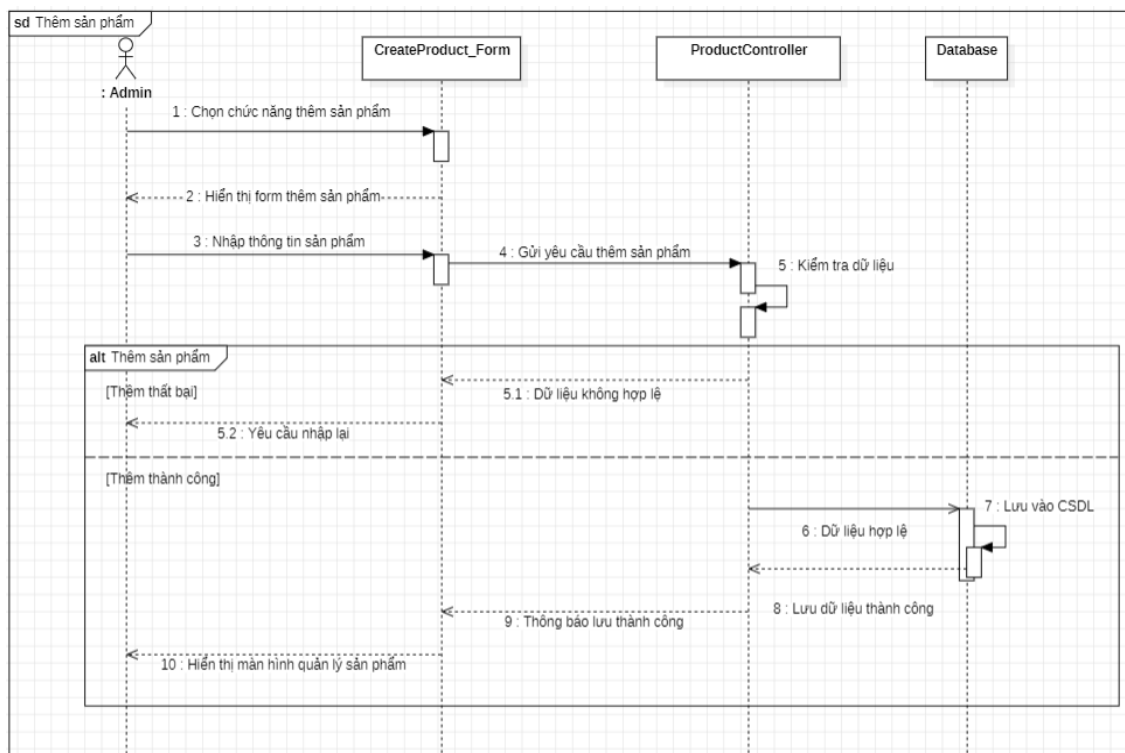


Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động Xoá shop

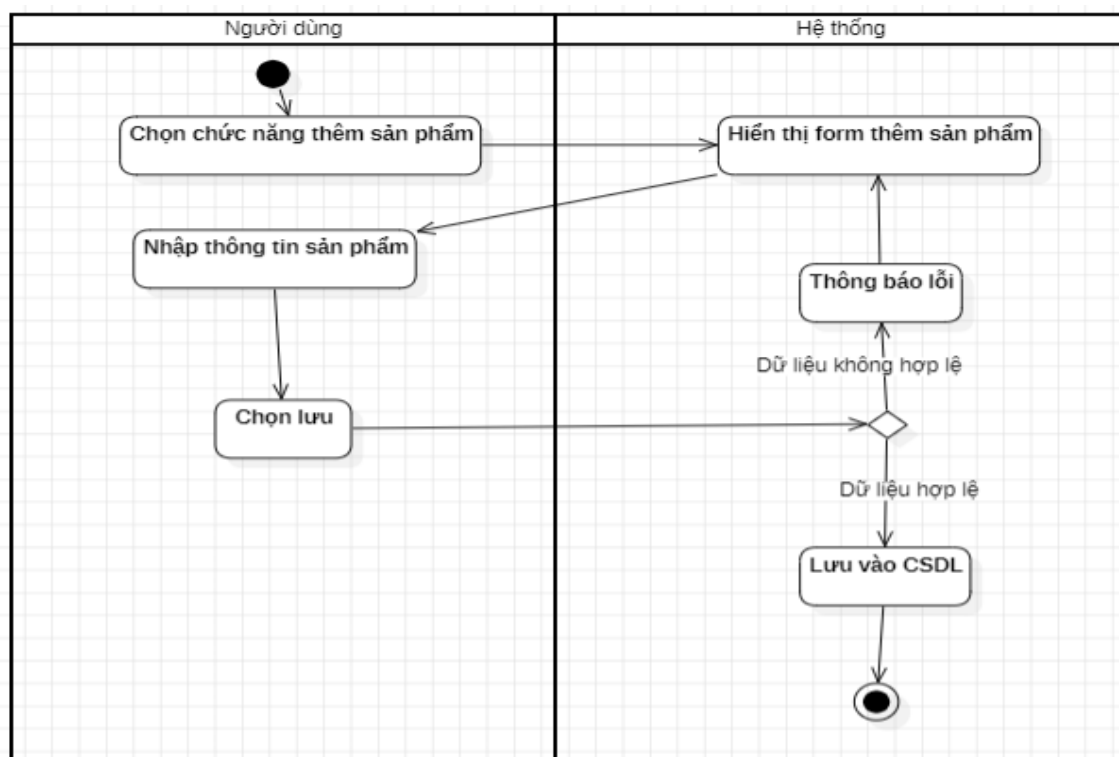
2.5.8. Chức năng Thêm sản phẩm

Bảng 2.8. Đặc tả chức năng Thêm sản phẩm

ID	UC-0.8
Tên Use Case	Thêm sản phẩm
Mục đích	Thêm sản phẩm mới vào hệ thống quản lý
Mô tả	Cho phép Admin thêm sản phẩm mới vào hệ thống
Actor	Admin
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập và đang ở giao diện quản lý sản phẩm
Điều kiện sau	Sản phẩm được lưu vào hệ thống nếu thành công, không thay đổi dữ liệu nếu thất bại
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng thêm sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị form thêm sản phẩm 3. Người dùng nhập thông tin sản phẩm 4. Người dùng chọn lưu 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống lưu dữ liệu 7. Hệ thống hiện thông báo thêm thành công 8. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu trống hoặc trùng tên sản phẩm Hệ thống thông báo lỗi yêu cầu nhập lại thông tin



Hình 2. 22: Sơ đồ trình tự thêm sản phẩm

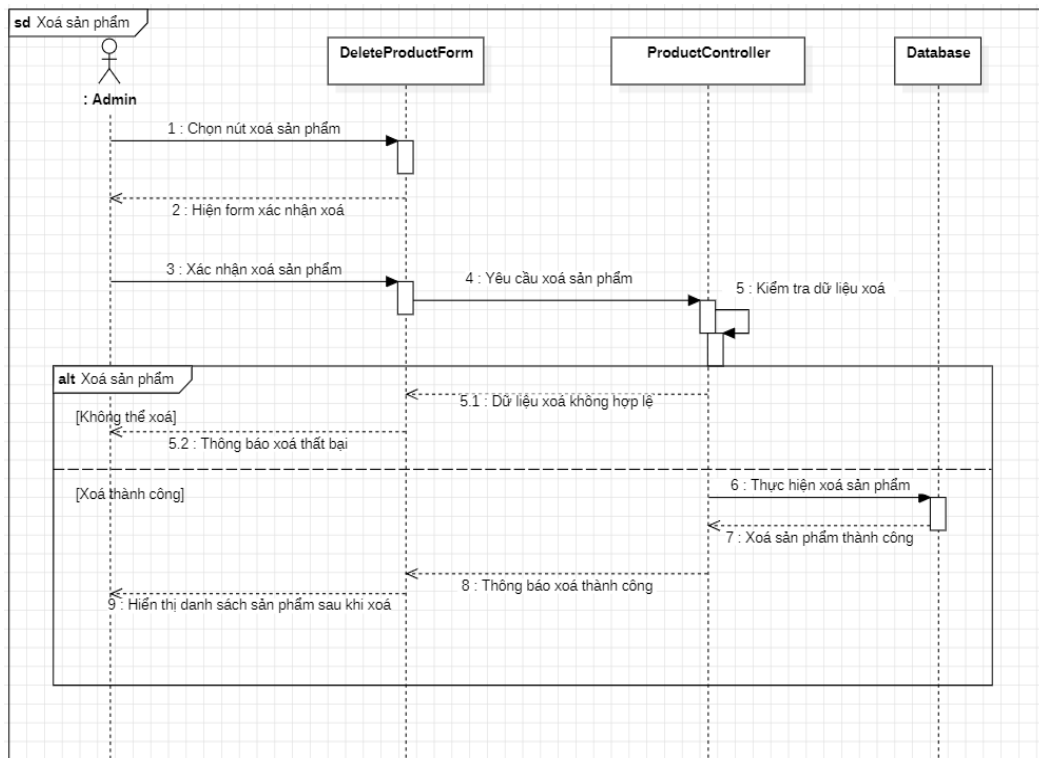


Hình 2. 23: Sơ đồ hoạt động Thêm sản phẩm

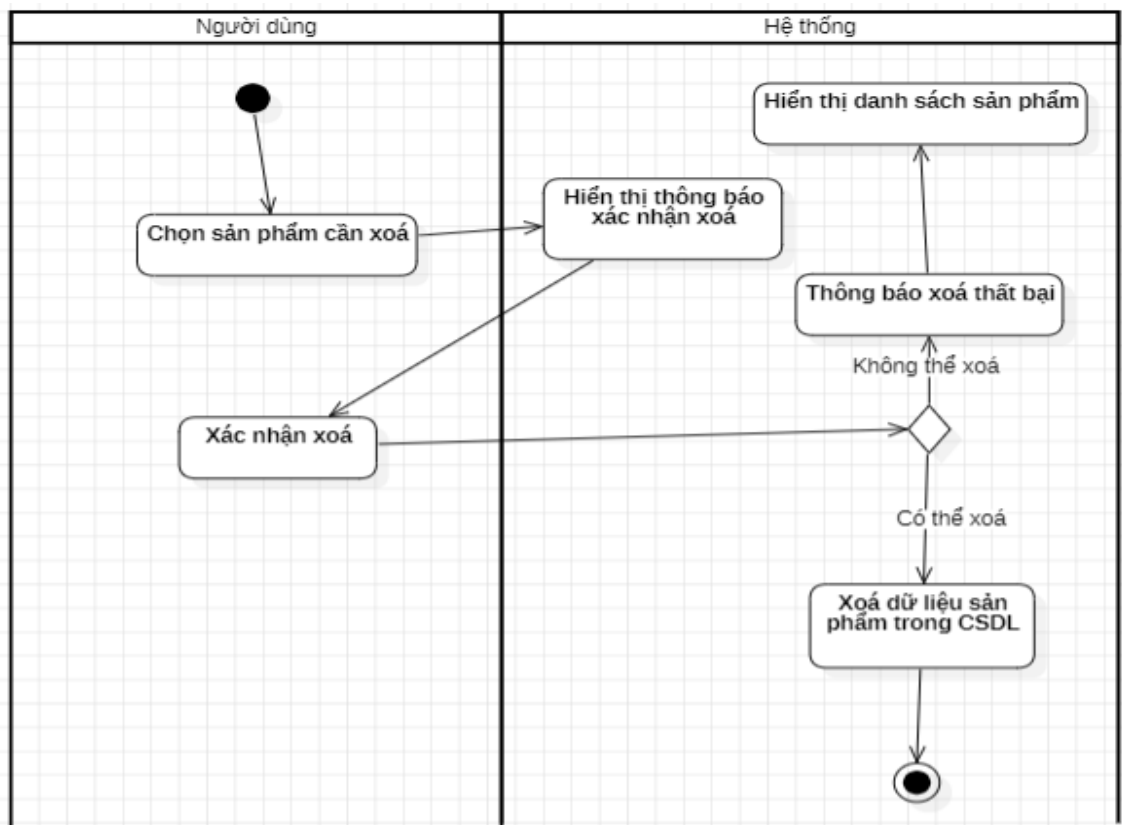
2.5.9. Chức năng Xóa sản phẩm

Bảng 2. 9. Đặc tả chức năng Xóa sản phẩm

ID	UC-0.9
Tên Use Case	Xoá sản phẩm
Mục đích	Xoá sản phẩm không còn dùng ra khỏi hệ thống
Mô tả	Cho phép Admin xoá sản phẩm không còn sử dụng
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý sản phẩm
Điều kiện sau	Sản phẩm được xoá khỏi hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn nút xoá sản phẩm 2. Hệ thống hiện thông báo xác nhận xoá 3. Admin xác nhận xoá sản phẩm 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu liên quan 5. Hệ thống xoá sản phẩm khỏi CSDL 6. Hệ thống thông báo xoá thành công 7. Hiện thị danh sách sản phẩm
Luồng sự kiện phụ	3.1 Admin hủy thao tác xoá Hệ thống quay lại màn hình quản lý sản phẩm 4.1 Sản phẩm đang tồn tại trong đơn hàng hoặc kho Hệ thống thông báo không thể xoá



Hình 2. 24: Sơ đồ trình tự Xóa sản phẩm

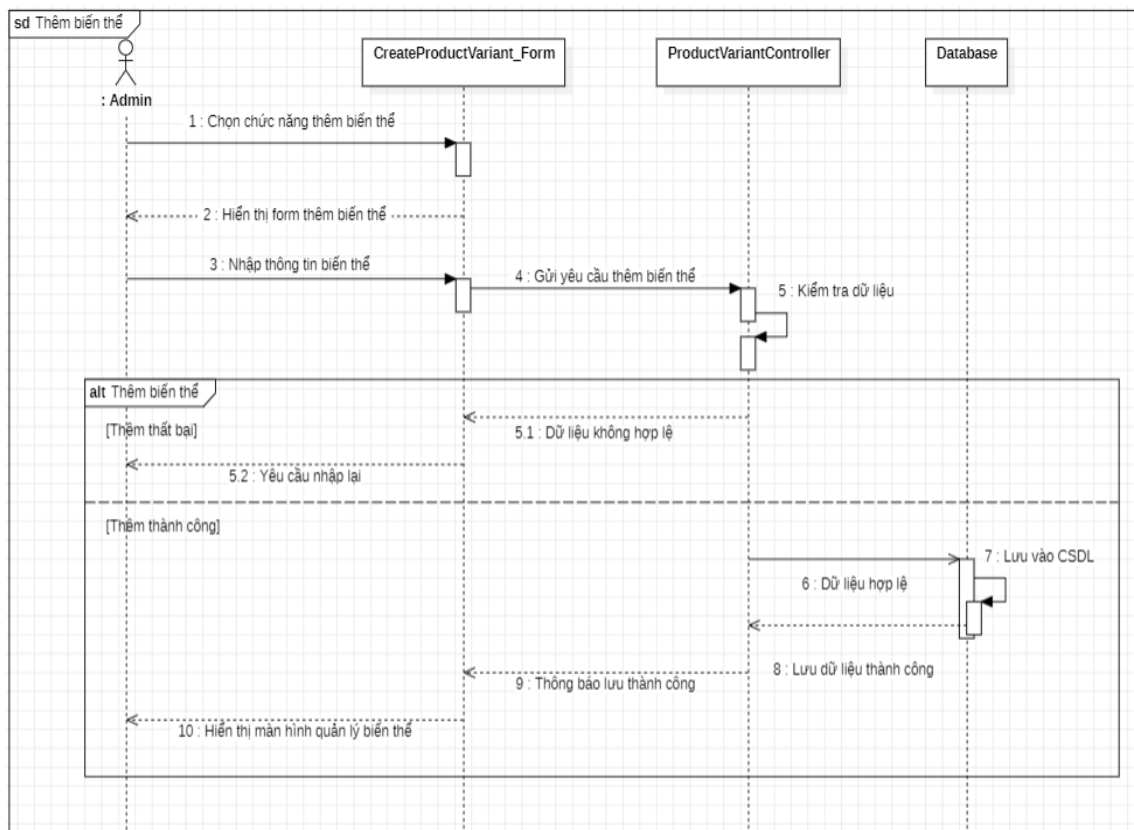


Hình 2. 25: Sơ đồ hoạt động Xóa sản phẩm

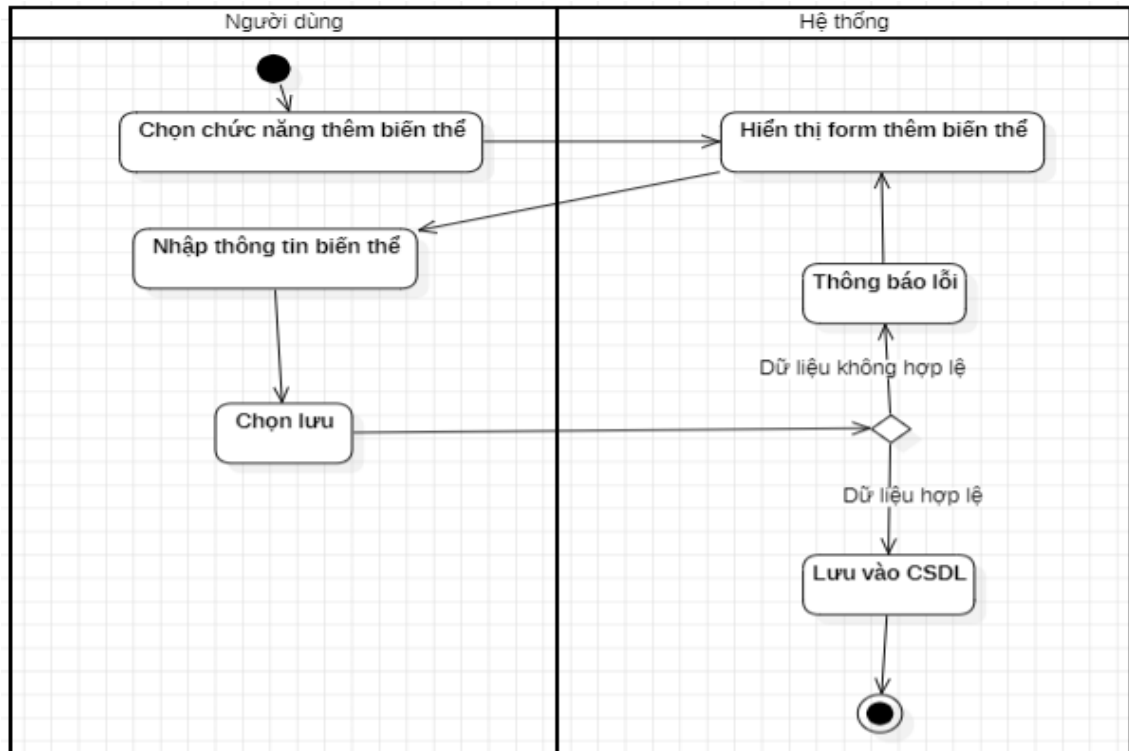
2.5.10. Chức năng Thêm biến thể

Bảng 2. 10. Đặc tả chức năng Thêm biến thể

ID	UC-0.10
Tên Use Case	Thêm biến thể
Mục đích	Thêm màu sắc và size cho sản phẩm
Mô tả	Cho phép Admin thêm biến thể cho sản phẩm
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý sản phẩm
Điều kiện sau	Biến thể được lưu vào hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn sản phẩm 2. Admin chọn chức năng thêm biến thể 3. Hệ thống hiển thị form thêm biến thể 4. Admin chọn: Màu Sắc, Size 5. Admin chọn lưu 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 7. Hệ thống lưu biến thể 8. Hệ thống thông báo thêm thành công 9. Hiển thị danh sách biến thể
Luồng sự kiện phụ	6.1 Biến thể đã có Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại



Hình 2. 26: Sơ đồ trình tự Thêm biến thể

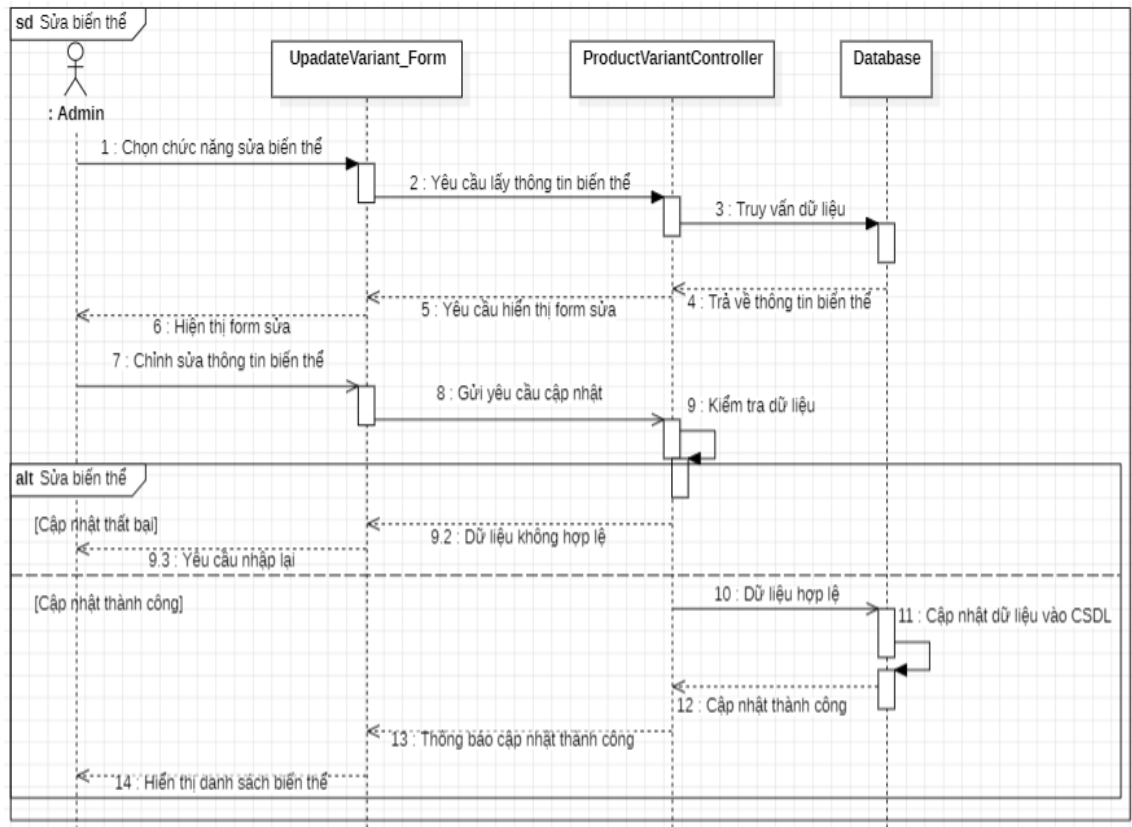


Hình 2. 27: Sơ đồ hoạt động Thêm biến thể

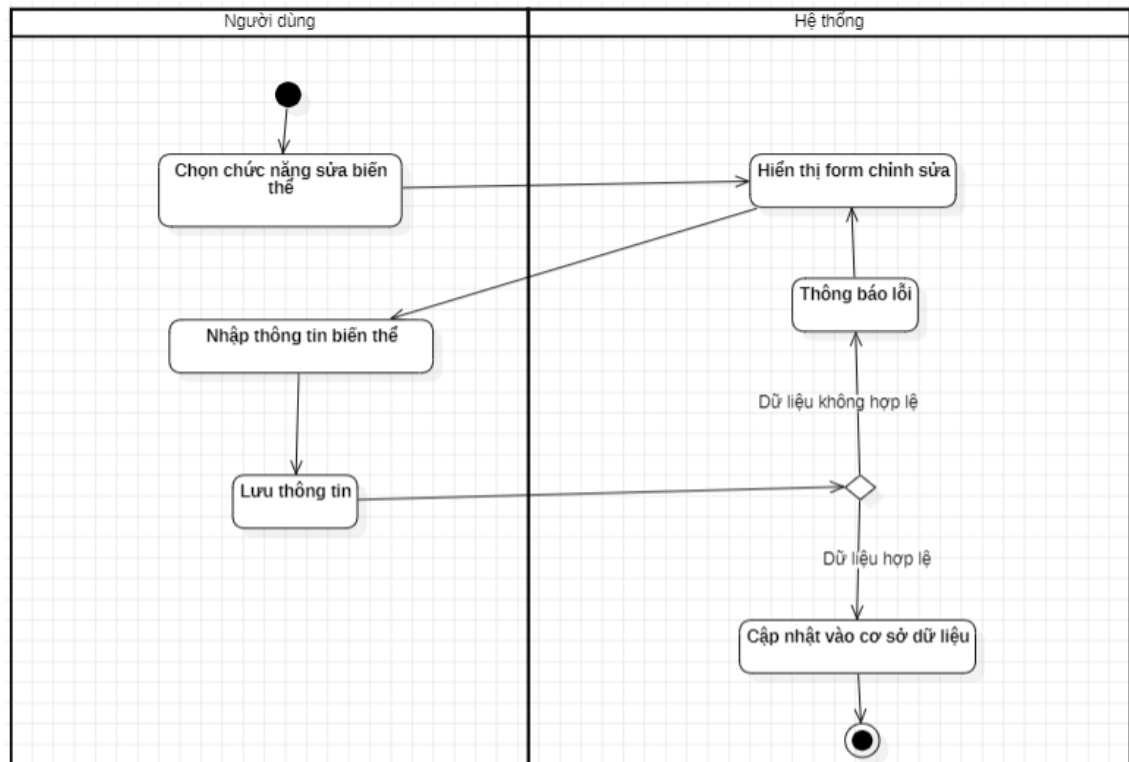
2.3.11. Chức năng Sửa biến thể

Bảng 2. 11. Đặc tả chức năng Sửa biến thể

ID	UC-0.11
Tên Use Case	Sửa biến thể
Mục đích	Cập nhật thông tin biến thể sản phẩm
Mô tả	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin màu sắc, size hoặc số lượng tồn của biến thể sản phẩm
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đang ở giao diện quản lý sản phẩm
Điều kiện sau	Thông tin biến thể được cập nhật nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn biến thể cần sửa 2. Hệ thống hiển thị thông tin biến thể 3. Admin chỉnh sửa thông tin biến thể 4. Admin chọn lưu 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu biến thể 7. Hệ thống thông báo cập nhật thành công 8. Hiển thị danh sách biến thể mới
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu không hợp lệ hoặc biến thể đã tồn tại Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại



Hình 2. 28: Sơ đồ trình tự Sửa biến thể

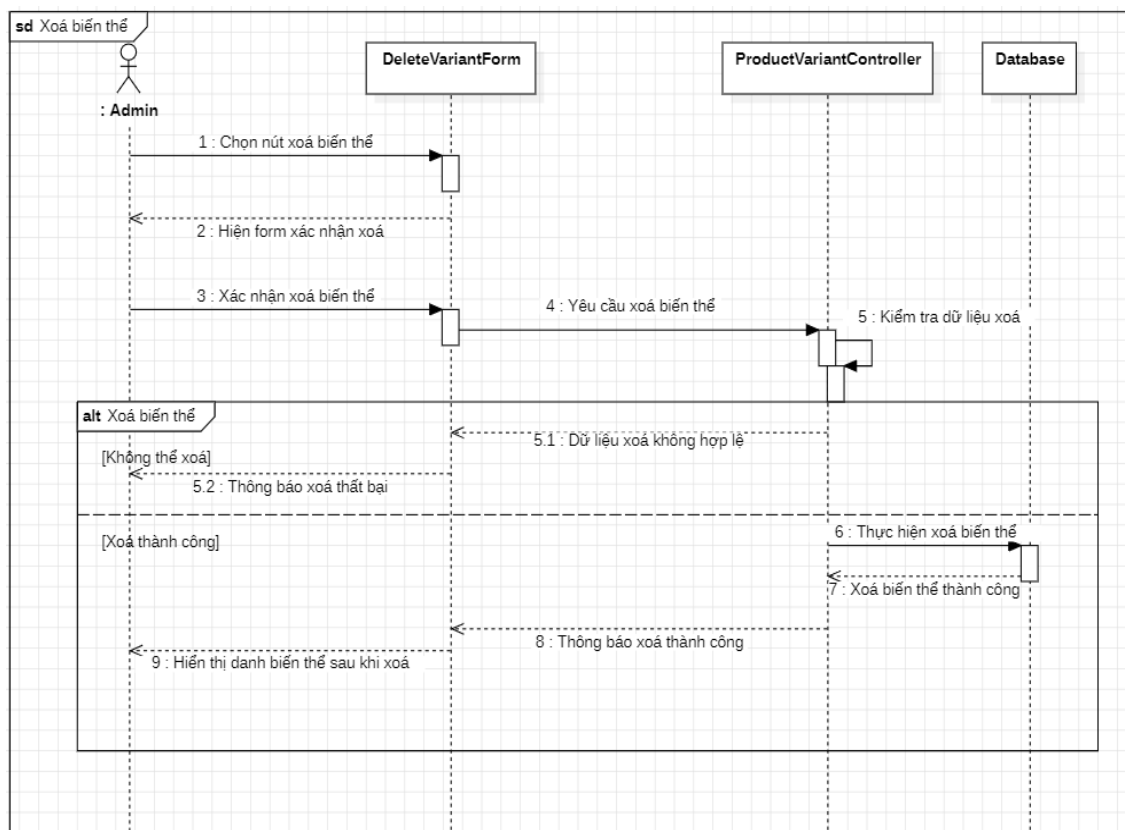


Hình 2. 29: Sơ đồ hoạt động Sửa biến thể

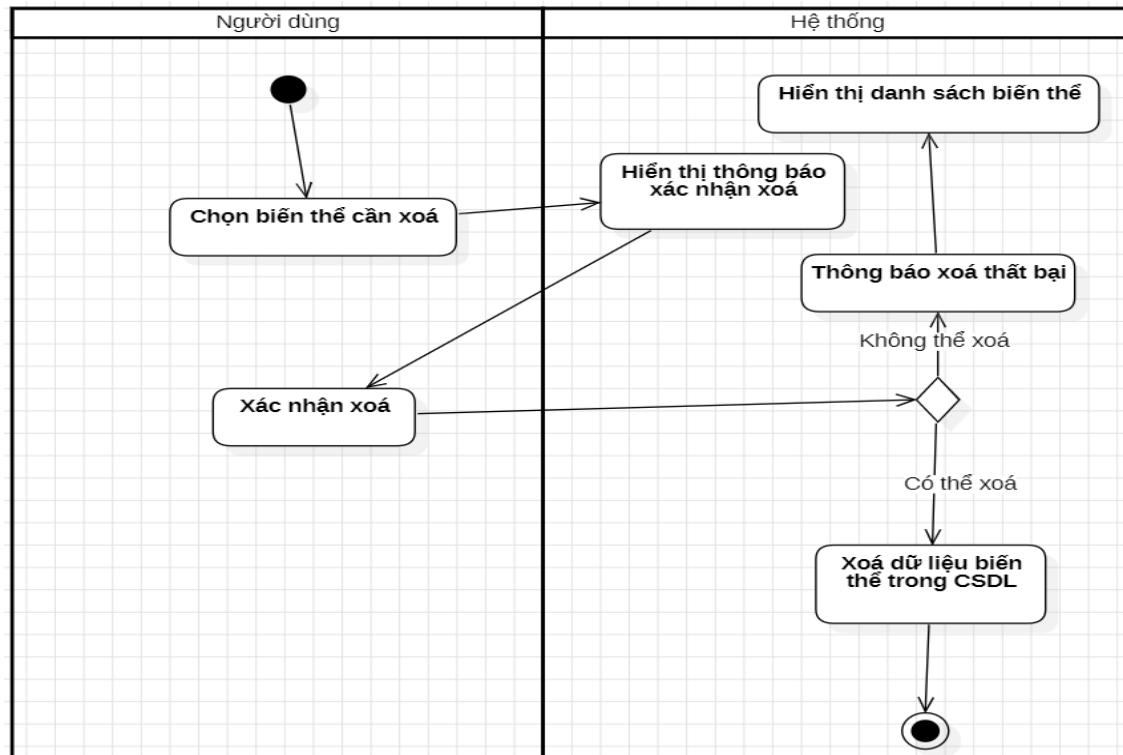
2.3.12. Chức năng Xóa biến thể

Bảng 2. 12. Đặc tả chức năng Xóa biến thể

ID	UC-0.12
Tên Use Case	Xóa biến thể
Mục đích	Xóa biến thể sản phẩm khỏi hệ thống
Mô tả	Cho phép Admin xóa biến thể màu sắc và size của sản phẩm
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý sản phẩm
Điều kiện sau	Biến thể được xóa khỏi hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn nút xóa biến thể 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa 3. Admin xác nhận xóa biến thể 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu liên quan 5. Hệ thống xóa biến thể khỏi CSDL 6. Hệ thống thông báo xóa thành công 7. Hiển thị danh sách biến thể
Luồng sự kiện phụ	3.1 Admin hủy thao tác xóa Hệ thống quay lại màn hình quản lý biến thể 4.1 Biến thể đang tồn tại trong kho hoặc đơn hàng Hệ thống thông báo không thể xóa



Hình 2. 30: Sơ đồ trình tự Xóa biến thể

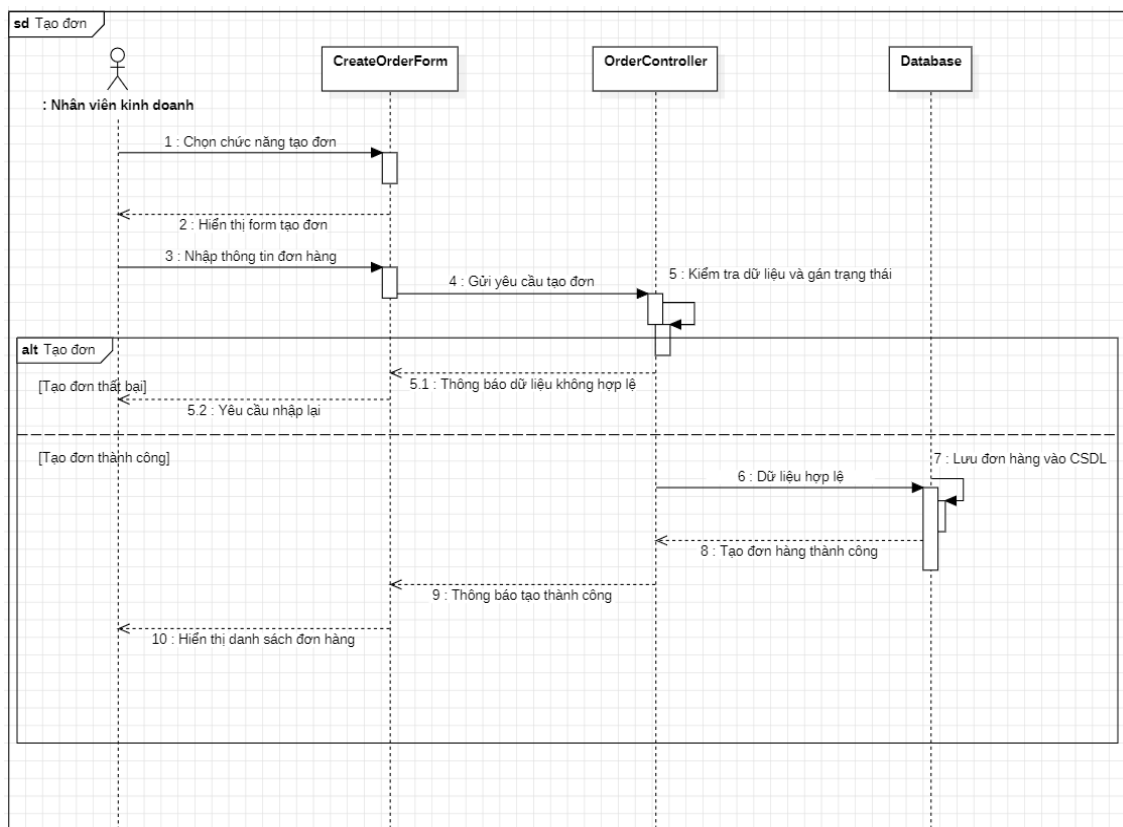


Hình 2. 18 : Sơ đồ hoạt động Xóa biến thể

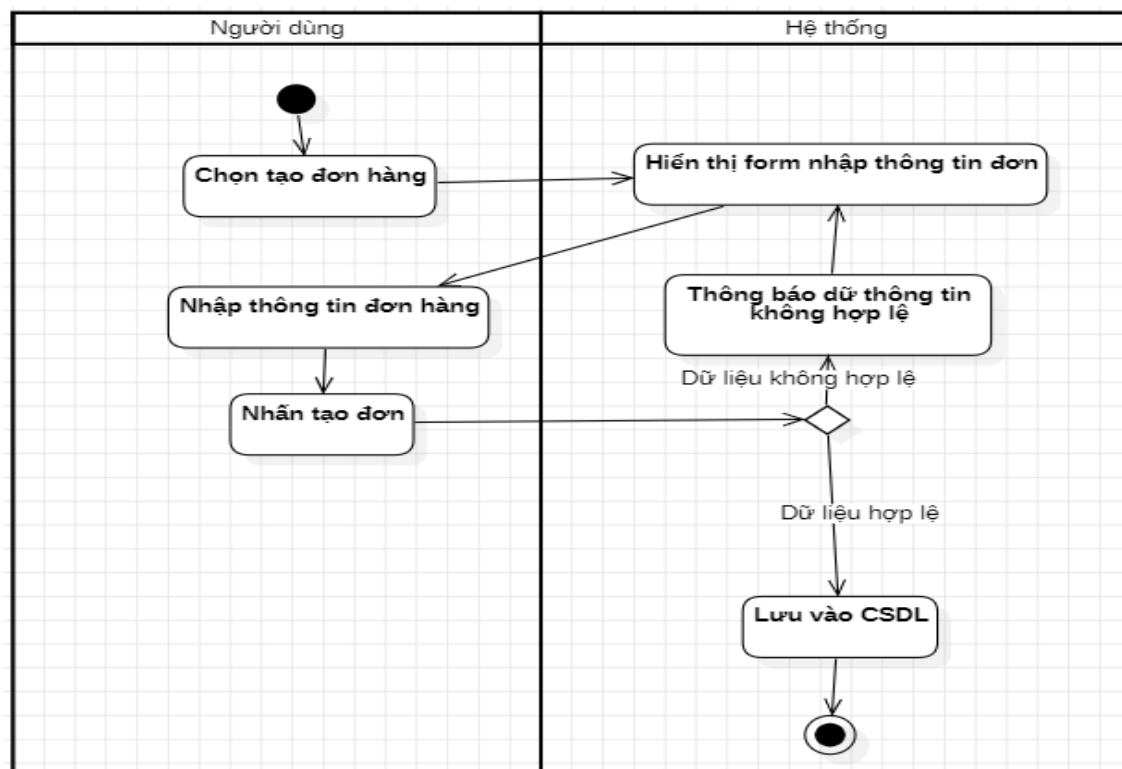
2.3.13. Chức năng Tạo đơn hàng

Bảng 2. 13. Đặc tả chức năng Tạo đơn hàng

ID	UC-0.13
Tên Use Case	Tạo đơn
Mục đích	Tạo đơn hàng mới cho khách hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên kinh doanh tạo đơn hàng và gửi sang bộ phận sản xuất
Actor	Nhân viên kinh doanh
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý đơn hàng
Điều kiện sau	Đơn hàng được lưu vào hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kinh doanh chọn chức năng tạo đơn hàng 2. Hệ thống hiện giao diện tạo đơn 3. Nhân viên kinh doanh nhập thông tin đơn hàng 4. Nhân viên kinh doanh chọn lưu đơn hàng 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống lưu đơn hàng vào CSDL 7. Hệ thống thông báo tạo đơn thành công 8. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại



Hình 2. 31: Sơ đồ trình tự Tạo đơn hàng

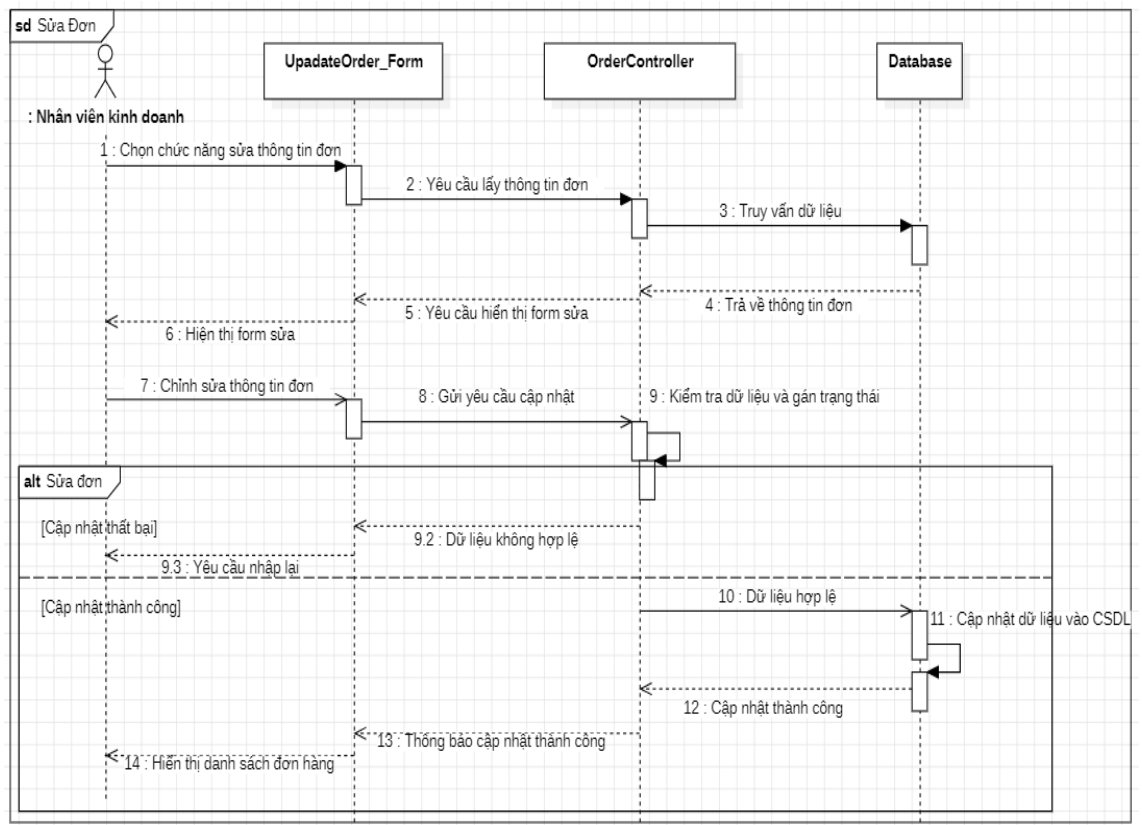


Hình 2. 32: Sơ đồ hoạt động Tạo đơn hàng

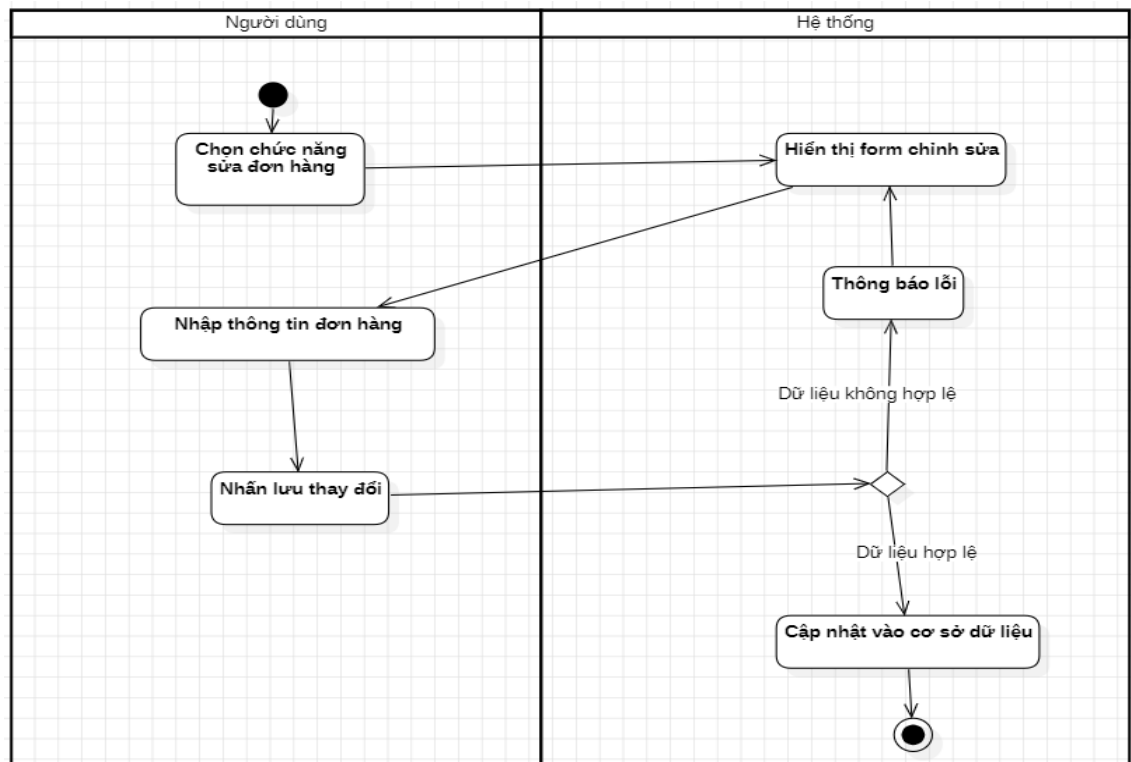
2.3.14. Chức năng Sửa thông tin đơn hàng

Bảng 2. 14. Đặc tả chức năng Sửa thông tin đơn hàng

ID	UC-0.14
Tên Use Case	Sửa thông tin đơn hàng
Mục đích	Cập nhật thông tin đơn hàng trong hệ thống
Mô tả	Cho phép nhân viên kinh doanh chỉnh sửa thông tin đơn hàng trước khi xử lý sản xuất
Actor	Nhân viên kinh doanh
Điều kiện trước	Actor đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý đơn hàng
Điều kiện sau	Thông tin đơn hàng được cập nhật nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kinh doanh chọn đơn hàng cần sửa 2. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng 3. Nhân viên kinh doanh chỉnh sửa thông tin đơn hàng 4. Nhân viên kinh doanh chọn lưu 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu đơn hàng 7. Hệ thống thông báo cập nhật thành công 8. Hiển thị danh sách đơn hàng mới
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại



Hình 2. 33: Sơ đồ trình tự Sửa đơn hàng

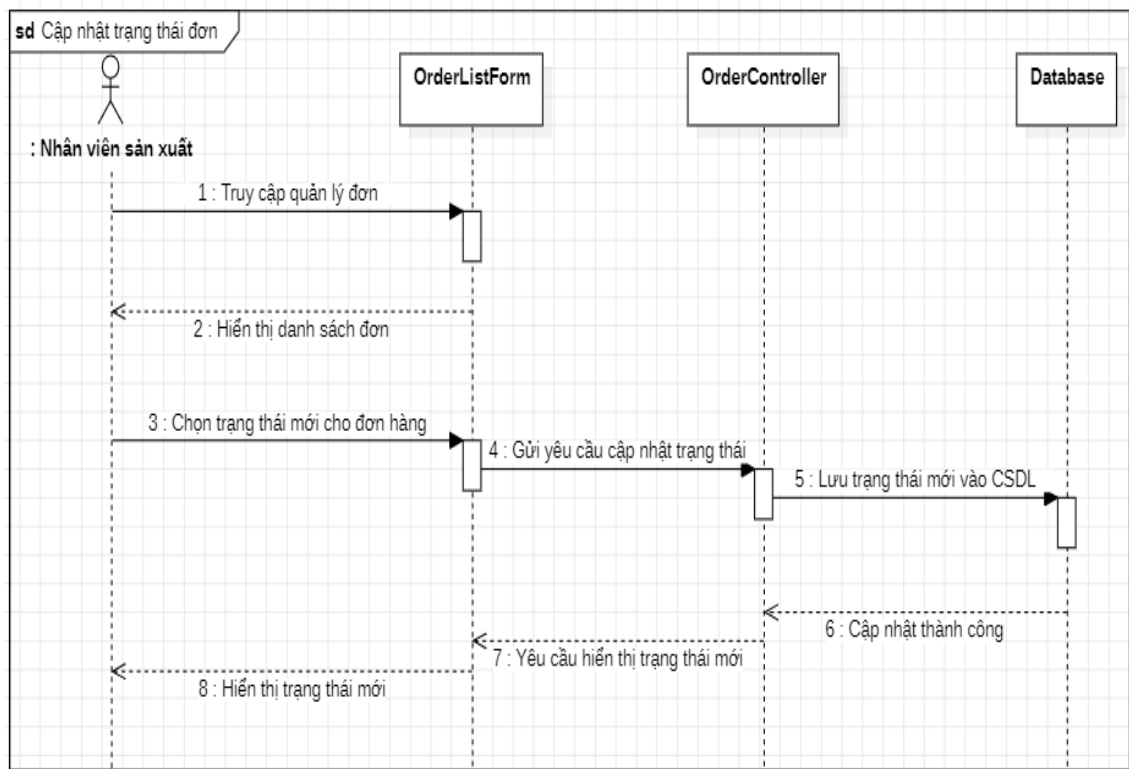


Hình 2. 34: Sơ đồ hoạt động Sửa đơn hàng

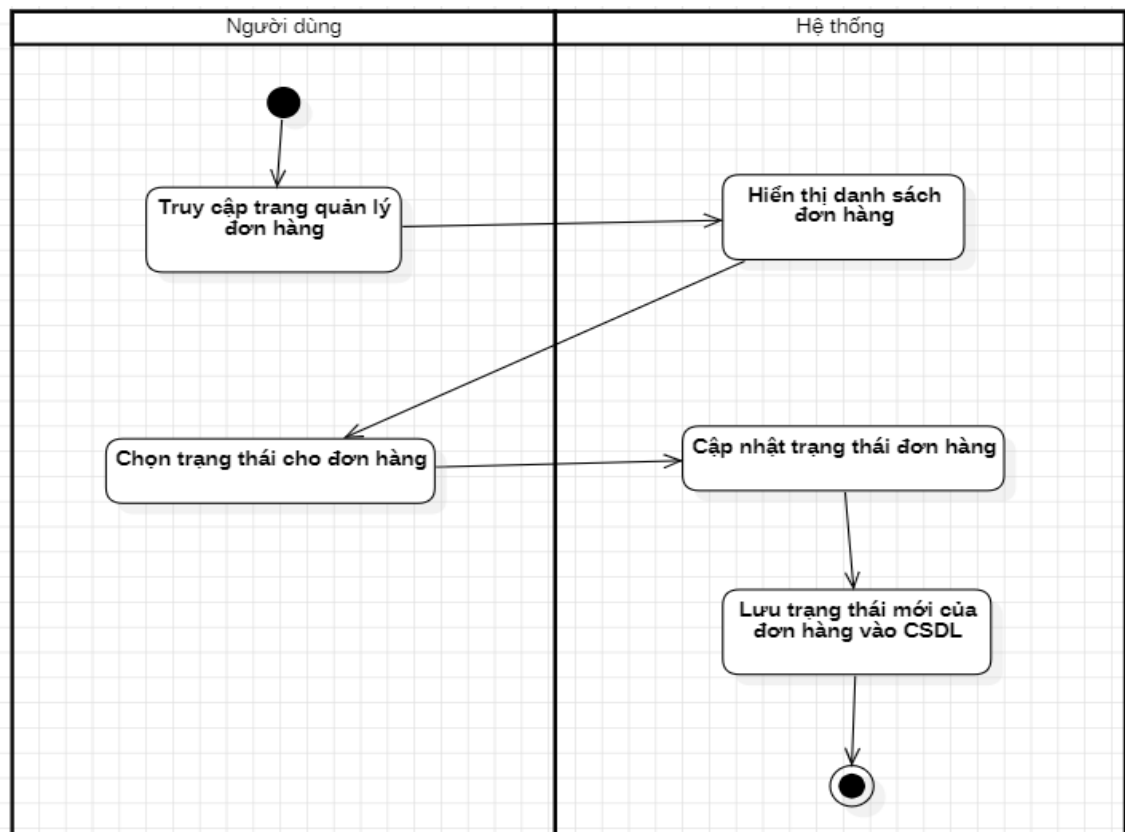
2.3.15. Chức năng Cập nhật trạng thái đơn thuê

Bảng 2. 15. Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái đơn thuê

ID	UC-0.15
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái đơn thuê
Mục đích	Theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng trong bộ phận thuê
Mô tả	Cho phép nhân viên sản xuất cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình xử lý
Actor	Nhân viên sản xuất
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và đơn hàng tồn tại trong hệ thống
Điều kiện sau	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên sản xuất truy cập danh sách đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng 3. Nhân viên sản xuất chọn trạng thái mới cho đơn hàng 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng 6. Hiển thị danh sách đơn hàng
Luồng sự kiện phụ	



Hình 2. 35: Sơ đồ trình tự Cập nhật trạng thái đơn theo

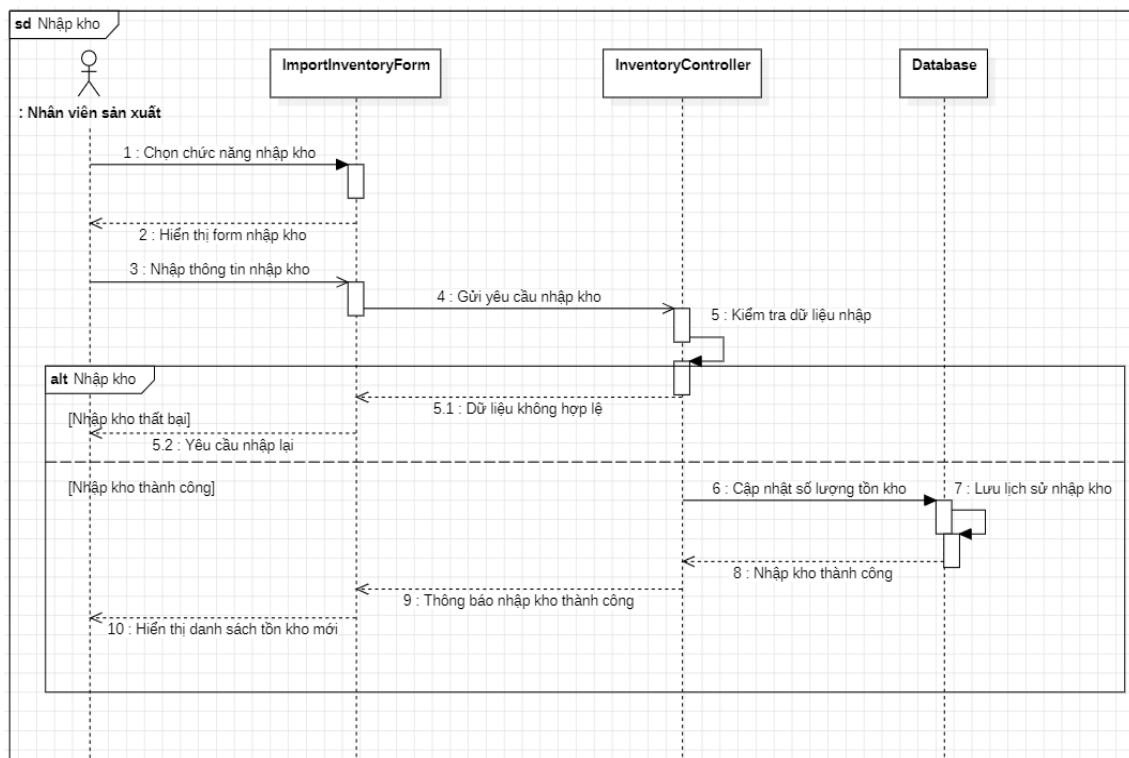


Hình 2. 36: Sơ đồ hoạt động Cập nhật trạng thái đơn theo

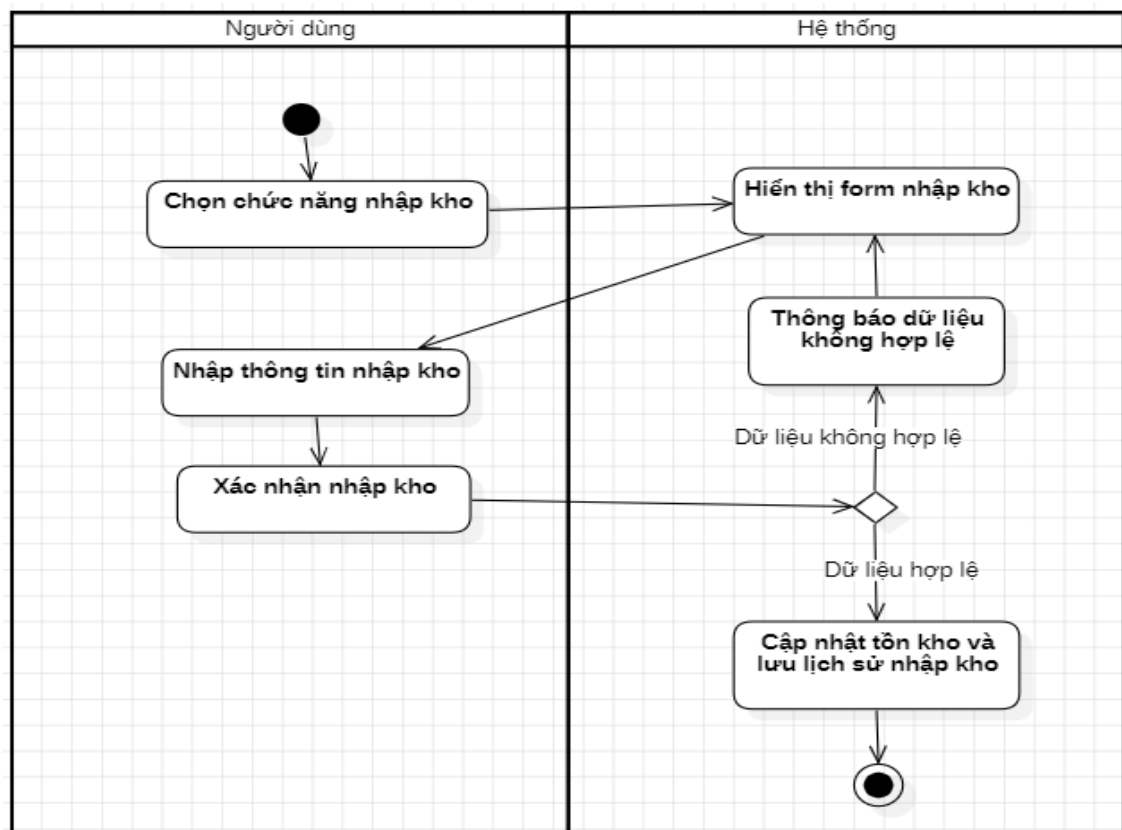
2.3.16. Chức năng Nhập kho

Bảng 2. 16. Đặc tả chức năng Nhập kho

ID	UC-0.16
Tên Use Case	Nhập kho
Mục đích	Cập nhật số lượng phôi áo nhập vào kho
Mô tả	Cho phép nhân viên kho nhập thêm số lượng phôi áo vào hệ thống
Actor	Nhân viên sản xuất
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý kho
Điều kiện sau	Số lượng tồn kho được cập nhật nếu nhập kho thành công
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kho chọn chức năng nhập kho 2. Hệ thống hiển thị form nhập kho 3. Nhân viên kho nhập thông tin nhập kho 4. Nhân viên kho xác nhận nhập kho 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho 7. Hệ thống lưu lịch sử nhập kho 8. Hệ thống thông báo nhập kho thành công 9. Hệ thống hiển thị danh sách tồn kho mới
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu không hợp lệ Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại



Hình 2. 37: Sơ đồ trình tự nhập kho

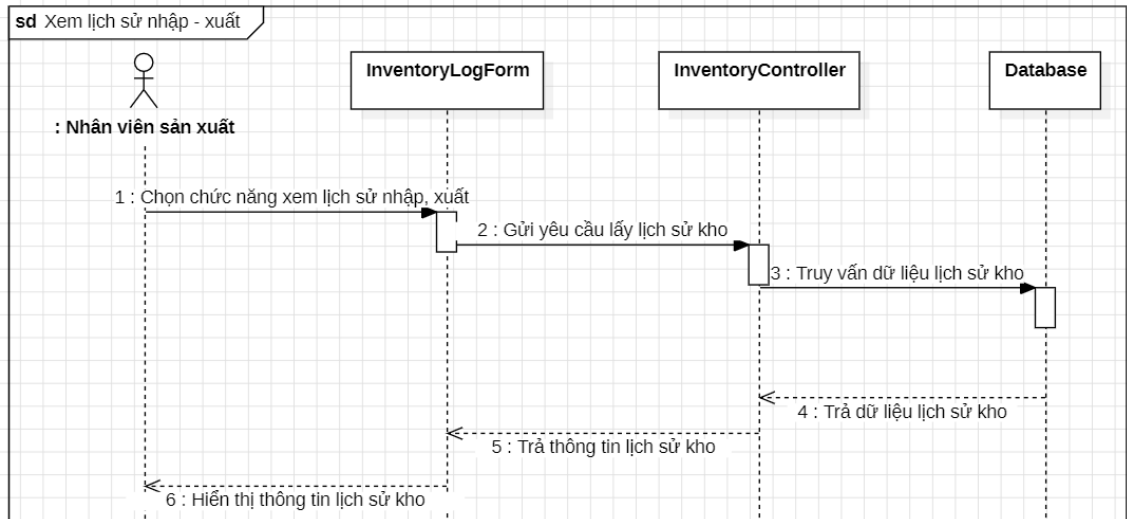


Hình 2. 38: Sơ đồ hoạt động Nhập kho

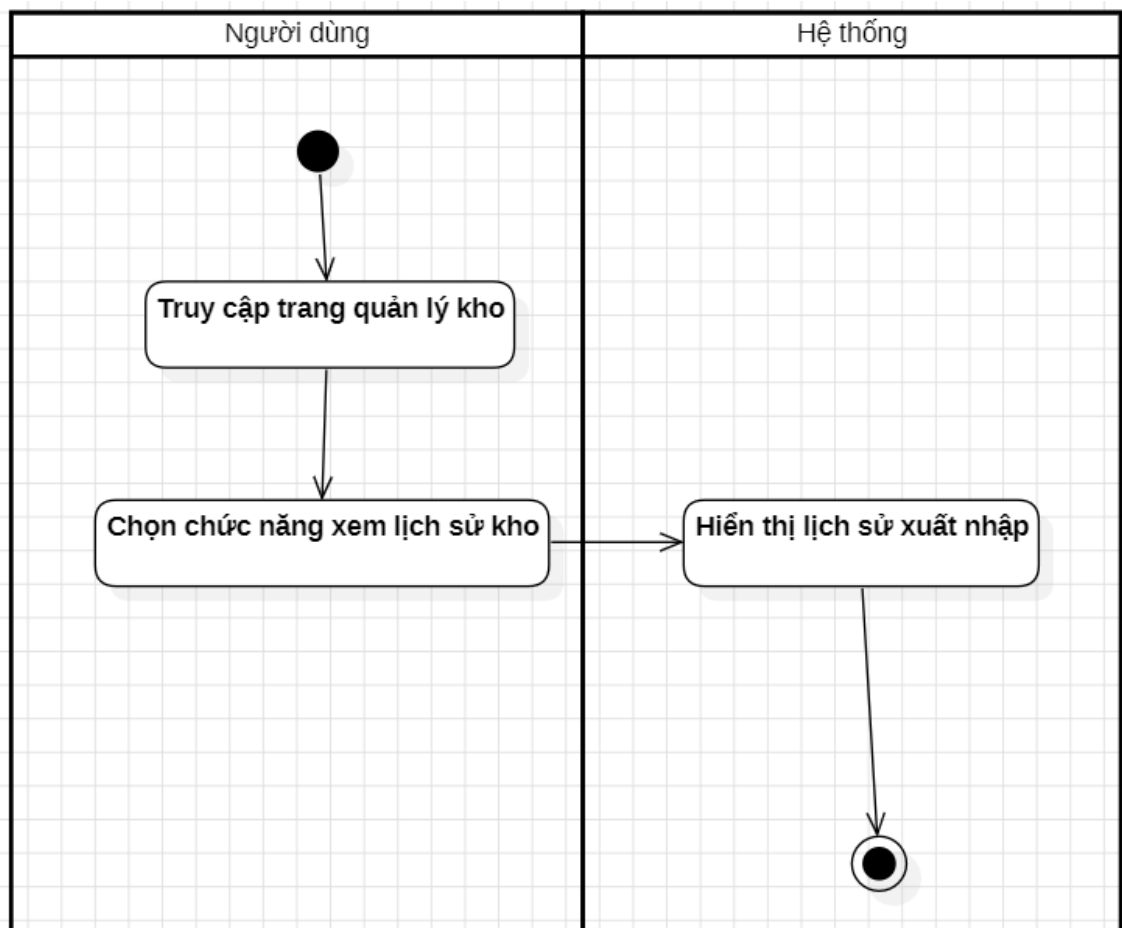
2.3.17. Chức năng Xem lịch sử nhập - xuất kho

Bảng 2. 17. Đặc tả chức năng Xem lịch sử nhập - xuất kho

ID	UC-0.17
Tên Use Case	Xem lịch sử nhập, xuất kho
Mục đích	Theo dõi lịch sử thay đổi số lượng tồn kho
Mô tả	Cho phép nhân viên sản xuất xem lịch sử nhập kho và xuất kho của sản phẩm
Actor	Nhân viên sản xuất/Admin
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý kho
Điều kiện sau	Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử nhập, xuất kho
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên sản xuất truy cập chức năng lịch sử nhập, xuất kho 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử nhập, xuất kho 3. Nhân viên sản xuất xem thông tin lịch sử kho 4. Hệ thống hiển thị chi tiết: ○ Sản phẩm ○ Màu sắc ○ Size ○ Số lượng thay đổi ○ Loại giao dịch (Nhập/Xuất) ○ Thời gian thực hiện
Luồng sự kiện phụ	



Hình 2. 39: Sơ đồ trình tự Xem lịch sử nhập – xuất kho

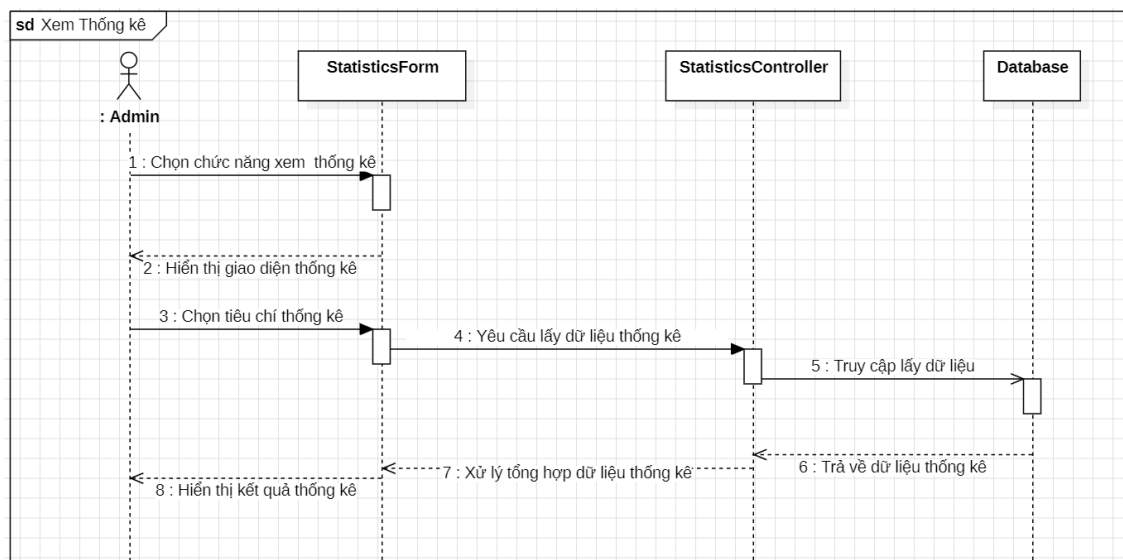


Hình 2. 40: Sơ đồ hoạt động Xem lịch sử nhập – xuất kho

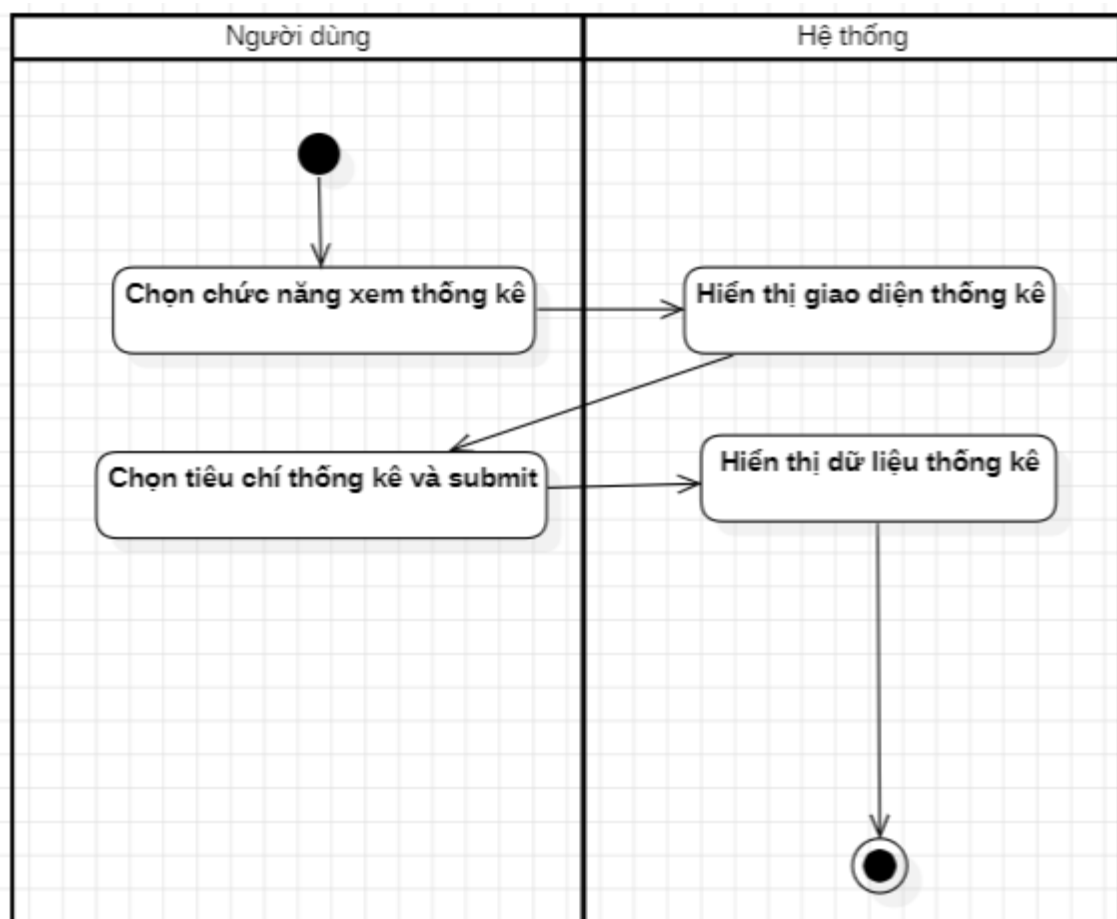
2.3.18. Chức năng Xem thống kê

Bảng 2. 18. Đặc tả chức năng Xem thống kê

ID	UC-0.18
Tên Use Case	Xem thống kê
Mục đích	Theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống
Mô tả	Cho phép người dùng xem các thống kê về đơn hàng, kho và sản lượng tiêu
Actor	Admin, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên sản xuất
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê và Sơ đồ phân tích
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng thống kê 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê 3. Người dùng chọn loại thống kê cần xem 4. Hệ thống xử lý dữ liệu thống kê 5. Hệ thống hiển thị bảng thống kê và Sơ đồ phân tích
Luồng sự kiện phụ	



Hình 2. 41: Sơ đồ trình tự Xem thống kê

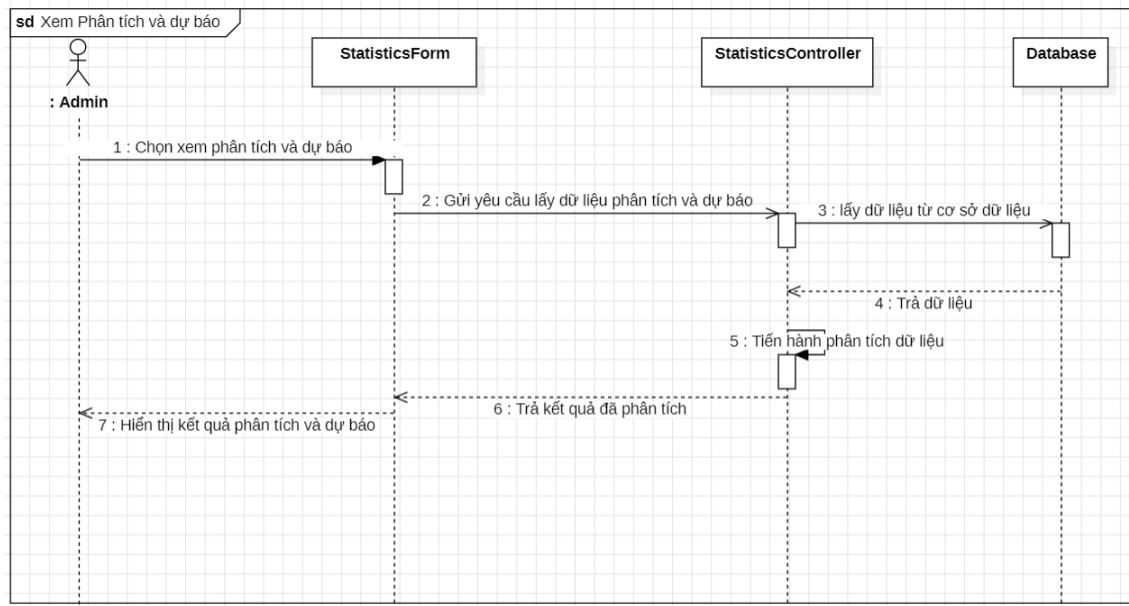


Hình 2. 42:Sơ đồ hoạt động Xem thống kê

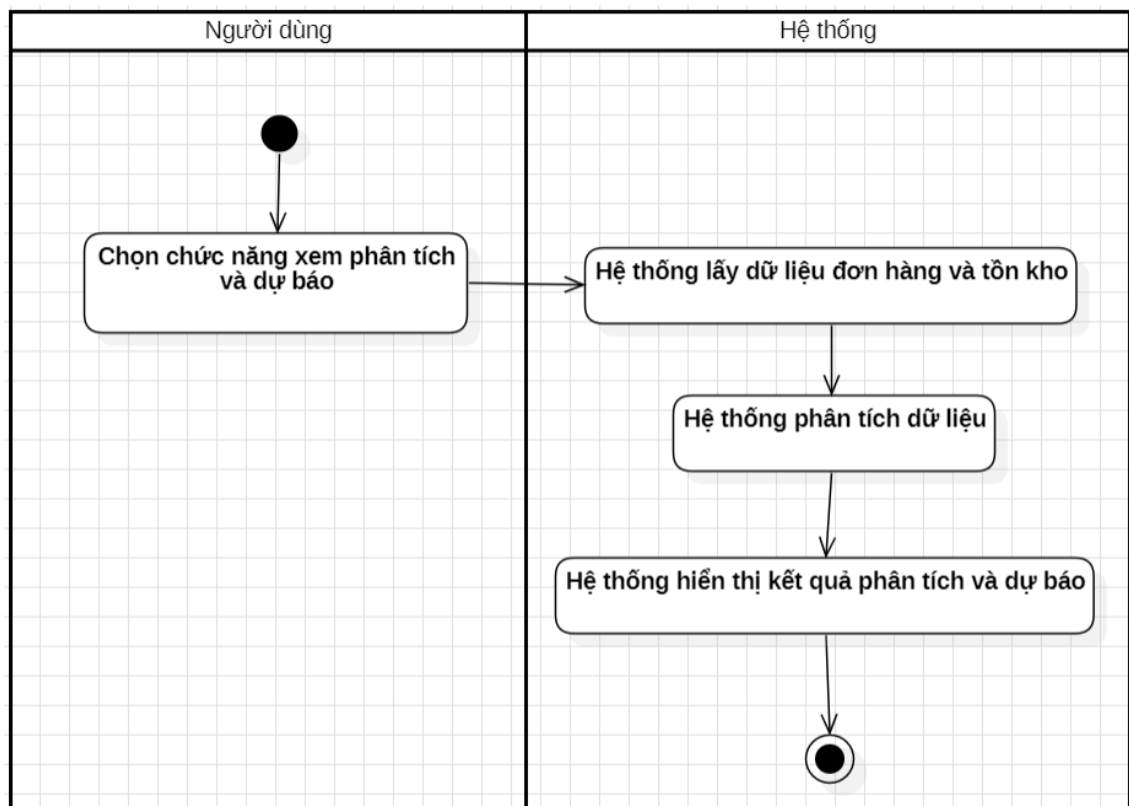
2.3.19. Chức năng Xem phân tích và dự báo nhu cầu

Bảng 2. 19. Đặc tả chức năng Xem phân tích và dự báo nhu cầu

ID	UC-0.19
Tên Use Case	Xem phân tích và dự báo nhu cầu
Mục đích	Xem dự báo nhu cầu nhập hàng
Mô tả	Cho phép Admin xem dữ liệu dự báo dựa trên tồn kho và số lượng đơn hàng
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Hệ thống hiển thị dữ liệu dự báo nhu cầu nhập hàng
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng Xem phân tích và dự báo nhu cầu. 2. Hệ thống lấy dữ liệu đơn hàng và tồn kho. 3. Hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu. 4. Hệ thống hiển thị kết quả phân tích và dự báo.
Luồng sự kiện phụ	



Hình 2. 43: Sơ đồ trình tự Xem phân tích và dự báo nhu cầu

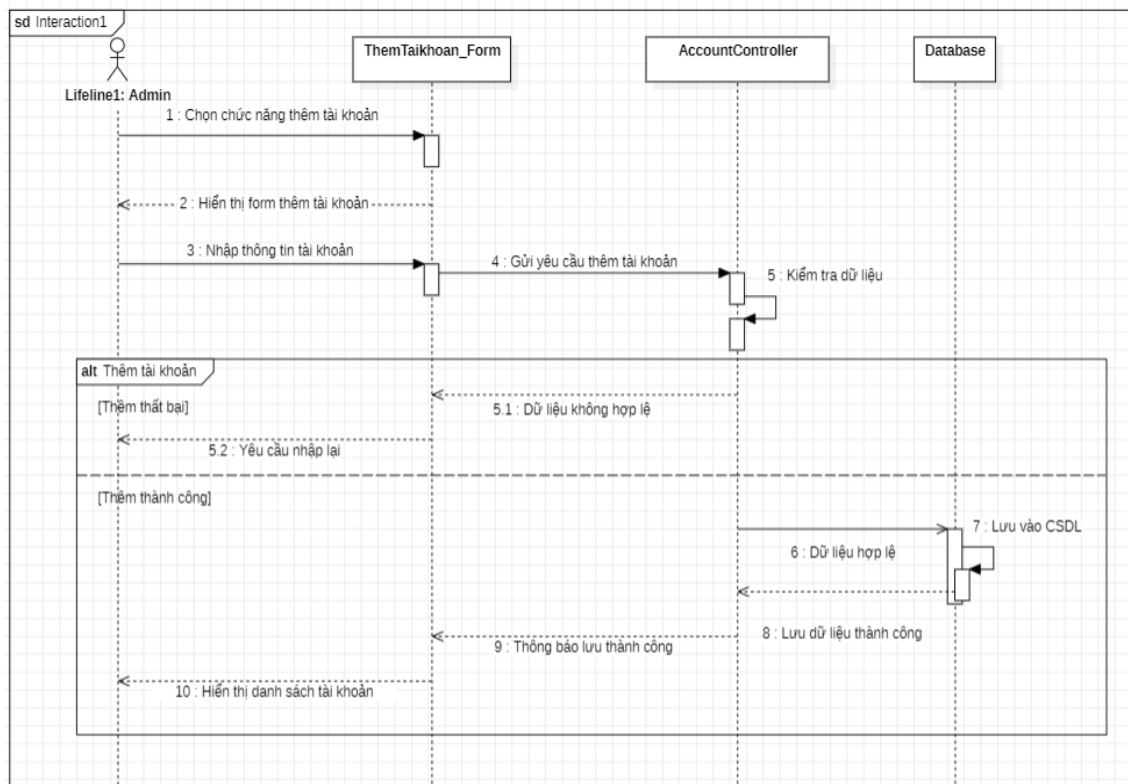


Hình 2. 44: Sơ đồ hoạt động Xem phân tích và dự báo nhu cầu

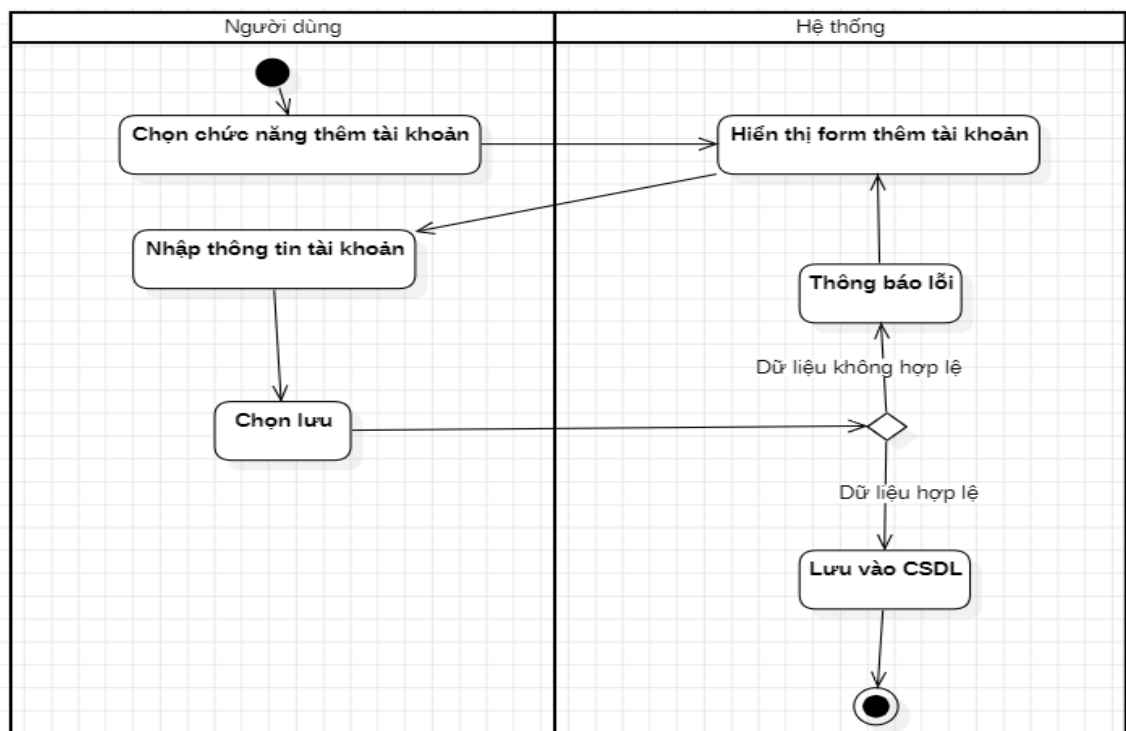
2.3.20. Chức năng Thêm tài khoản

Bảng 2. 20. Đặc tả chức năng Thêm tài khoản

ID	UC-0.20
Tên Use Case	Thêm tài khoản
Mục đích	Tạo tài khoản mới cho người dùng trong hệ thống
Mô tả	Cho phép Admin thêm tài khoản và phân quyền người dùng
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý tài khoản
Điều kiện sau	Tài khoản mới được lưu vào hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn thêm tài khoản 2. Hệ thống hiển thị form thêm 3. Admin nhập thông tin tài khoản 4. Admin chọn lưu 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống lưu tài khoản mới vào CSDL 7. Hệ thống hiện thông báo thêm tài khoản thành công 8. Hiện thị danh sách tài khoản mới
Luồng sự kiện phụ	5.1 Tên đăng nhập đã tồn tại Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 5.2 Dữ liệu không hợp lệ Hệ thống thông báo lỗi



Hình 2. 45: Sơ đồ trình tự Thêm tài khoản

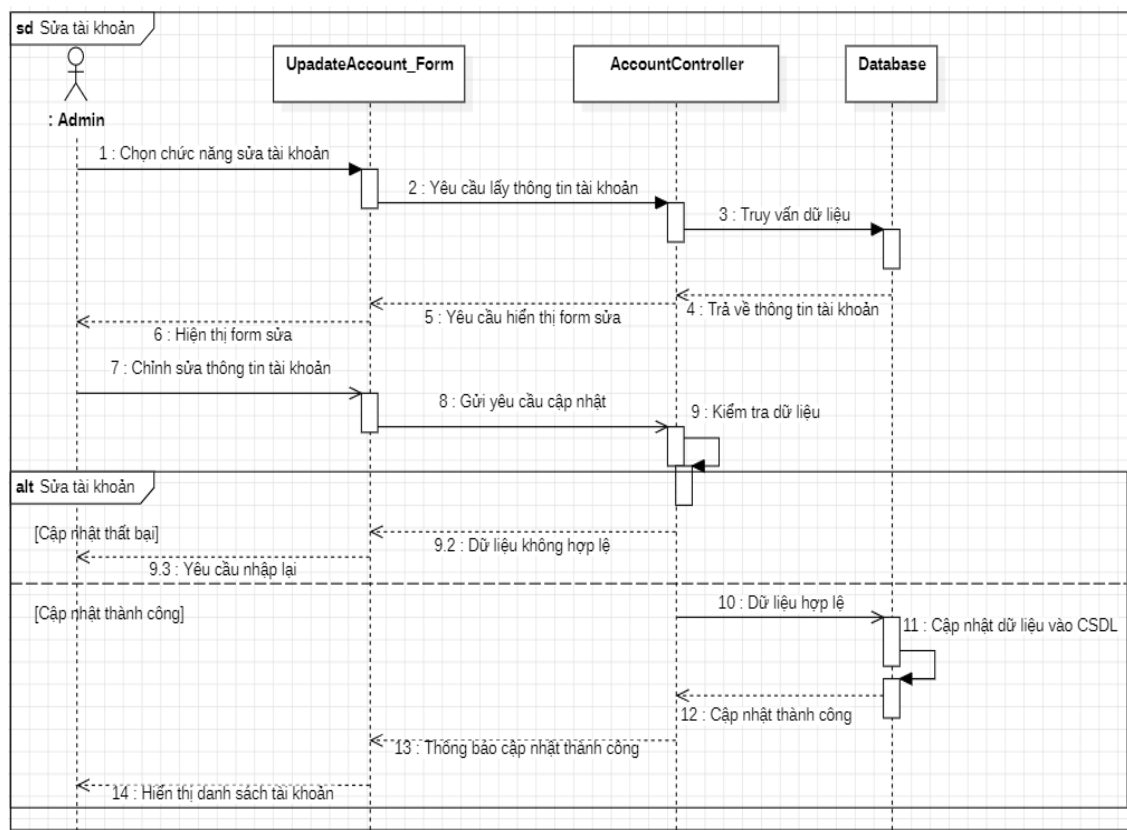


Hình 2. 46: Sơ đồ hoạt động Thêm tài khoản

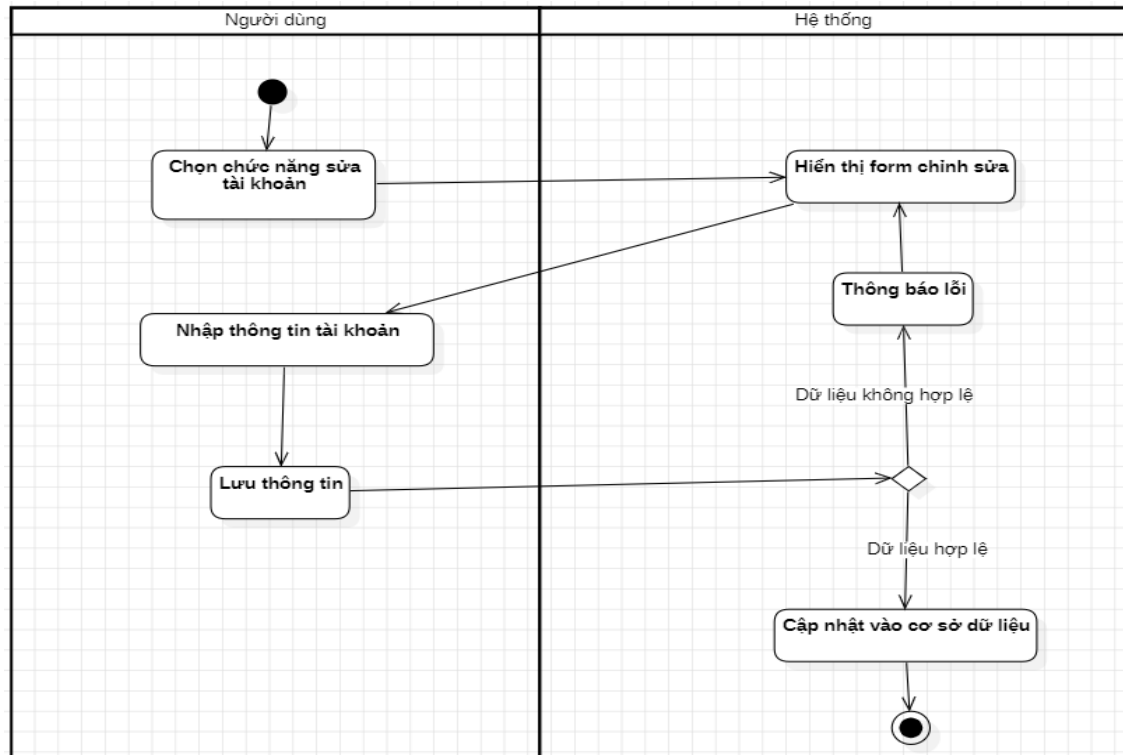
2.3.21. Chức năng Sửa tài khoản

Bảng 2. 21. Đặc tả chức năng tài khoản

ID	UC-0.21
Tên Use Case	Sửa tài khoản
Mục đích	Sửa thông tin tài khoản cho người dùng trong hệ thống
Mô tả	Cho phép Admin sửa tài khoản và phân quyền người dùng
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý tài khoản
Điều kiện sau	Thông tin đã sửa được lưu vào hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn tài khoản cần sửa 2. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản 3. Admin chỉnh sửa thông tin 4. Admin chọn lưu 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 6. Hệ thống cập nhật tài khoản 7. Hệ thống thông báo cập nhật thành công 8. Hiển thị danh sách tài khoản
Luồng sự kiện phụ	5.1 Dữ liệu không hợp lệ Không cập nhật dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu



Hình 2. 47: Sơ đồ trình tự Sửa tài khoản

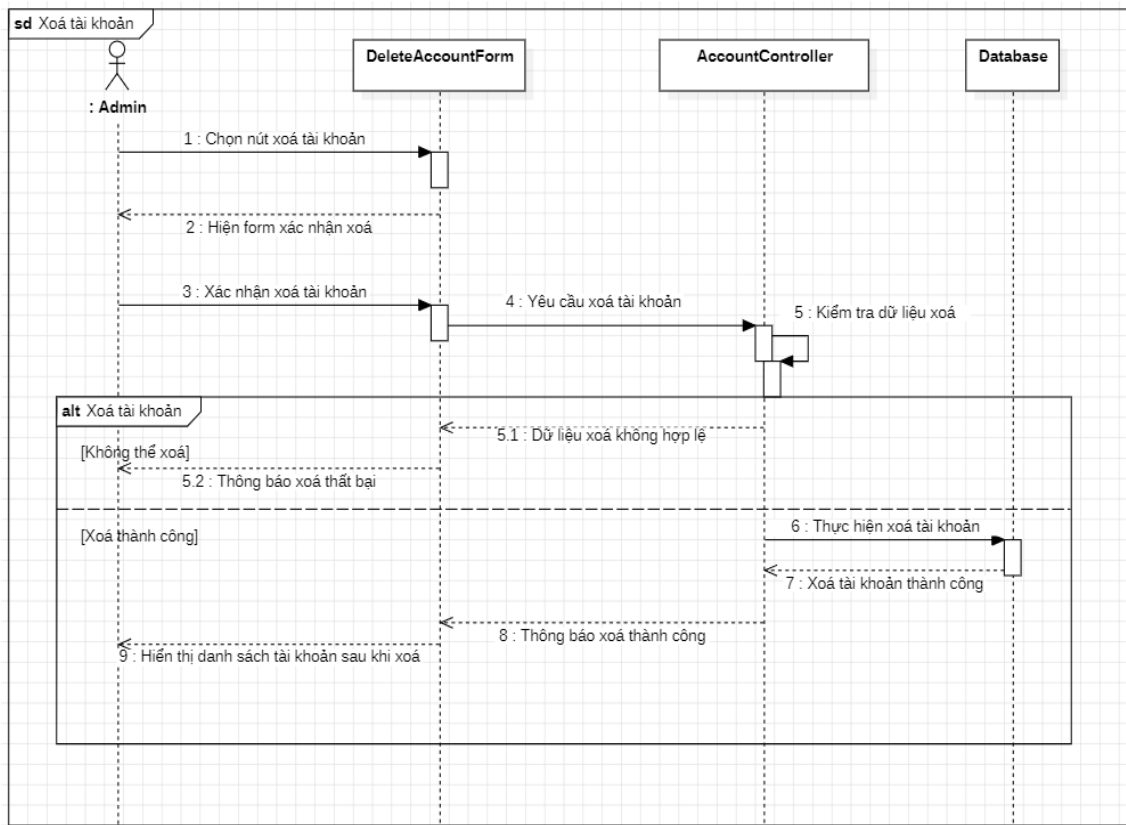


Hình 2. 48: Sơ đồ hoạt động Sửa tài khoản

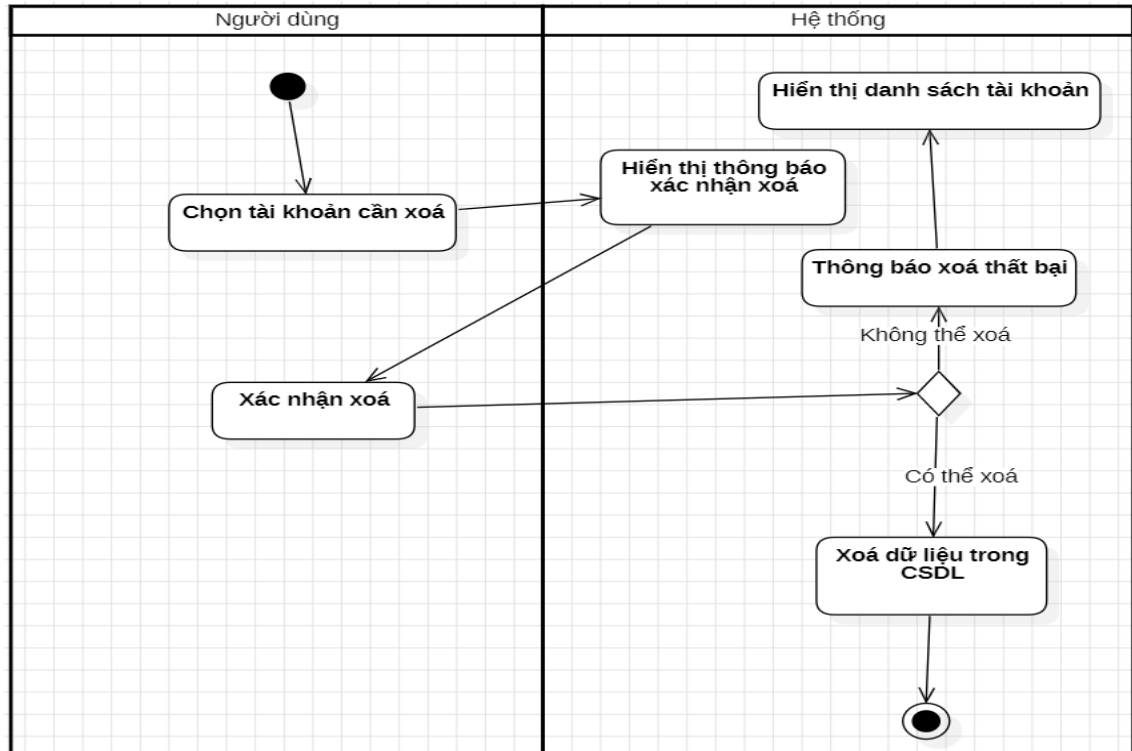
2.3.22. Chức năng Xóa tài khoản

Bảng 2. 22. Đặc tả chức năng Xóa tài khoản

ID	UC-0.22
Tên Use Case	Xóa tài khoản
Mục đích	Xóa tài khoản người dùng khỏi hệ thống
Mô tả	Cho phép Admin xóa tài khoản không còn sử dụng
Actor	Admin
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý tài khoản
Điều kiện sau	Tài khoản được xóa khỏi hệ thống nếu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn nút xóa tài khoản cần xóa 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa 3. Admin xác nhận xóa tài khoản 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu liên quan 5. Hệ thống xóa tài khoản khỏi CSDL 6. Hệ thống thông báo xóa thành công 7. Hiển thị danh sách tài khoản mới
Luồng sự kiện phụ	3.1 Admin hủy thao tác xóa Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản 4.1 Không thể xóa tài khoản Admin hiện tại Hệ thống thông báo lỗi



Hình 2. 49: Sơ đồ trình tự Xóa tài khoản



Hình 2. 50: Sơ đồ hoạt động chức năng xóa tài khoản

2.6. Thiết kế bảng dữ liệu

Bảng 2. 23. Cấu trúc bảng User

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
Username	varchar(100)	NULL
Password	varchar(50)	NULL
Role	int	NULL
RoomId	int	FOREIGN KEY, NULL

Bảng 2. 24: Cấu trúc bảng Room

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
RoomName	Varchar(100)	NULL

Bảng 2. 25: Cấu trúc bảng Shop

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
ShopName	varchar(100)	NULL
RoomId	int	FOREIGN KEY, NULL

Bảng 2. 26: Cấu trúc bảng Product

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
ProductName	varchar(100)	NULL

Bảng 2. 27. Cấu trúc bảng ProductVariant

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
ProductId	int	FOREIGN KEY, NULL
Color	nvarchar(50)	NULL
Size	nvarchar(50)	NULL

Bảng 2. 28. Cấu trúc bảng Inventory

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
ProductVariantId	int	FOREIGN KEY, NULL
Quantity	int	NULL

Bảng 2. 29: Bảng cấu trúc InventoryLog

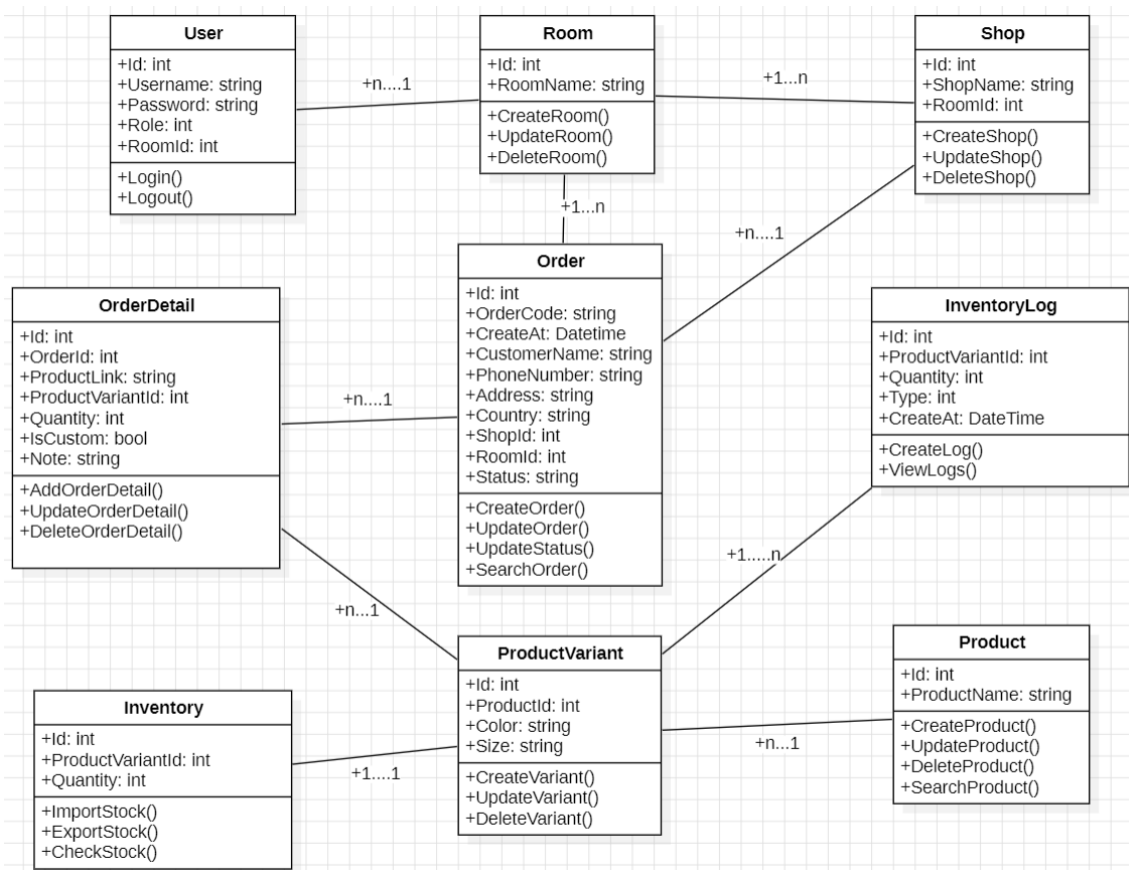
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
ProductVariantId	int	FOREIGN KEY, NULL
Quantity	int	NULL
Type	int	NULL
CreateAt	datetime	NULL

Bảng 2. 30: Cấu trúc bảng Order

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
OrderCode	varchar(100)	NULL
CreateAt	datetime	NULL
CustomerName	varchar(100)	NULL
PhoneNumber	varchar(20)	NULL
Address	varchar(300)	NULL
Country	varchar(100)	NULL
ShopId	int	FOREIGN KEY, NULL
RoomId	int	FOREIGN KEY, NULL
Status	varchar(50)	NULL

Bảng 2. 31: Cấu trúc bảng OrderDetail

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Id	int	PRIMARY KEY, NOT NULL
OrderId	int	FOREIGN KEY, NULL
ProductLink	varchar(500)	NULL
ProductVariantId	int	FOREIGN KEY, NULL
Quantity	int	NULL
IsCustom	bit	NULL
Note	varchar(500)	NULL

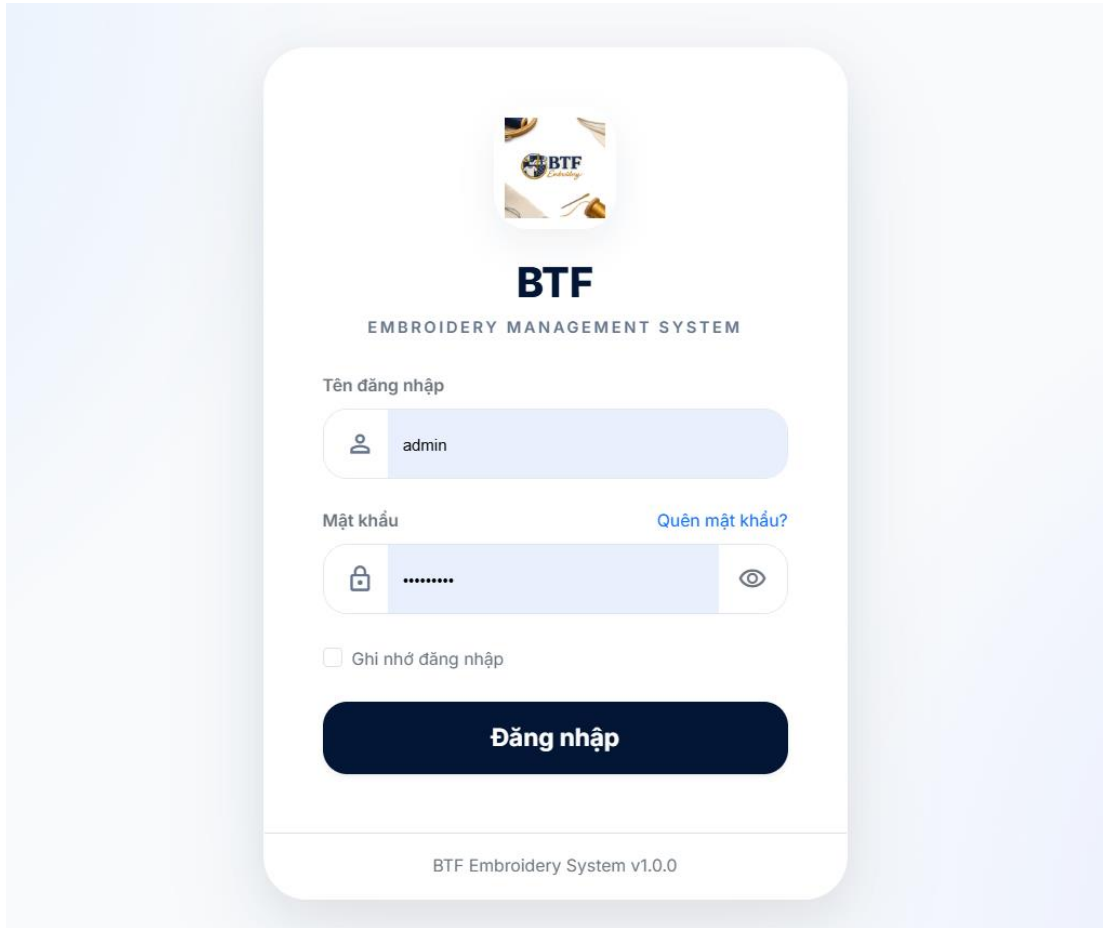


Hình 2. 51: Sơ đồ lớp

CHƯƠNG III

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

Giao diện đăng nhập:

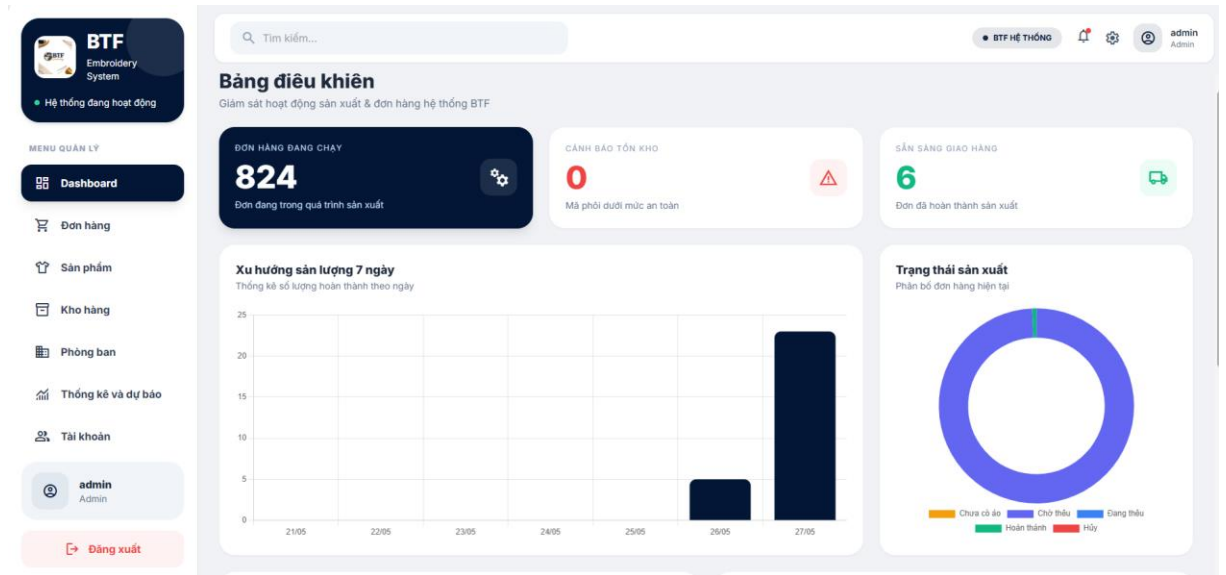


The image shows a login interface for the BTF Embroidery Management System. At the top, there is a logo featuring a globe and the text 'BTF Embroidery'. Below the logo, the text 'BTF' is prominently displayed, followed by 'EMBROIDERY MANAGEMENT SYSTEM' in a smaller font. The login form consists of two main input fields: 'Tên đăng nhập' (Username) and 'Mật khẩu' (Password). The username field contains the text 'admin'. The password field is masked with dots and includes a 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?) link. Below these fields, there is a checkbox labeled 'Ghi nhớ đăng nhập' (Remember me). A large, dark blue button labeled 'Đăng nhập' (Login) is positioned below the checkbox. At the bottom of the interface, the version number 'BTF Embroidery System v1.0.0' is displayed.

Hình 3.1: Giao diện trang đăng nhập

Đây là giao diện đầu tiên mà người dùng truy cập vào hệ thống. Người dùng thực hiện nhập tên đăng nhập và mật khẩu để xác thực quyền truy cập vào hệ thống.

Giao diện dashboard:



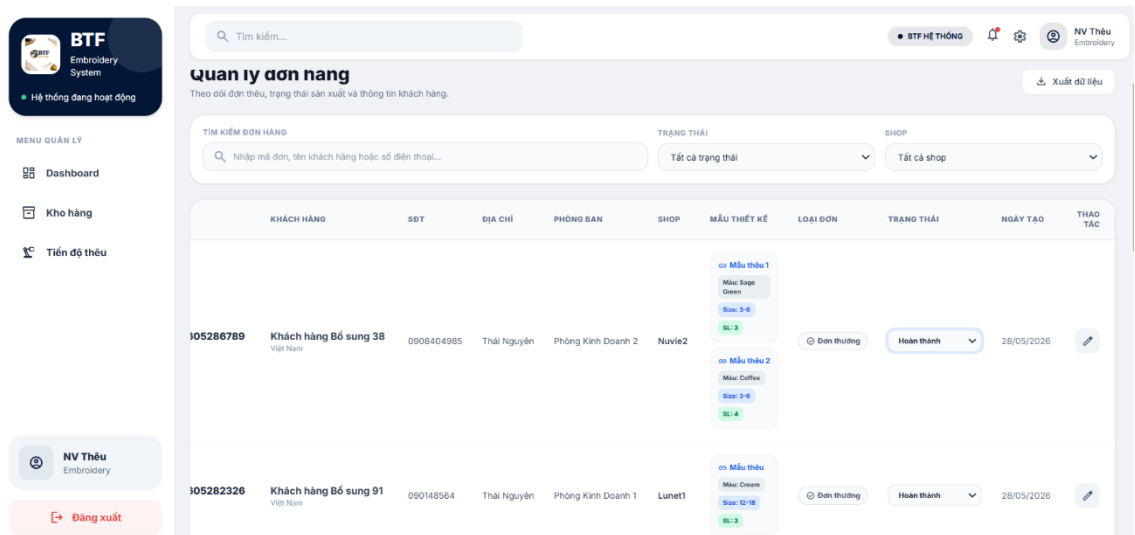
Hình 3. 2: Giao diện dashboard

Đây là giao diện trung tâm hỗ trợ người quản lý theo dõi nhanh tình trạng hoạt động của hệ thống sau khi đăng nhập. Dashboard được thiết kế theo hướng trực quan, hiện đại và tối ưu trải nghiệm người dùng, giúp hiển thị các thông tin quan trọng dưới dạng thẻ thống kê và Sơ đồ dữ liệu.

Giao diện quản lý đơn hàng

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG	SĐT	ĐỊA CHỈ	QUỐC GIA	PHÒNG BAN	SHOP	MẪU THIẾT KẾ (LINK)	LOẠI ĐƠN	TRẠNG THÁI THƯ	NGÀY TẠO
ORD202605282326	Khách hàng B6 sung 91	090148564	Thái Nguyên	Việt Nam	Phòng Kinh Doanh 1	Lunet1	Mẫu thun 1 Màu: Cream Size: 12-18 SL: 3	(*) Đơn thường	Hoàn thành	28/05/2026
ORD202605233435	Khách hàng B6 sung 45	0902574991	Thái Nguyên	Việt Nam	Phòng Kinh Doanh 1	Velora1	Mẫu thun 1 Màu: Texas Orange Size: 12-18 SL: 5 Mẫu thun 2 Màu: Texas Orange Size: 12-18 SL: 5	(*) Đơn thường	Chờ sản xuất	23/05/2026
ORD202605233155	Khách hàng B6 sung 154	0902563911	Thái Nguyên	Việt Nam	Phòng Kinh Doanh 1	Mivie1	Mẫu thun 1 Màu: Salmon Size: 0-3 SL: 1 Mẫu thun 2 Màu: Sage Green	(*) Đơn thường	Chờ sản xuất	23/05/2026

Hình 3. 3: Giao diện quản lý đơn hàng admin/nhân viên kinh doanh



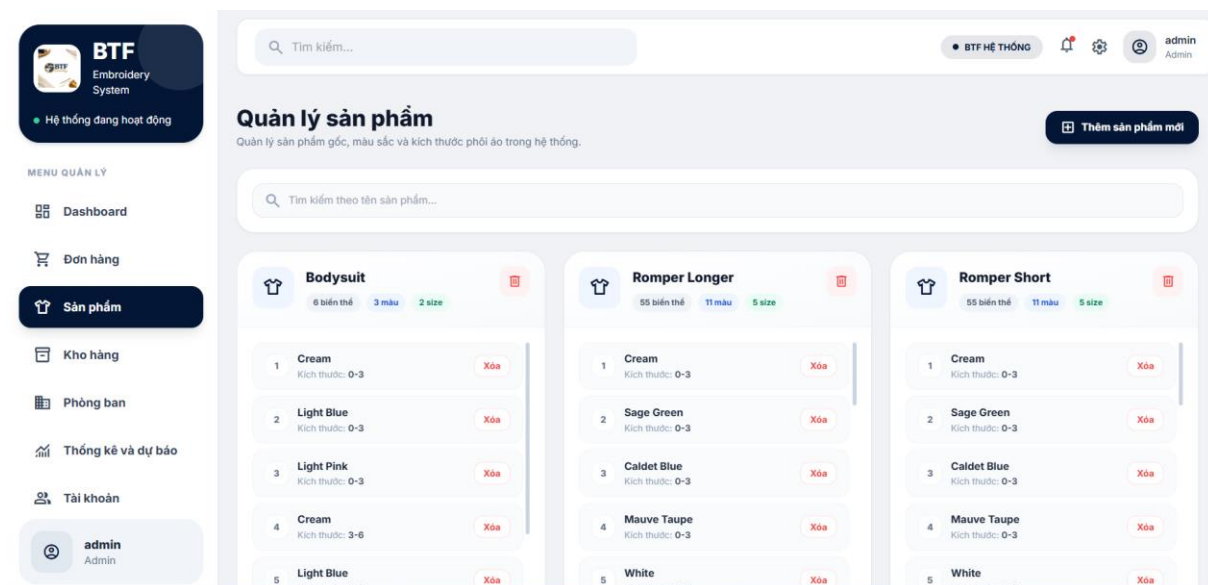
Hình 3. 4: Giao diện quản lý đơn hàng đối với nhân viên sản xuất

Chức năng này hỗ trợ nhân viên kinh doanh và nhân viên sản xuất trong quá trình quản lý, theo dõi và xử lý các đơn hàng của xưởng.

Đối với nhân viên kinh doanh, hệ thống hỗ trợ tạo mới, quản lý và theo dõi thông tin đơn hàng trong suốt quá trình sản xuất.

Đối với nhân viên sản xuất, hệ thống hỗ trợ theo dõi danh sách đơn hàng đang thực hiện, cập nhật trạng thái sản xuất và kiểm soát tiến độ xử lý đơn hàng trong quá trình vận hành.

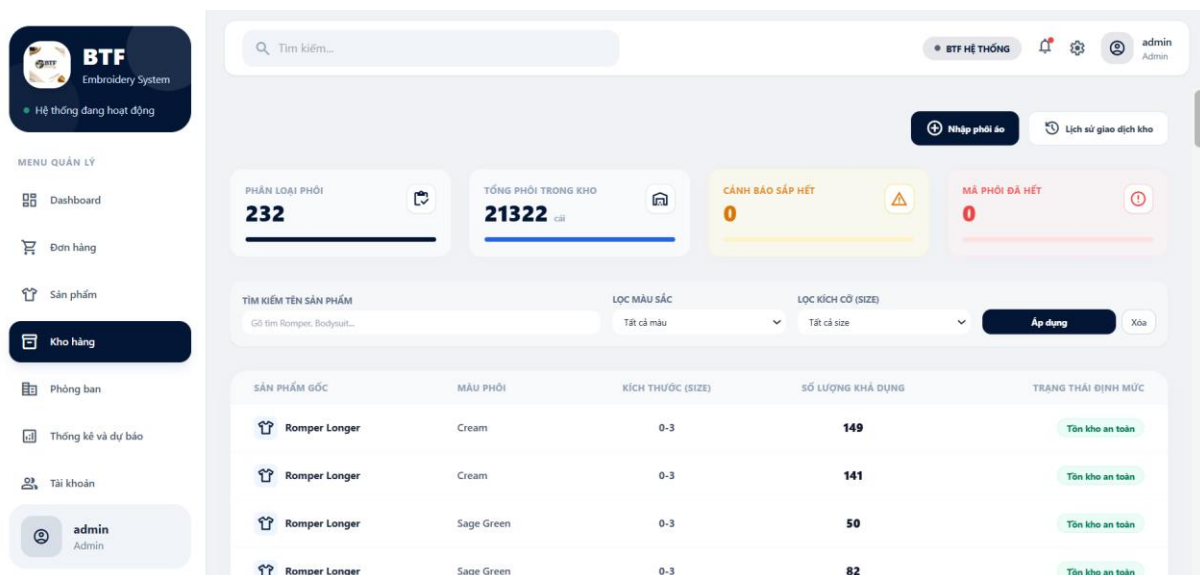
Giao diện quản lý sản phẩm:



Hình 3. 5: Giao diện quản lý sản phẩm

Đây là chức năng hỗ trợ quản trị viên quản lý thông tin các sản phẩm và biến thể sản phẩm phục vụ cho quá trình tạo đơn hàng, quản lý kho và theo dõi dữ liệu sản xuất.

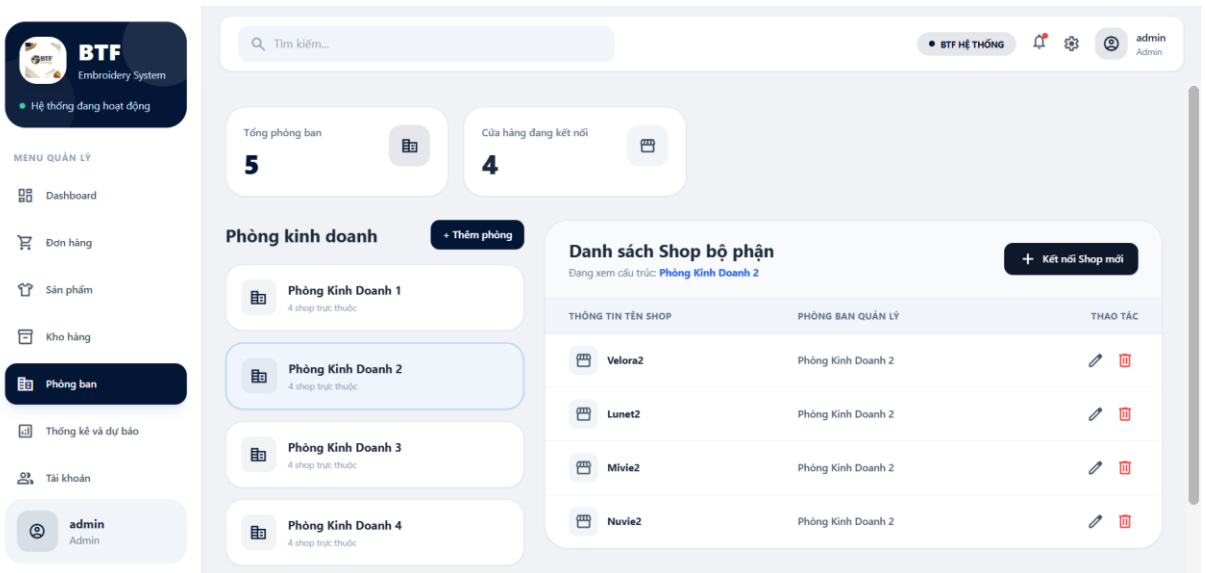
Giao diện quản lý kho



Hình 3. 6: Giao diện quản lý kho

Chức năng này hỗ trợ quản lý số lượng phôi áo trong kho, theo dõi tình trạng tồn kho và hỗ trợ kiểm soát nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất.

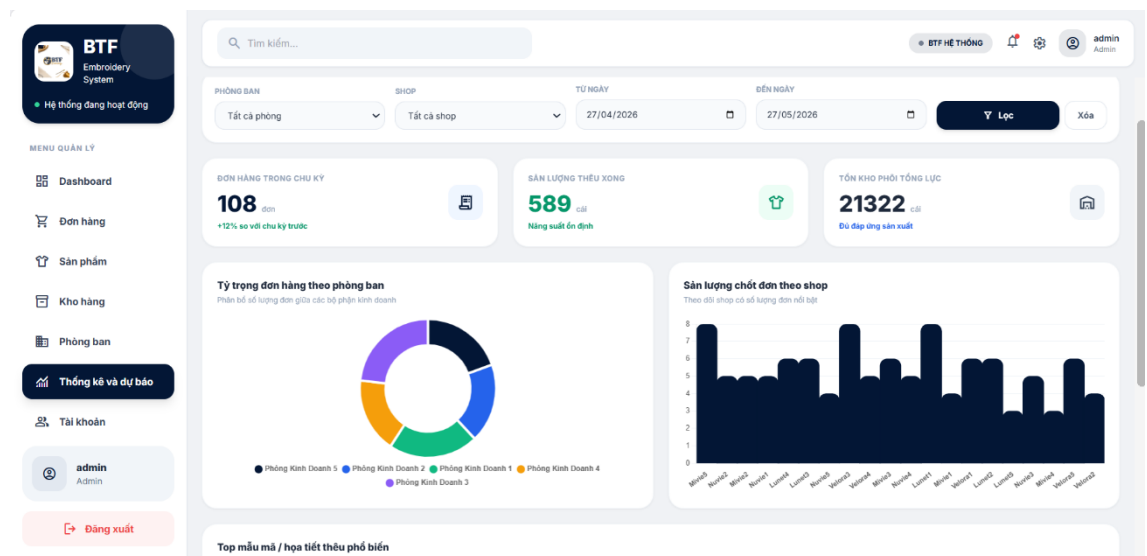
Giao diện quản lý phòng ban



Hình 3. 7: Giao diện quản lý phòng ban

Chức năng này hỗ trợ quản trị viên quản lý các phòng kinh doanh và danh sách shop trực thuộc trong hệ thống. Khi lựa chọn một phòng ban, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các shop thuộc phòng ban tương ứng nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý dữ liệu.

Giao diện thống kê và dự báo



Hình 3. 8: Giao diện thống kê và dự báo

Chức năng này hỗ trợ người quản lý theo dõi tình hình hoạt động sản xuất, thống kê dữ liệu kinh doanh và hỗ trợ phân tích dữ liệu phục vụ quá trình ra quyết định.

Giao diện quản lý tài khoản

BTF Embroidery System
Hệ thống đang hoạt động

MENU QUẢN LÝ

- Dashboard
- Đơn hàng
- Sản phẩm
- Kho hàng
- Phòng ban
- Thống kê và dự báo

Tài khoản

admin Admin

Tìm kiếm...

BTF HỆ THỐNG

+ Thêm tài khoản

Tổng tài khoản: 7

Admin: 1

Sales: 5

Embroidery: 1

Danh sách tài khoản
Theo dõi và quản lý tài khoản trong hệ thống

STT	TÀI KHOẢN	VAI TRÒ	PHÒNG BAN	THAO TÁC
1	admin	Admin	Chưa có	
2	NV Thêu	Embroidery	Chưa có	
3	Sale1	Sales	Phòng Kinh Doanh 1	

Hình 3. 9: Giao diện quản lý tài khoản

Chức năng này hỗ trợ quản trị viên quản lý thông tin tài khoản người dùng và phân quyền truy cập trong hệ thống. Mỗi tài khoản sẽ được gán quyền truy cập tương ứng với chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận nhằm đảm bảo tính bảo mật và hạn chế truy cập trái phép vào dữ liệu hệ thống.

KẾT LUẬN

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích và thực hiện, đề tài đã xây dựng được hệ thống quản lý xưởng thuê BTF nhằm hỗ trợ quản lý đơn hàng, sản phẩm, kho và theo dõi tiến độ sản xuất trong doanh nghiệp. Hệ thống đáp ứng được các chức năng cơ bản phục vụ cho nhu cầu quản lý thực tế, góp phần giúp việc lưu trữ, tra cứu và cập nhật dữ liệu trở nên thuận tiện hơn.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và mô hình MVC vào xây dựng một hệ thống quản lý thực tế. Đồng thời, đề tài cũng giúp em nâng cao kỹ năng tìm hiểu tài liệu, xử lý vấn đề và hoàn thiện tư duy phát triển phần mềm.

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành được các yêu cầu cơ bản đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế và có thể tiếp tục phát triển thêm nhiều chức năng trong tương lai nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] IBM, “UML Overview,” IBM. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/uml>
- [2] Microsoft, “Introduction to C#,” Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/> .

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, tháng 06 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 23%. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn./.

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đào Hồng Tươi

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Đào Hồng Tươi

Mã sinh viên: DTC225180338

Điện thoại: 0352031083

Lớp: KTPM K21B

Email: dhtuoi080904@gmail.com

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Văn Núi

Học hàm, học vị: PGS.TS

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0964719929

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: nvnui@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Ứng dụng công nghệ lập trình ASP.NET và MVC xây dựng website quản lý hoạt động và dự báo nhu cầu sản xuất của Xưởng thêu BTF, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 16/03/2026 đến ngày 24/05/2026

5. Mục tiêu:

Xây dựng hệ thống Web Application hỗ trợ quản lý hoạt động của xưởng thêu. Hệ thống cho phép quản lý các phòng kinh doanh, quản lý các shop và theo dõi các đơn hàng thêu từ khi tạo đơn đến khi hoàn thành và giao hàng. Đồng thời hệ thống hỗ trợ quản lý kho phôi áo, theo dõi số lượng tồn kho và phục vụ quá trình sản xuất. Ngoài ra, hệ thống cung cấp chức năng thống kê, phân tích dữ liệu đơn hàng và ứng dụng AI để dự báo nhu cầu sản xuất trong tương lai, từ đó hỗ trợ người quản lý lập kế hoạch sản xuất và sử dụng nguyên liệu hiệu quả hơn.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khoá luận tốt nghiệp

- Sản phẩm của đề tài là một hệ thống Web Application hỗ trợ quản lý hoạt động xưởng thủ, được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core MVC và sử dụng SQL Server để lưu trữ dữ liệu.
- Hệ thống cho phép quản lý thông tin các phòng kinh doanh và các shop, đồng thời hỗ trợ tạo và quản lý các đơn hàng thủ từ khi tiếp nhận đơn đến khi hoàn thành sản xuất và giao hàng.

- Hệ thống hỗ trợ quản lý kho phôi áo, theo dõi tình hình nhập kho, xuất kho và số lượng tồn kho, giúp kiểm soát nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất.
- Hệ thống cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo dữ liệu, giúp người quản lý theo dõi tình hình đơn hàng, tiến độ sản xuất và tình trạng tồn kho của xưởng thêu.
- Ngoài ra, hệ thống tích hợp mô-đun phân tích dữ liệu và ứng dụng AI nhằm dự báo nhu cầu sản xuất trong tương lai, hỗ trợ người quản lý chủ động chuẩn bị nguyên liệu và lập kế hoạch sản xuất phù hợp.
- Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc MVC, đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có kết quả khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế trong hoạt động quản lý xưởng thêu Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ (BPMN) mô tả quá trình xử lý đơn hàng thêu từ phòng kinh doanh đến sản xuất Mô tả chi tiết các bước của quy trình từ tiếp nhận đơn hàng, chuẩn bị phôi áo, sản xuất, hoàn thành đơn hàng
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết cho hệ thống quản lý hoạt động xưởng thêu Có bảng yêu cầu phi chức năng cho hệ thống như: hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng truy cập của người dùng
1.3	Có sơ đồ UC tổng quát vẽ đúng chuẩn với ít nhất 6 UC chính: Quản lý phòng kinh doanh, Quản lý shop, Quản lý đơn, Quản lý kho phôi áo, Thống kê, Phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu Có bản đặc tả chi tiết cho từng Use Case
2.1	Có sơ đồ lớp cho hệ thống quản lý xưởng thêu Có sơ đồ cơ sở dữ liệu phù hợp với mô hình dữ liệu của hệ thống
2.2	Có bản thiết kế kiến trúc bằng UML thể hiện được mô hình MVC

2.3	Có các bản thiết kế mockup cho các giao diện chính của hệ thống quản lý xưởng thêu được thiết kế bằng công cụ thiết kế giao diện (Figma hoặc công cụ tương đương)
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu trên SQL Server
3.2	Xây dựng hệ thống Web Application sử dụng ASP.NET Core MVC theo mô hình MVC.
3.3	Triển khai và hoàn thiện 6 Use Case chính của hệ thống theo thiết kế
3.4	Xây dựng hệ thống đăng nhập và phân quyền người dùng Tích hợp mô-đun phân tích dữ liệu và AI để dự báo nhu cầu sản xuất
4.1	Triển khai hệ thống Web Application trên môi trường dev (localhost hoặc server) để chạy thử nghiệm và đánh giá
4.2	Tạo 05 bản ghi dữ liệu phòng kinh doanh Tạo 20 bản ghi dữ liệu shop Tạo 300 bản ghi dữ liệu đơn thuê Tạo 200 bản ghi dữ liệu kho phơi áo

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

*Giảng viên không sửa nội dung
này* Quyền báo cáo phải đảm
bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết

(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)

- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai

(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế hoạt động quản lý xưởng thuê	Mô tả thực trạng hệ thống và quy trình nghiệp vụ
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng
3	Tuần 3	Phân tích và thiết kế hệ thống	Sơ đồ BPMN, Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu
4	Tuần 4	Thiết kế giao diện	Mockup được giao diện hệ thống bằng Figma hoặc công cụ tương đương
5	Tuần 5	Xây dựng cơ sở dữ liệu và cấu trúc hệ thống	Database SQL Server và cấu trúc project
6	Tuần 6	Phát triển các chức năng quản lý chính	Quản lý phòng kinh doanh, shop, đơn thuê
7	Tuần 7	Phát triển chức năng kho và thống kê	Quản lý kho phơi áo và thống kê
8	Tuần 8	Xây dựng chức năng phân tích dữ liệu và dự báo	Module AI dự báo nhu cầu sản xuất dựa trên dữ liệu đơn hàng
9	Tuần 9	Kiểm thử hệ thống và hoàn thiện chức năng	Hệ thống hoàn chỉnh, sửa lỗi phát sinh
10	Tuần 10	Hoàn thiện báo cáo	Hoàn thiện báo cáo và slide, word, chương trình và chuẩn bị bảo vệ

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thị Vĩnh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Văn Núi